DIAGNÓSTICO AGRARIO

Dinámicas y estrategias de los productores agropecuarios del distrito de Ñürüm en la Comarca Ngäbë-Buglë, Panamá

Corentin Lucas
Hugo Lehoux

www.agrarian-systems.org


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
INSTITUTO DE INNOVACIÓN
AGROPECUARIA DE PANAMÁ


BID


MIDA


AGRARIAN
SYSTEMS
CONSULTING

Prologo

Este documento fue preparado por Agrarian Systems Consulting para el Banco Interamericano de Desarrollo, coordinación del equipo compuesto de Marion Le Pommellec y Julie Kremer (CSD/RND). Fue financiado por la Cooperación Técnica PN T1295 “Fortalecimiento del sector agropecuario de Panamá”.

Forma parte de una serie de diagnósticos agrarios realizados en varias regiones de Panamá, cuyo objetivo es mejorar el conocimiento sobre las diversas realidades agrarias del país, para apoyar la toma de decisiones informadas en materia de políticas e inversiones publicas en el sector agropecuario. Más específicamente, los resultados de los diagnósticos serán utilizados para afinar, en cada territorio, las intervenciones previstas en el marco del Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente financiado por un préstamo del BID.

https://www.iadb.org/en/project/PN-L1166

Los resultados y análisis presentados son responsabilidad exclusiva de los autores.

Agradecimiento

Todo el equipo agradece sobre todo a los productores que compartieron largas horas respondiendo a nuestras preguntas y contándonos la historia del territorio. También nos gustaría agradecer a las autoridades locales por permitirnos llevar a cabo este estudio en sus comunidades. Gracias también a nuestro compañero Carlos por ayudarnos encontrar productores y personas valiosas en los cerros de la comarca. También nos gustaría agradecer al equipo del MIDA, del MIAMBIENTE y del IDIAP que nos apoyaron durante la misión.

Finalmente, agradecemos a Marion Le Pommellec por la gran cantidad de energía que invierte en el éxito del proyecto PIASI, así como a Julie Kremer por el generoso e infalible apoyo que brinda a todas personas que participan directa o indirectamente en el PIASI.

Índice

Agradecimiento **3**

Tabla de ilustraciones **7**

Resumen **9**

Léxico 10

Léxico agropecuario 10

Léxico diagnostico agrario 14

Unidades de medida 16

1. Contexto del estudio y metodología 18

1.1. Diagnóstico agrario 20

1.1.1. Estudiar la agricultura en toda su complejidad 20

1.1.1. El marco teórico de la Agricultura comparada 21

1.1.2. Conceptos operativos 22

1.1. Pasos metodológicos 24

1.1.3. Entender la organización del territorio y el medio biofísico 24

1.1.4. Reconstruir la historia agraria para obtener una visión dinámica e identificar la diversidad de explotaciones agropecuarias 24

1.1.5. Describir y analizar las prácticas agropecuarias de cada sistema de cultivo y ganadero 25

1.1.6. Entender las lógicas de los sistemas de producción agropecuaria 25

1.1.7. Proponer hipótesis sobre la evolución de la agricultura y recomendaciones para apoyar a los productores 27

2 Entender el territorio: Ñürüm, una comarca en los cerros de la cordillera 29

2.1 Geografía del territorio 30

2.1.1 Divisiones administrativas 31

2.1.2 Clima 32

2.1.3 Hidrografía 35

2.1.4 Suelos 36

2.1.5 Vegetación 37

2.1.6 Carreteras y tochas 38

2.1.7 Población y pobreza 38

2.1.8 División del territorio de estudio 41

2.1.9 Zona 1 – Sur del distrito – Cerro Pelado 42

2.1.10 Zona centro – Alto de Jesús 43

2.1.11 Zona Norte – Buenos Aires y El Peñón 45

3 Una historia marcada por la dependencia estructural a "los ingresos de afuera" 48

3.1 Antes de los años 60 49

3.2 1960-1980 – Lucha por la tierra 50

3.2.1 Un sistema agrícola sostenible basado en la tumba y quema 51
3.2.2 Salir para «buscar camarones» 52
3.2.3 Plantaciones de pinos del Programa Mundial de Alimentos y gestión de los recursos naturales. 53
3.2.4 Asentamientos campesinos 54
3.2.5 Tipología 54
3.3 1980 - 2005 – Un Desarrollo Económico y Social Progresivo 55
3.3.1 Creación de la Comarca en 1999 55
3.4 2005 - 2022 - Segunda ola de desarrollo de infraestructura y desarrollo de programas sociales 57
3.5 Resumen de la evolución de los sistemas de producción 58
4 Sistemas de producción 60
4.1 Introducción 61
4.1.1 Caso especial de Ñürüm 61
4.1.2 Clasificación de los agricultores familiares 61
4.1.3 Presentación de los sistemas de producción agropecuarias 63
4.1.4 Agroecoloscore 66
5 Sistemas de cultivo y de crianza 68
5.1 Sistemas de cultivo 69
5.1.1 SC 1: Asociación de cultivos básicos (alimentarios) 69
5.1.2 SC 1b: Arroz // Maíz // Maíz 72
5.1.3 SC 1c: Cultivos Básicos a “rastrojo crudo” 72
SC 2: alternativa 1 Maíz híbrido 73
5.1.4 SC 3: Huerta diversificada 73
5.1.5 SC 4 Monocultivo de yuca 73
5.1.6 SC 5: Ñame, Ñampí u Otoe en monocultivo 73
5.1.7 SC 6: Pasto tradicional o “natural” 74
5.1.8 Resumen de los sistemas de cultivo 75
5.2 Sistemas de crianza 76
5.2.1 SCr 1 Pollos de engorde 76
5.2.2 SCr 2 Cerdo de engorde con alimento 100% comprado-importado 77
5.2.3 SCr 3 Cerdo de engorde con yuca complementado con alimentos comprados-importados 78
SCr 4 Cerdo en soltura 79
5.2.4 SCr 5 Ganado vacunado de cría 79
5.2.5 SCr 6 Piscicultura (Tilapia) 80
5.3 Comparación de los desempeños de los sistemas de cultivo y de crianza 82
5.3.1 Comparación del valor agregado por hombre-día de los sistemas de cultivo 82
5.3.2 Comparación del valor agregado por hombre-día de los sistemas de crianza 85
5.3.3 Comparación del valor agregado bruto (VAB) por superficie de los sistemas de cultivo 86
5.3.4 Comparación del valor agregado bruto (VAB) por superficie de los sistemas de crianza 87

5.3.5 Comparación del valor agregado bruto de los otros sistemas de crianza 87

6 Sistemas de actividad 89

6.1 Tipología de los sistemas de actividad 90

6.1.1 Trayectoria y oportunidades de vida 90

6.1.2 SA 1 Joven soltero trabajando afuera sin explotación agropecuaria propia (migrante temporal) 92

6.1.3 SA 2: Parejas con hijos, hombre trabajador temporal afuera del territorio 93

6.1.4 SA 3 Pareja sin hijos a cargo, agricultor sedentario 94

6.2 Resultados económicos de los sistemas de actividad (actividades no agrícolas) 95

6.2.1 SA 1 Joven soltero trabajando afuera sin explotación agropecuaria propria (migrante temporal) 95

6.2.2 SA 1 bis Joven con pequeñas fincas 95

6.2.3 SA 2 Parejas con hijos, hombre trabajador temporal afuera del territorio 96

6.2.4 SA 3 Pareja sin hijos a cargo, agricultor sedentario 97

6.2.5 Resumen, ingresos de los hogares 99

6.3 Recomendaciones 101

6.4 Conclusión 104

Bibliografía 105

Apéndices 106

Anexo 1: Itinerarios técnicos de Cerro pelado, datos de: Ravaillault M, (2022), Diagnóstico agrario Dinámicas y estrategias de los productores agropecuarios del distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas, Panamá 107

Anexo 2: Tabla de referencia de los precios de venta constatados en junio 2022 109

Anexo 3: Ayudamemoria: Entrevistas territorio 110

Anexo 4: Ayudamemoria: Entrevistas detalladas cualitativas 'Sistema de Producción' 117

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1: Paisaje en Buenos Aires; Productores de la Comarca; Parcela de granos básicos (Lucas C) 19
Ilustración 2: Agroecosistema, concepto operativo 22
Ilustración 3 Escalas de análisis utilizadas en el diagnostico agrario (adaptado de Cochet, 2011) 23
Ilustración 4: Mapas de la Comarca Ngöbe-Buglé y de Ñürüm. (Hugo Lehoux con datos del GADM y del General Bathymetric Chart of the Oceans - GEBCO) 30
Ilustración 5 : Mapa de Ñürüm 31
Ilustración 6 Datos climáticos por el pueblo de Buenos Aires, climate-data.org 32
Ilustración 7 Mapa de precipitaciones annuales en Panama 33
Ilustración 8 Mapa de precipitaciones annuales en Nurum 34
Ilustración 9: El rio Cobré (Lehoux H) 35
Ilustración 10 : Suelos agrícolas en la Comarca y sus piedras (Lucas C) 36
Ilustración 11: Suelos de paja peluda (Lucas C) 36
Ilustración 12 : Tipos de vegetaciones principales (Lucas C 37
Ilustración 13 Mapa de carreteras principales y secundarias (Datos OSM) 38
Ilustración 14 Mapa del corregimiento de Cerro Pelado 42
Ilustración 15: Fotografía de las parcelas de cultivo de Cerro Pelado 42
Ilustración 16: Mapa del corregimiento de Alto de Jesús 43
Ilustración 17: Diagrama del paisaje de Alto de Jesús 43
Ilustración 18: Fotografía del paisaje en Alto de Jesús 44
Ilustración 19: Mapa de Buenos Aires y El Peñón 45
Ilustración 20: Fotografías de paisajes en Buenos Aires y El Peñón 46
Ilustración 21: Diagrama del paisaje en la zona norte 47
Ilustración 22: Pared con mezcla de tierra y paja peluda (Lucas C) 50
Ilustración 23: Lideres de la lucha por los pueblos Ngäbe y Buglé 50
Ilustración 24: Pinos en Buenos Aires (Lucas C) 53
Ilustración 25: Ley n°10 del 7 de marzo de 1997 por la cual se crea la Comarca Ngöbe-Buglé 56
Ilustración 26: Vivienda del proyecto de MIVIOT en Cerro Pelado (Lucas C) 58
Ilustración 27: Resumen de la historia del territorio 59
Ilustración 28 : Ley n°127 de 3 de marzo de 2020, clasificación de los agricultores familiares 62
Ilustración 29: Superficies de cultivos del SP 1 con SC1 63
Ilustración 30 : Calendario de trabajo del SP1 con 1.1ha de SC 1 64
Ilustración 31: Grafico del agroecoloscore de los sistemas de producción de Ñürüm 67

Ilustración 32: Mezcla de cultivos en el sistema de cultivo 1 69
Ilustración 33: Calendario de los cultivos del sistema de cultivo 1 70
Ilustración 34: Parcela del sistema de cultivo 1 con rastros de la tumba y quema (Lucas C) 70
Ilustración 35: Itinerario tecnico del sistema de cultivo SC1 71
Ilustración 36 : Diagrama de la rotación del sistema de cultivo 1 72
Ilustración 37: Parcela de Ñame, SC 5 (Lucas C) 74
Ilustración 38: Pollos de engorde (Lucas C) 76
Ilustración 39: Puercos de engorde (Lucas C) 77
Ilustración 40: Alimentación con yuca de puercos (Lucas C) 78
Ilustración 41: Ganado de cría en Alto de Jesus (Lucas C) 79
Ilustración 42: Esquema demográfico del sistema de cría: Ganado vacunado con venta 80
Ilustración 43: Piscicultura en Buenos Aires (Lucas C) 81
Ilustración 44: VAB por hombre-día del principal sistema de cultivo comparado a un salario de jornalero 82
Ilustración 45: VAB por hombre-día de los sistemas de cultivo alternativos con y sin la inflación en los insumos 83
Ilustración 46: VAB por hombre día de los sistemas de cultivo 84
Ilustración 47: VAB por hombre día de los sistemas de crianza comparado a un salario de jornalero 85
Ilustración 48: VAB por hectárea y por año de los sistemas de cultivo 86
Ilustración 49: Esquema de trayectoria de vida en la Comarca 91
Ilustración 50: Pollos de engorde, un ingreso adicional para la Comarca 93
Ilustración 51: Clasificación de los sistemas de producción según Bosc et all (2014 100

Tabla de tablas

Tabla 1: Población por corregimiento y tasa de crecimiento (INEC) 39
Tabla 2: Viviendas y productores por corregimiento (INEC) 39
Tabla 3: Pobreza por corregimiento e ingreso promedio per cápita 40
Tabla 4: Características de las tres zonas del territorio de estudio 41
Tabla 5: Agroecoloscore de los sistemas de producción 66
Tabla 6 : Ingresos anuales del hogar tipo SA 1 95
Tabla 7: Ingresos anuales del hogar tipo SA 1 bis 96
Tabla 8: Ingresos anuales del hogar tipo SA 2 97
Tabla 9 : Ingresos anuales del hogar tipo SA 3 98
Tabla 10: Ingresos de los hogares y líneas de pobreza y pobreza extrema 99

Resumen

Ubicado en las laderas y picos de la Cordillera Central, Ñürüm ha sido durante mucho tiempo un territorio aislado. Por lo tanto, su desarrollo ha estado fuertemente influenciado y se ha visto retrasado por su aislamiento. La llegada de nuevas infraestructuras desde los años 70 no ha compensado este retraso en el desarrollo, en un territorio ya desfavorecido por las difíciles condiciones agrícolas. Los suelos pobres y las fuertes pendientes no favorecen el desarrollo de las actividades agropecuarias.

Las familias de Ñürüm han luchado durante décadas para asegurar su acceso a su territorio y están orgullosas de sus tierras. La creación de la Comarca en 1997 fue el resultado de un largo proceso de lucha. Su apego a su tierra está marcado ahora por el mantenimiento en el territorio de muchas familias a pesar de las difíciles condiciones económicas.

Para compensar la falta de oportunidades económicas en el territorio de Ñürüm la mayoría de las familias tiene que salir de la Comarca a “buscar camarones”. Esta migración temporal era y es principalmente efectuada por hombres. Van a trabajar en grandes fincas en todo el país y en los últimos años en sectores no agrícolas en las ciudades mientras que sus familias se quedan en el territorio.

El ingreso externo de los salarios de jornalero es el principal ingreso de las familias de la Comarca. Se ganan en condiciones difíciles. Los hombres van a trabajar, a menudo sin alojamiento, por salarios mínimos y sin seguridad social o jubilación. Las mujeres y los niños permanecen solos durante parte del año.

El gobierno ha establecido programas sociales en los últimos años que han llevado a un aumento sustancial de los ingresos de los hogares. Sin embargo, los ingresos medios se mantienen en general por debajo de la línea de pobreza de Panamá de B/. 118.9 por mes per cápita.

En este contexto, las únicas oportunidades económicas dentro de la Comarca para las familias son los empleos gubernamentales y el desarrollo de pequeñas fincas ganaderas. Las pequeñas fincas de cerdos de engorde y pollos de engorde cumplen varias condiciones que las hacen atractivas para los hogares:

1. Se pueden hacer a pequeña escala, sin grandes inversiones en equipos;
2. El retorno de la inversión es rápido (ciclo de 2 a 4 meses);
3. Pueden ser manejados por diferentes miembros de la familia;
4. Las fincas siguen siendo competitivas a pesar de la competencia de los vendedores ambulantes externos;
5. El mercado interior de las comunidades es más estable (si se maneja la competencia).

Para concluir, los hogares de Ñürüm generalmente tienen bajos ingresos y dependen del apoyo de programas y proyectos. Sin embargo, habrá que tener en cuenta las bajas oportunidades económicas actuales en el territorio para desarrollar actividades sostenibles sin generar desequilibrios sociales a través de transferencias financieras desequilibradas entre familias.

Léxico

El léxico se dividide en 2 categorías:

- Agropecuario;
- Diagnostico agrario.

En ambos, se presenta, según los casos:

- La descripción del concepto o del objeto, según las observaciones de la autora del informe;
- La terminología vernácula y su equivalente, en la terminología científica;
- Las definiciones del INEC, ANAM o MIDA, que fueron consideradas para este informe.

Léxico agropecuario

A chuzo: "Es el sistema de siembra manual, que consiste en depositar granos de semilla en pequeños hoyos abiertos con una vara o coa. El sistema a chuzo supone muchas veces, el desmonte y quema del terreno a cultivar, y quitar " (fuente: INEC)

A chuzo con tecnología: sistema de cultivo "a chuzo" caracterizado por la ausencia de mecanización, cero labranzas, la siembra se hace con coa, se utilizan abonos y/o químicos y/o semillas certificadas. (Fuente: adaptada de Delgado P.V., 2013)

Alquilar a medias: cuando un productor alquila un terreno a medias, paga la renta dando al propietario del terreno la mitad de su cosecha. Hacer una tarea a medias también puede aplicarse para otras actividades agrícolas: cosecha de cítricos o de café, transformación de la caña en miel (en el caso de la miel de caña, el transformador que tiene la molienda transforma 100% de la caña llevada por el productor, y guarda 50% del producto final, la miel).

Arramadita: espacio de almacenamiento y conservación de los ñames (en su forma artesanal, tiene techo y paredes de palma).

Arroz a chiru: arroz sin paja y desgranado, todavía con cascara y humedad.

Arroz de Fangueo o de Fanguero: técnica de cultivo de arroz que consiste en la producción de arroz en parcelas limitadas por muros de tierra e inundadas[1]

Arroz manotá: unidad de medida del arroz cosechado a mano; el arroz manotá contiene la espiga del arroz y la paja; es arroz sin desgranar y con paja.

Arroz pilado: arroz seco y listo para el consumo.

Bagazo: residuos de caña de azúcar después de haber sido molida – utilizado para alimentación de los caballos y vacas.

Bomba de mochila: bomba de fumigar sin motor.

Barbecho: tierra que ha sido cultivada en algunos de los últimos cinco años y que ahora está en descanso (Fuente: INEC). En Panamá, los productores utilizan el término "rastrojo" para referirse al barbecho, pero en este informe se mantendrá

[1] https://www.jica.go.jp/project/spanish/panama/2515031E0/data/pdf/1-08.pdf

el término barbecho para referirse a la práctica agrícola por la cual la tierra de cultivo se deja sin sembrar.

Cañal: parcela de cañas.

Ceba: engorde; la ceba puede ser completa, es decir, hasta llegar al peso de sacrificio (1000 lb); o incompleta, en este caso se habla de "media ceba" (engorde 800 lb, por ejemplo).

Cebadores: ganaderos o empresarios que se dedican al engorde de novillos.

Champa: machete doblado o curvado, para poder cortar la hierba (maleza) cerca del suelo (deshierbe del maíz y del arroz).

Chapear: Limpiar la tierra de malezas y hierbas con el machete.

Chuzo: palo de madera utilizado para la siembra de maíz (se arma el chuzo con una coa).

Coa: herramienta utilizada para la siembra de maíz y de arroz; la coa es la parte metálica que se arma con el chuzo (de madera).

Coa: periodo de siembra.

Cogollo: parte alta de las hojas de la caña; utilizado para la alimentación de las vacas en verano.

Cole: variación del machete, utilizado para el deshierbe.

Cortagrama: desbrozadora.

Espavé: también llamado "javillo": *Anacardium excelsum.*

Estampa de la vaca: raza de la vaca

Explotación agropecuaria: Se define como toda extensión de tierra utilizada total o parcialmente para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, sin consideración de título, tamaño ni ubicación, por un(a) productor(a) y los miembros de su vivienda. No obstante, si un miembro de la vivienda de un(a) productor(a) trabaja un terreno separado, se tratará como una unidad de explotación agropecuaria independiente y puede constar de una o varias fincas. Varias fincas o globos de terreno constituyen en conjunto una unidad de explotación agropecuaria, siempre que estén ubicadas en un mismo distrito. La explotación agropecuaria se conoce con los nombres de finca, roza, hacienda, huerto, monte, entre otros (Fuente: INEC).

Finca: término utilizado para designar una parcela o un conjunto de parcelas en un solo globo.

Ganado jorro: el ganado que no se ordeña (incluye: novillas y vacas preñadas)

Ganar un peón: un agricultor puede ganar un peón cuando trabaja un día en la finca de uno de sus compañeros / grupo de trabajo; es decir que gana un día de trabajo de parte de este compañero.

Grillo: tractor.

Guandú: también llamado "frijol de palo": *Cajanus cajan L.*

Invierno: temporada lluviosa (mayo a noviembre).

Junta: grupo de personas, de la misma familia o no, que se mancomunan para realizar tareas agropecuarias.

Leche grado C: leche producida por ganadero que se ordeña a mano al aire libre o en interior, pero sin piso de cemento; solo se encuentra este tipo de leche en la zona de estudio.

Levante: fase de pre-engorde de terneros de destete a los 9 meses por ejemplo 18 meses.

Lomas: *colinas.*

Macho de ceba: novillo de 1 año y medio (peso aproximado para un BrahmxHolstein: 400 lb); se vende a cebadores.

Madroño: *Calycophyllum candidissimum.*

Maleza: planta que crece donde no es deseada por el ser humano (FAO, 2005).

Mangas: División de fincas, una de las técnicas del pastoreo rotacional, consiste en la división de parcelas en unidades más pequeñas para aprovechar la presencia del pasto.

Matojo: maleza.

Matorral: sinónimo de matojo: maleza.

Meter candela: quemar con fuego el pasto; esta práctica, muy reglamentada, tiene como función la destrucción de la «maleza» y la estimulación de rebrote del pasto. Esta práctica no es muy común. Se practica sobre todo en las parcelas de pasto tradicional.

Monte: la utilización de este término vernáculo puede designar dos formaciones vegetales:

Bosque (nuestra interpretación de este término es la siguiente: Bosque intervenido y/o secundario: estos bosques pueden ser homogéneos y mixtos. Más del 60% de su cobertura ha sido alterada e intervenida por acción humana y otras causas) (ANAM, 2004)

una parcela con mucho monte es una parcela donde la «maleza» ha crecido demasiado (desde el punto de vista del ganadero).

Motete: Cesta cilíndrica confeccionada con fibras de bejuco y que sirve para cargar productos del campo.

Manotada: conjunto de varios mechones de arroz, amarrado con una liga.

Motobomba: bomba de fumigar con motor.

Ñamal: parcela de ñame.

Nance: *Byrsonima crassifolia.*

Novillo/a: animal desde el destete hasta los 3 años aproximadamente (para hembras, hasta el primer parto).

Pagar un peón: se paga peones si uno no tiene peones y requiere el apoyo de un jornal. Este jornal puede formar parte del mismo grupo de trabajo o no.

Pastos tradicionales: grupo de especies utilizado para sembrar pastos a partir de los años 1960, que queda predominante hasta finales de la década 1990. Son pastos sembrados a voleo. Su productividad en términos de toneladas de materia seca por hectárea es inferior a la de los pastos “mejorados”. Incluye las especies siguientes:

Faragua: *Hiparrenia rufa*

Pangolita o pangola: *Digitaria decumbens*

Ratana*: Ischaemum indicum*

Pastos mejorados: grupo de especies cuya utilización empezó a democratizarse a partir de los años 2000 en el distrito de Los Pozos; su productividad en términos de toneladas de materia seca por hectárea es superior a la de los pastos "tradicionales"; incluye las especies siguientes:

Brizanta: *Brizantha decumbens.*

Marandu o Tamarandu: *Brizantha marandu.*

Alicia: *Cynodon dactylon* – muy utilizada para pasto de corte en otras partes del país.

Swazi: *Digitaria swazilandensis.*

Pendientes: parcelas con pendiente mediana o fuerte.

Penca: hojas de palma.

Peonada: es un intercambio de trabajo a plazo breve y al cabo de un mes (aproximadamente) se debe «devolver al peón», es decir, trabajar alternativamente en los cultivos de los campesinos que trabajaron en su peonada, en peonadas sucesivas (definición adaptada de Hooper, 1943).

Picadora: herramienta para cortar cañas de maíz, de cañas... (con motor).

Pierna negra: "Pierna negra" o "Gangrena Enfisematosa". El agente responsable es el *Clostridium chauvoei*, produce inflamaciones musculares enfisematosas, es un microorganismo propio de terrenos de pastos húmedos.

Quebradas: sinónimo de "arroyo" o "riachuelo", también termino vernáculo para llamar lomas.

Quincha: casa de barro (tierra blanca, arenosa), paja de arroz y palos.

Rastrojo: Formación vegetal constituida por especies herbáceas, arbustivas, leñosas y ocasionalmente arbóreas invasoras de uno (1) a cinco (5) años, que no sobrepasa los cinco (5) metros altura promedio y que crece en terrenos deforestados y luego abandonados (ANAM, 2004).

Rancho: espacio de almacenamiento y conservación de las mazorcas de maíz.

Regar (faragua): sembrar a voleo semillas de pasto faragua.

Tierra pareja: parcela con superficie plana y arable.

Tierra quebrada: parcela con pendiente mediana o fuerte.

Tosca: roca dura pero porosa, compuesta principalmente de basalto más o menos alterado; sirve de capa de base para las carreteras.

Verano: *temporada* seca (de diciembre a abril).

Léxico diagnostico agrario

Autoconsumo: Parte de la producción agrícola directamente consumida en la explotación o por la familia del agricultor sin que sea vendida en los mercados. Conviene distinguir las producciones intermediarias invertidas de nuevo en la explotación (consumos intermediarios auto producidos tal como el forraje distribuido a los animales después de cosecha en las parcelas de la misma explotación) de los productos finales consumidos por el mismo agricultor y su familia. Solo los productos finales se contabilizan en el producto bruto. (Dufumier, 1996).

Consumos intermediarios: Gastos relativos a la compra de bienes y servicios cuya utilización les hace desaparecer totalmente durante el periodo de explotación considerado: materia prima, combustible, productos de mantenimiento, envases, insumos (abonos, pesticidas…), servicios realizados por empresas exteriores… La depreciación de las inmovilizaciones del capital fijo no forman parte de los consumos intermediarios. (Dufumier, 1996)

Costo de oportunidad: El costo de oportunidad de un recurso asignado a un proyecto es el valor neto de las producciones no obtenidas por el hecho de que este recurso ya no puede utilizarse para otra cosa. Se trata de un costo de renuncia, a menudo difícil de estimar. Su estimación supone en efecto que uno tenga un real conocimiento de los diversos usos alternativos posibles para el recurso considerado. (Dufumier, 1996).

Depreciación: Pérdida de precio vinculada al uso o la obsolescencia de un objeto durante un periodo determinado. Se dice también de la moneda que se deprecia cuando el poder adquisitivo tiende a disminuir por la inflación general de los precios en el país considerado (cf. Moneda corriente). (Dufumier, 1996)

Ecosistema se entiende como un *"sistema constituido por el conjunto de seres vegetales y animales que viven en un medio biofísico dado, en interacción estrecha con él. Relaciones complejas (sinergia, complementariedad, competencia…) unen a estos seres vivos entre ellos y a su medio ambiente. Hoy en día hay muy pocos ecosistemas totalmente naturales. La mayoría han sido más o menos desnaturalizados (y fragilizados) por las intervenciones de las sociedades humanas"*. (Dufumier, 1996, 2004). Un ecosistema se caracteriza en particular por su producción de biomasa: conjunto de la materia viva (vegetal y animal) producida.

Explotación agropecuaria: Unidad de producción agrícola cuyos elementos constitutivos son la fuerza de trabajo (familiar y asalariada), las superficies agrícolas, las plantaciones, el rebaño, las instalaciones de la explotación, el material y las herramientas. Es el lugar dónde el jefe de explotación combina estos diversos recursos disponibles e implementa su sistema de producción agrícola. (Dufumier, 1996)

Explotación agropecuaria familiar: Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo utilizada para implementar el sistema de producción es la fuerza de trabajo de los miembros de la familia del jefe de explotación. Los responsables de explotaciones agrícolas familiares tienen interés en practicar sistemas de producción que les permitan rentabilizar cuanto mejor posible su propia fuerza de trabajo familiar, en comparación con las oportunidades de ingresos que pueden eventualmente presentar otros sectores de actividad. (Dufumier, Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, 2004)

Explotación agropecuaria capitalista: Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo empleada para la implementación del sistema de producción es exclusivamente mano de obra asalariada. La gestión del sistema de producción es también confiada a un gerente pagado para hacerlo. El propietario (ausentista) solo invierte capital. Por eso, la naturaleza de las inversiones y la elección del sistema de producción agrícola están directamente condicionadas por la perspectiva de rentabilizar cuanto mejor estas inversiones, en comparación con las oportunidades de ganancias que pueden eventualmente presentar otros sectores de actividad. (Dufumier, Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, 2004)

Explotación agropecuaria patronal: Explotación agrícola en la cual la fuerza de trabajo movilizada para la implementación del sistema de producción viene de parte de la mano de obra familiar y por otra parte de los trabajadores asalariados. (Dufumier, Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, 2004)

Insumos*:* Conjunto de bienes y servicios consumidos en los procesos productivos. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996).

Itinerario técnico: «Secuencia lógica y ordenada de operaciones culturales aplicadas a una especie vegetal cultivada" (Sébillotte M., Itinerario técnico y evolución del pensamiento agronómico, Cuenta rendida a la Academia de agricultura, Fr 11, pp. 906 à 914).

Producto bruto: Corresponde al valor de la producción, es decir a las cantidades producidas multiplicadas por el precio unitario de cada producción. (Iniciación a un enfoque de diálogo -Mali-Agridoc-CNEARC).

Ingreso agropecuario: Diferencia entre el producto bruto de una explotación agrícola y el conjunto de cargas fijas y variables para un periodo dado. Este ingreso agropecuario debe permitir por una parte remunerar al agricultor y a sus trabajadores familiares y financiar por otra parte todo o parte de las inversiones destinadas a incrementar las capacidades productivas de la explotación. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996)-

Resiliencia: capacidad de sobrevivencia, reconstrucción después shocks.

Rotación de cultivo: Sucesión de cultivo que puede repetirse en el tiempo (ejemplos: rotación bienal maíz // soya; rotación decenal arroz pluvial // maíz – yuca – y barbecho de siete años…). (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996). Práctica que tiene múltiples efectos como conservar y mejorar el suelo, reducir la incidencia de arvenses y de organismos nocivos del suelo.

Sistema de producción agropecuario**:** se define como "*un modo de combinación de tierra, fuerza y medios de trabajo con fines de producción vegetal y animal, común a un conjunto de explotaciones. Un sistema de producción se caracteriza por sus producciones, su fuerza de trabajo (calificación), de medios de trabajo implementados y por sus proporciones"* (Reboul C, in (Cochet & Devienne, 2006)).

Sistema de actividad**:** se define como "un conjunto dinámico y estructurado de actividades interactivas ejecutadas por una entidad social determinada mediante la movilización de los recursos disponibles en un entorno ecológico y social determinado" (Gasselin.P, in (Cochet, 2011)).

Sistema de cultivo: "Conjunto de modalidades técnicas implementadas en parcelas manejadas de forma idéntica. Cada sistema de cultivo se define por: los

tipos de cultivo y su orden de sucesión; los itinerarios técnicos aplicados a estos diferentes cultivos, lo que incluye la elección de variedades para los cultivos elegidos*"* (Sébillotte M., in (Cochet, 2011b).

Sistema de crianza: "Conjunto de elementos en interacción dinámica organizado por el hombre para valorizar recursos por medio de animales domésticos y obtener producciones variadas (leche, carne, cueros y pieles, trabajo, estiércol, etc.) o para responder a otros objetivos" (Landais E., en (Cochet, 2011b))

Sistema agrario**:** se define como la *"*expresión *teórica de un tipo de agricultura históricamente constituido y geográficamente localizado, compuesto de un ecosistema cultivado característico y de un sistema social productivo definido, esto permitiendo explotar sosteniblemente la fertilidad del ecosistema cultivado correspondiente. El sistema productivo se caracteriza por el tipo de herramienta y de energía utilizado para desbrozar el ecosistema, para renovar y para explotar su fertilidad. El tipo de herramienta y de energía utilizado es también condicionado por la división del trabajo en la sociedad estudiada.*" (Mazoyer,M., Roudart L.,1997p.46) .

"*El concepto de sistema agrario permite entender el estado de su historia a un momento dado, el funcionamiento y las condiciones de reproducción del sector agropecuario de una sociedad. El concepto de sistema agrario contiene a la vez: el modo de explotación y de reproducción de uno o varios ecosistemas, los vínculos sociales de producción y de cambio que han contribuido a su implementación y a su desarrollo, así como a las condiciones económicas y social globales, en particular el sistema de precio relativo, que fija las modalidades de su integración más o menos fuerte al mercado mundial*." (Cochet, 2011c).

Tesorería: Estado de los recursos financieros disponibles para enfrentar los gastos necesarios a corto plazo. (M Dufumier, Los proyectos de desarrollo agrícola-1996)

Umbral de reproducción social: "Nivel de ingreso por debajo del cual ya no es posible que el productor asegure tanto la renovación del capital de la explotación agropecuaria como la subsistencia de su familia" (Dufumier, 1996)

Umbral de subsistencia: "ingreso mínimo que una persona activa debe generar de su explotación agropecuaria para satisfacer sus necesidades fisiológicas incompresibles (alimentación, salud, protección) así como las de sus dependientes, es decir, las personas no activas que dependen de él (niños, enfermos, personas mayores).

Viable: se dice que una explotación agropecuaria es viable si la renta/el ingreso agropecuario supera el umbral de supervivencia, o mejor de reproducción ampliada.

Vivable: se dice que una explotación es vivable si la carga y las dificultades de trabajo son aceptables para los trabajadores y si están bien integrada en la sociedad

Unidades de medida

Bolsa de silo: 1 bolsa de ensilaje de maíz pesa 80 lb.

Galones: 3.79 litros.

Libra (lb): 0.45 kilogramos.

msnm: metros sobre el nivel del mar.

Quintal (qq): 100 libras.

Tanque de leche: 35 litros de leche.

Tanque de miel de caña: 11 cubos de 5 galones, es decir, 208 litros.

Tanquecito de miel de caña: un cubo de 5 galones es decir 18.95 litros

UGB: Unidad estándar de un ganado vacuno, equivalente al pasto para una vaca de leche que produce 3.000 kg de leche por año.

01

Contexto del estudio y metodología

En noviembre de 2021, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una Cooperación Técnica (CT) cuyos beneficiarios finales son el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). El objetivo general de esta CT es contribuir a aumentar sostenibilidad económica, social, ambiental y climática del agro panameño. Los objetivos específicos son: (i) lograr una ejecución oportuna de PIASI, desde sus primeros años de implementación; (ii) profundizar el conocimiento del sector agropecuario panameño, para facilitar la toma de decisión informada en materia de opciones de políticas e inversiones; y (iii) realizar estudios de factibilidad para apoyar la modernización de los servicios de sanidad agropecuario e inocuidad de alimentos. La meta de este estudio es apoyar la toma de decisión de intervenciones públicas diferenciadas, y especialmente afinar las modalidades de intervención del PIASI en dichos territorios. La CT financia, entre otros, la realización de “diagnósticos agrarios” en varias regiones de Panamá. El presente informe presenta el diagnóstico agrario de la zona de “Ñürüm, Comarca Ngöbe-Buglé”, fruto de un trabajo a campo de 2 semanas, realizado de junio a julio de 2022.







Ilustración 1: Paisaje en Buenos Aires; Productores de la Comarca; Parcela de granos básicos (Lucas C)

1.1. Diagnóstico agrario

Un enfoque sistémico para entender las dinámicas agropecuarias de un territorio

El diagnóstico agrario es una metodología desarrollada para describir y analizar la complejidad de las dinámicas agropecuarias de un territorio. Esta metodología incluye conceptos que permiten estudiar la agricultura desde la parcela agropecuaria, pasando por la vivienda, la explotación agropecuaria, hasta el territorio. Este enfoque también está dotado de herramientas que se movilizan en cada una de las etapas que describiremos en este capítulo.

1.1.1. Estudiar la agricultura en toda su complejidad

Para facilitar la toma de decisiones informada en materia de opciones de políticas e inversiones, es necesario conocer exhaustivamente las dinámicas agropecuarias, la diversidad de las explotaciones agropecuarias y las relaciones que se establecen entre ellas. Esto requiere entender los intereses y preocupaciones de los agricultores para poder proponer y debatir acciones que lleven a los agricultores a contribuir al interés general, sin perder de vista sus intereses particulares. El presente estudio propone aportar un conocimiento de las dinámicas agrícolas del distrito de Los Pozos, con la finalidad de discutir posibles acciones de desarrollo a futuro. El Diagnóstico agrario es una herramienta adecuada para lograr este fin, identificando y caracterizando las principales problemáticas de una pequeña región agrícola. El concepto de sistema agrario permite comprender los sistemas agropecuarios en toda su complejidad y no se detiene en la concepción de la agricultura centrada únicamente en el estudio de las prácticas o tecnologías para aumentar los rendimientos. El estudio de diagnóstico de sistema agrario debe permitir, a nivel de una región determinada:

- Identificar y analizar los diferentes «modos de uso» del medio ambiente;
- Explicar los factores que influyen en la elección de estos modos de uso del medio ambiente por parte de los agentes económicos (principalmente los agricultores);
- Medir una serie de desempeños agroambientales y socioeconómicos de cada tipo de explotación agropecuaria;
- Identificar los principales problemas específicos de los diferentes tipos de explotación agropecuaria (que vamos a considerar como sistemas de producción) y que conciernen más globalmente al desarrollo social y económico y a la situación y la dinámica ecológica de la región considerada.

1.1.1. El marco teórico de la Agricultura comparada

La agricultura comparada es la disciplina de "*las transformaciones y de las adaptaciones de los procesos de desarrollo agropecuario; busca lo que se relaciona o se diferencia, lo que es fundamental o secundario dentro de la organización de las agriculturas. Ubica las diferencias por las que se distinguen las diferentes agriculturas del mundo, en su diversidad geográfica e histórica, en el centro de su análisis*" (Cochet, 2011).

La agricultura comparada se basa en un enfoque:

1.1.1.1. Sistémico

Multidisciplinario, se busca un análisis explicativo (*versus* descriptivo) para entender el «por qué» de lo que se observa, es decir, elaborar modelos explicativos del funcionamiento de la realidad agraria y establecer relaciones explicativas entre los diversos fenómenos observados.

1.1.1.2. Histórico

Se busca un análisis dinámico (versus estático) para entender la evolución de la agricultura, identificar los factores mayores de cambio y de diferenciación entre productores.

1.1.1.3. Comparativo

Se busca entender y caracterizar la diversidad y la heterogeneidad de situaciones (versus el establecimiento de promedios) y evaluarlas desde el punto de vista de los intereses particulares de los agricultores y desde el punto de vista del interés general.

1.1.1.4. Cualitativo y cuantitativo

Se trata primero de identificar los fenómenos estudiados, caracterizarlos, estableciendo categorías, privilegiando la explicación de sus modos del funcionamiento, y luego cuantificarlos.

1.1.1.5. Iterativo

Partir de lo general e ir, paso a paso, a lo más específico siguiendo etapas sucesivas, y con diversos niveles de estudio y luego volver al nivel general. Invita a un uso «telescópico» del cambio de escala: tener información básica y pertinentes sobre la situación internacional, nacional o regional, antes de analizar detenidamente la zona de estudio, y las distintas unidades de producción, parcelas, rebaños (Eberhart et al., n.d.).

1.1.2. Conceptos operativos

El diagnóstico agrario de una microregión requiere utilizar conceptos operativos que corresponden a los diferentes niveles de organización de la sociedad agrícola:

- **Sistema agrario (o Agroecosistema)** a nivel de la microregión;
- **Sistema de actividad** a nivel de la vivienda;
- **Sistema de producción** a nivel de la explotación agropecuaria;
- **Subsistemas de cultivo y ganadero** a nivel de la parcela y del rebaño respectivos.

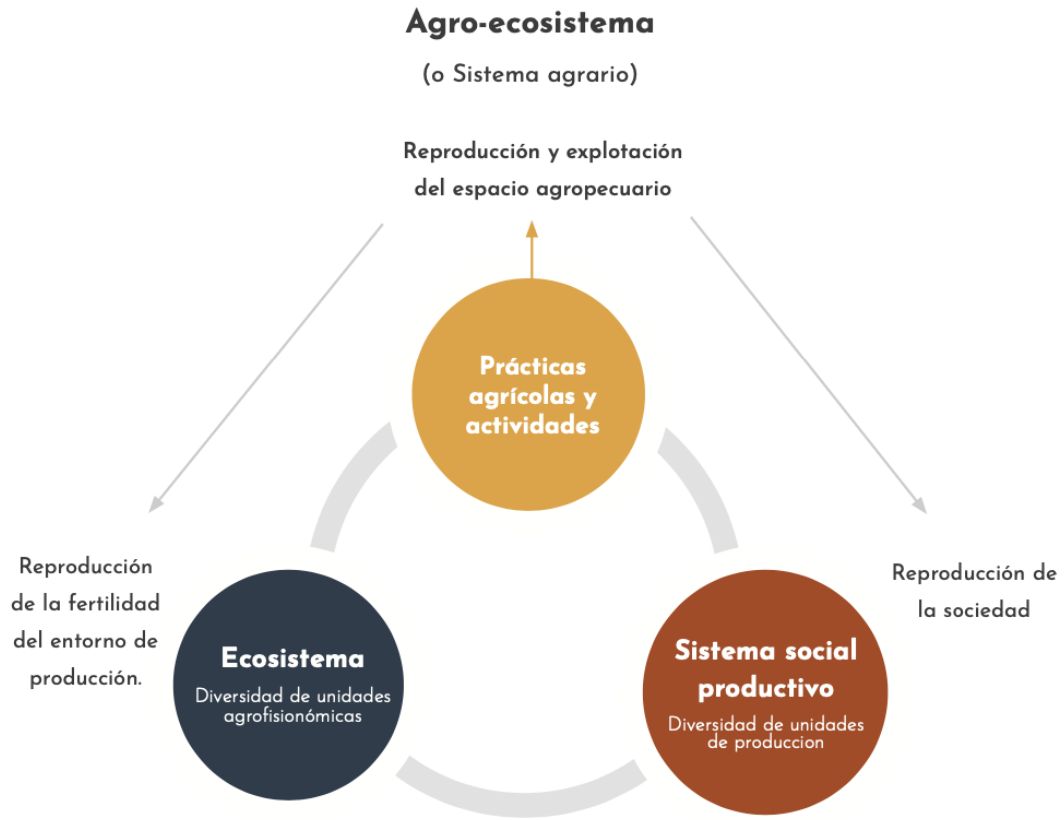


Ilustración 2: Agroecosistema, concepto operativo

El sistema agrario se define como «un modo de explotación del medio ambiente históricamente constituido y sostenible, un sistema de fuerzas de producción adaptado a las condiciones bioclimáticas de una zona determinada y que responde a las condiciones y necesidades sociales del momento». Analizar y concebir la agricultura practicada en un lugar y en un momento determinados en términos de sistema agrario consiste en descomponerlo en dos subsistemas: el ecosistema cultivado y el sistema social productivo, debiendo estudiarse ambos subsistemas en cuanto a su organización, funcionamiento e interrelaciones» (Mazoyer y Roudart, 1997). Este es el objeto que pretendemos modelizar a lo largo de este estudio.

Este enfoque a multiescala (cf. tabla debajo, extraída de Mazoyer, Cochet, 2011) es imprescindible para tomar en cuenta la mayor cantidad de información y entender la organización y las dinámicas de un territorio, ya que en cada escala de observación y de análisis se revelan algunas informaciones y se ocultan otras.

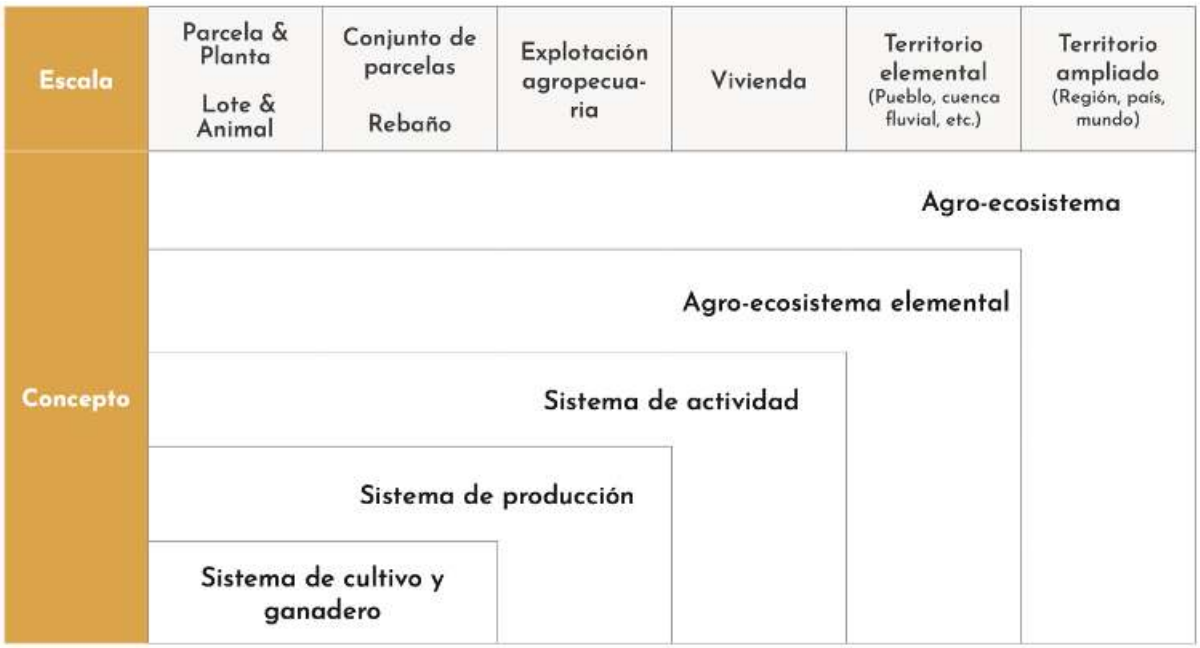


Ilustración 3 Escalas de análisis utilizadas en el diagnostico agrario (adaptado de Cochet, 2011)

1.1. Pasos metodológicos

Este trabajo de investigación pretende contestar a varias preguntas:

- ¿Quiénes son los productores?
- ¿Qué hacen?
- ¿Dónde lo hacen?
- ¿Como lo hacen?
- ¿Por qué lo hacen?
- ¿Con qué desempeños (ambiental, social, económico...)?
- ¿Cuál es la evolución probable de estos sistemas de producción o “tipos de productores”?
- Y finalmente, ¿cómo se puede apoyar a los productores?

Y paso a paso llegar a una caracterización y explicación de la diversidad de las explotaciones agropecuarias, sus dinámicas y las cuestiones mayores del desarrollo agropecuario regional. Los pasos son resumidos más abajo.

1.1.3. Entender la organización del territorio y el medio biofísico

El trabajo de entendimiento de la organización del territorio y del medio biofísico se inició mediante recorridas a campo del sector estudiado, durante las cuales se realizaron lecturas del paisaje (geomorfología, vegetación, presencia humana e infraestructuras). En paralelo, se analizaron mapas topográficos y fotografías aéreas satelitales. Este trabajo permitió identificar grupos paisajísticos homogéneos y formular hipótesis sobre sus usos agropecuarios históricos y actuales. El primer resultado es una zonificación agro-socio-económica mediante tablas y diagramas que presentan las unidades, la caracterización de cada una de esas unidades y su ubicación en relación con los demás.

Al mismo tiempo, se realizaron entrevistas colectivas con instituciones locales a fin de contar con su respaldo e iniciar de forma segura y constructiva el proceso de diagnóstico, evitando cualquier malentendido. Gracias a esta discusión colectiva y a la lectura participativa de los mapas de la zona, se pudo recolectar información valiosa para entender la organización del territorio en un tiempo reducido. La información recolectada mediante las entrevistas colectivas nos permitió obtener una presentación rápida del territorio y de su población agrícola, de los actores y organizaciones presentes en la zona, de la circulación y los flujos de los productos agrícolas, su distribución y las tensiones generadas en torno a las tierras.

1.1.4. Reconstruir la historia agraria para obtener una visión dinámica e identificar la diversidad de explotaciones agropecuarias

La reconstrucción histórica fue realizada sobre la base de diferentes fuentes:

- Entrevistas semiabiertas con personas referentes (agricultores mayores de edad, personas que conocen bien la región, su historia);
- Entrevistas aleatorias con agricultores en sus parcelas, mujeres, jóvenes;
- Análisis bibliográfico.

Esta mirada hacia el pasado es una etapa primordial para identificar los eventos históricos que han influenciado la agricultura que se practica hoy en día. El resumen en forma de línea de tiempo da una visión dinámica de cómo los sistemas de

producción agropecuarios han evolucionado y se han diferenciado hasta producir la diversidad actual.

1.1.5. Describir y analizar las prácticas agropecuarias de cada sistema de cultivo y ganadero

A partir de estas dos primeras etapas, resulta necesario realizar un análisis más detallado de lo observado: entender desde un análisis técnico-económico las prácticas agrícolas y ganaderas. Gracias a las visitas realizadas en las parcelas estudiadas y a las entrevistas profundizadas con los agricultores, analizamos cada sistema de cultivo y ganadero presente en el territorio. Se construyen los itinerarios técnicos (incluyendo el calendario de cultivo y de trabajo) y se caracteriza el manejo de los animales criados (incluyendo el esquema de funcionamiento de los rebaños y el calendario de trabajo).

De esta manera, podemos calcular el valor agregado bruto de cada sistema, es decir la riqueza producida, que luego se relaciona con la cantidad de trabajo necesario (definido en hombre-día) y la superficie (definida en hectáreas).

1.1.6. Entender las lógicas de los sistemas de producción agropecuaria

Los sistemas de cultivos y ganaderos previamente detallados se combinan e interactúan entre sí, formando los distintos “sistemas de producción”. Durante las entrevistas profundizadas, buscamos entender una lógica en las distintas combinaciones posibles, que suelen depender de los factores de producción (tierra, trabajo y capital), pero también de otros factores tales como: el acceso al mercado, la pluriactividad, la proporción del autoconsumo familiar, etc.

Estos factores o criterios permiten distinguir, a grandes rasgos, diferentes ‘arquetipos’ de productores que funcionan con su lógica, su estrategia y su dinámica propia. Para cada ‘arquetipo’, buscamos caracterizar los desempeños técnicos, económicos y ambientales e identificar las razones de estos desempeños. Para modelizarlos, usamos indicadores cualitativos (como la trayectoria de vida, el parcelario o el “agroecoloscore”, una apreciación del nivel agroecológico de la explotación agropecuaria) y técnico-económico (el calendario de trabajo, el valor neto agregado y el ingreso agropecuario de la familia, los cuales se calculan como lo muestra la siguiente ilustración)

Producto Bruto

PB - El valor monetario de la producción final, cualquiera sea su aprovechamiento (venta, auto-consumo, remuneración en mano de obra, regalo, etc.) por el precio de venta o de compra (valor de sustitución) cuando es auto consumida;

Consumos intermedios

CI - El valor de los bienes y servicios integralmente degradados en el transcurso de producción anual.

Valor agregado bruto

VAB = Producto bruto (PB) – Consumos intermedios (CI)

Depreciación anual del capital

D = Depreciación anual del capital fijo (herramientas, material de tracción, vehículos, maquinarias, infraestructura específica, etc.) y capital biológico (animales reproductores, costos de implementación de perennes) de duración plurianual (valor de compra – valor de venta o de cesación) /duración real de vida útil.

Valor agregado neto

VAN (Valor agregado neto) = VAB – depreciación económicas (D)

Ingreso agrícola

Ingreso agrícola = VAN – Impuestos – Renta de la tierra – Intereses del crédito – Jornales o asalariados

1.1.6.1 Producto Bruto

PB - El valor monetario de la producción final, cualquiera que sea su aprovechamiento (venta, autoconsumo, remuneración en mano de obra, regalo, etc.) por el precio de venta o de compra (valor de sustitución) cuando es autoconsumido.

1.1.6.2 Consumos intermedios

CI - El valor de los bienes y servicios integralmente degradados en el transcurso de producción anual.

1.1.6.3 Valor agregado bruto

VAB = Producto bruto (PB) – Consumos intermedios (CI).

1.1.6.4 Depreciación anual del capital

D = Depreciación anual del capital fijo (herramientas, material de tracción, vehículos, maquinarias, infraestructura específica, etc.) y capital biológico (animales reproductores, costos de implementación de perennes) de duración plurianual (valor de compra – valor de venta o de cesación) / duración real de vida útil.

1.1.6.5 Valor agregado neto

VAN (Valor agregado neto) = VAB – depreciación económicas (D).

1.1.6.6 Ingreso agrícola

Ingreso agrícola = VAN – Impuestos – Renta de la tierra – Intereses del crédito – Jornales o asalariados.

Para finalizar el análisis, se comparan los ingresos agropecuarios de cada sistema de producción, situándolos relativamente en el umbral de “reproducción social” y de “supervivencia” del territorio estudiado. Los umbrales fueron calculados gracias a los resultados de las entrevistas específicas con familias para definir el presupuesto anual que una familia ‘promedio’ necesita para poder mantenerse en la comunidad (Anexo 4).

1.1.7. Proponer hipótesis sobre la evolución de la agricultura y recomendaciones para apoyar a los productores

Las etapas precedentes permiten plantear una hipótesis sobre la evolución probable a corto y mediano plazo de los sistemas de producción. A partir de esta visión de la dinámica global del sistema agrario de la zona, se proponen nuestras recomendaciones para apoyar a los productores.

A pesar de las limitaciones debidas al Covid-19, en el mes de agosto de 2021, hubo una presentación intermediaria del trabajo en la cual participaron 4 productores, que representaban 3 sistemas de producción distintos. Esta etapa permitió:

- Discutir de la interpretación de la consultora.
- Confirmar la tipología y el origen “histórico” (o evolución reciente) de los SP y completar la parte de apoyos posibles.
- Identificar y debatir de posibles apoyos para los productores.

En el capítulo “6 - Discusión y propuestas de acción” se presentan las formas de apoyo que los productores propusieron durante esta reunión.

Pasos metodológicos del diagnóstico agrario

1 Presentación del enfoque a los actores del territorio (MIDA, IDIAP, Autoridades locales…)

2 Zonificación agro-socio-económica

3 Reconstrucción del histórico agrario

4 Pre-tipología de las explotaciones agropecuarias

5 Muestreo racional de las explotaciones agropecuarias

6 Estudios de caso detallados

7 Análisis complementario de las zonas comunes

8 Tipología de los Sistemas de producción

9 Modelización socio-técnica y económica de los «arquetipos de sistemas de producción»

10 Comparación de los desempeños de los arquetipos (incluyendo Agroecoloscore)

11 Estimación de los pesos respectivos de cada tipo

12 Conclusión dinámicas y problemáticas generales del agro-ecosistema

13 Debate con las partes interesadas

De lo general a lo específico

Entender el territorio:
Ñürüm, una comarca en los cerros de la cordillera

02

2.1 Geografía del territorio

La Comarca Ngäbe-Buglé se encuentra en la parte occidental de Panamá. El territorio comarcal se extiende en las dos vertientes de la Cordillera Central (en adelante Cordillera), la vertiente atlántica y la vertiente pacífica. En el lado atlántico, el territorio comarcal no se extiende hasta el océano.

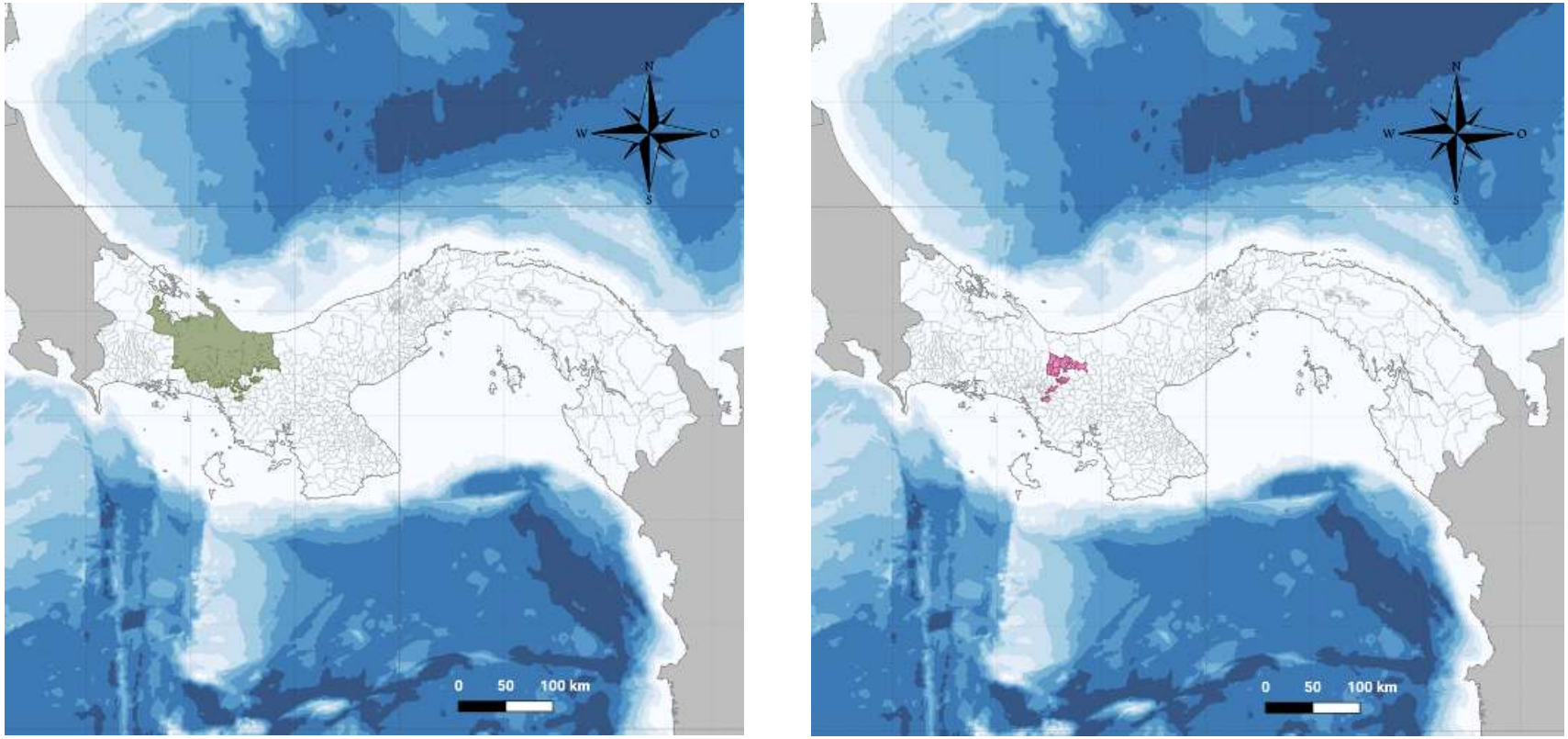


Ilustración 4: Mapas de la Comarca Ngöbe-Buglé y de Ñürüm. (Hugo Lehoux con datos del GADM y del General Bathymetric Chart of the Oceans - GEBCO)

El territorio de estudio está compuesto por el distrito de Ñürüm en la Comarca Ngäbe-Buglé. Ñürüm se encuentra en el lado Pacífico de la Cordillera, en el norte de la provincia de Veraguas.

2.1.1 Divisiones administrativas

La organización administrativa de Panamá se basa en provincias y comarcas, divididas en distritos, que se dividen en corregimientos.

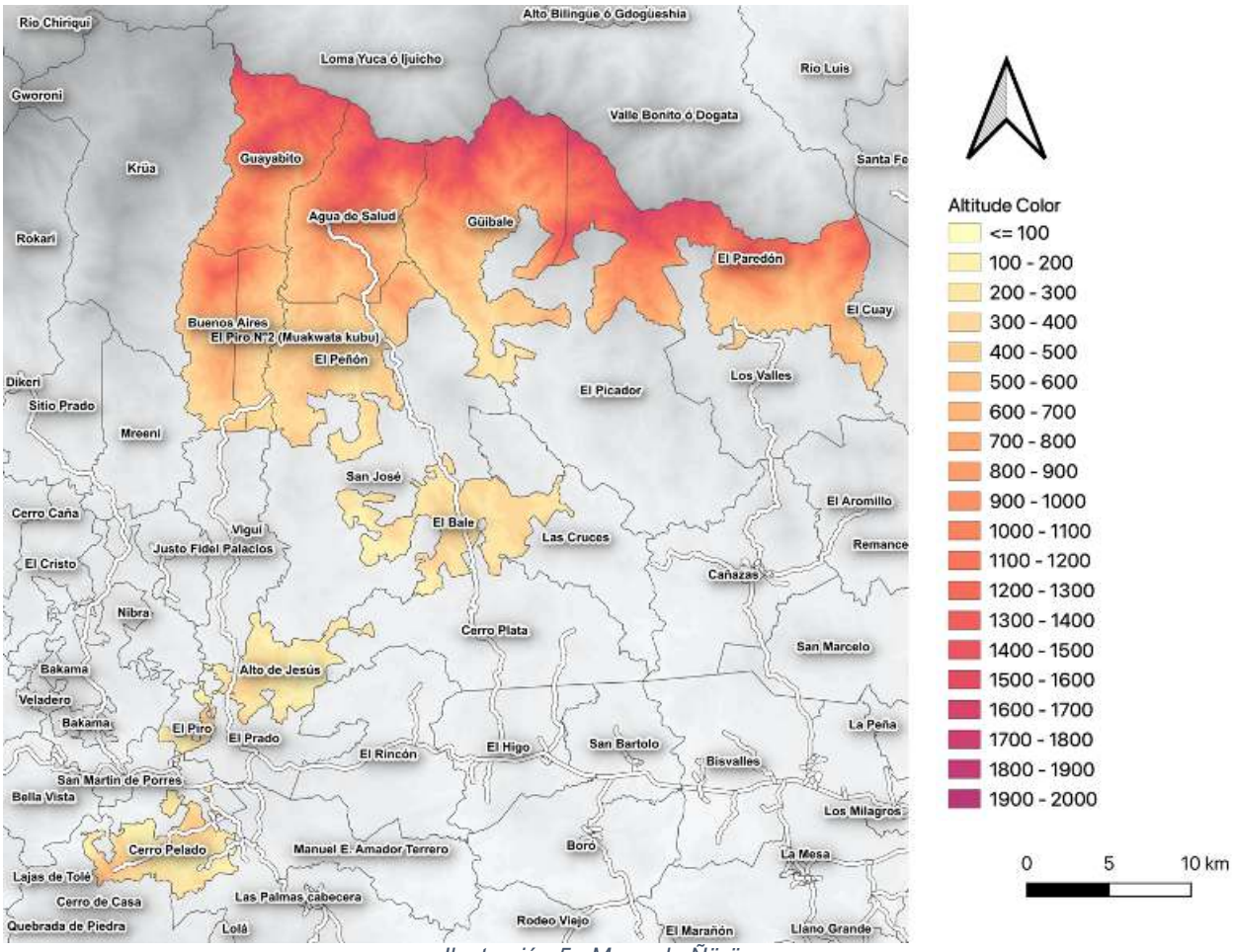


Ilustración 5 : Mapa de Ñürüm

Ñürüm se divide en 11 corregimientos distintos. Cuatro de ellos están actualmente separados del conjunto principal. Estos 4 corregimientos se llaman “anexos” de la comarca. Parecería que la población del corregimiento de Cerro Pelado ha iniciado un proceso de discusión para dividirlo en dos corregimientos separados.

Como se puede observar en el mapa arriba, hay pocas carreteras de asfalto. La mayor parte la comarca se encuentra en la cima de la Cordillera, con zonas de muy difícil acceso.

Algunas zonas solo son accesibles a pie. Por ejemplo, la comunidad principal del corregimiento de Guayabito está a 8 horas caminando para llegar a la carretera asfaltada.

Los 4 corregimientos que se estudiaron con más detalle durante este diagnóstico son también los más accesibles:

- Cerro Pelado
- Alto de Jesús
- El Peñón
- Buenos Aires

2.1.2 Clima

El clima del territorio se caracteriza por una estación seca fuerte de más de 4 meses. Comienza en la segunda quincena de diciembre y continúa hasta la primera quincena de abril.

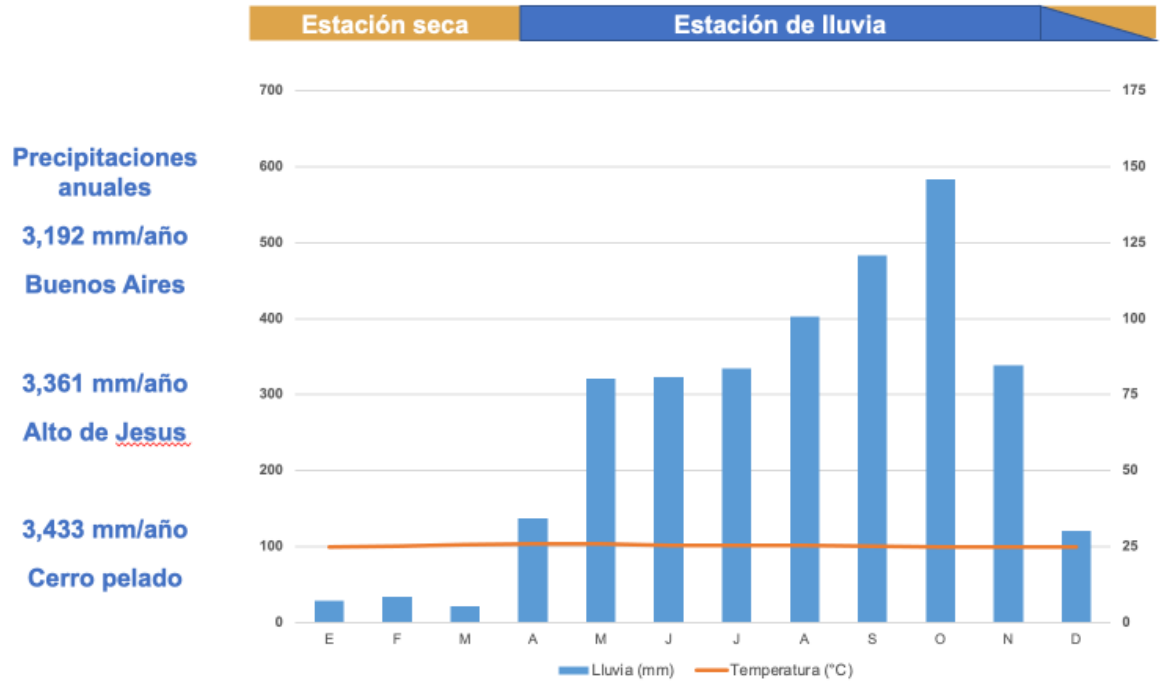


Ilustración 6 Datos climáticos por el pueblo de Buenos Aires, climate-data.org

También existe una variación de precipitaciones entre los diferentes corregimientos del territorio. Los corregimientos del sur tienen un poco más de precipitación en cantidad total anual que los corregimientos del norte. La estación seca se mantiene fuerte en los cuatro.

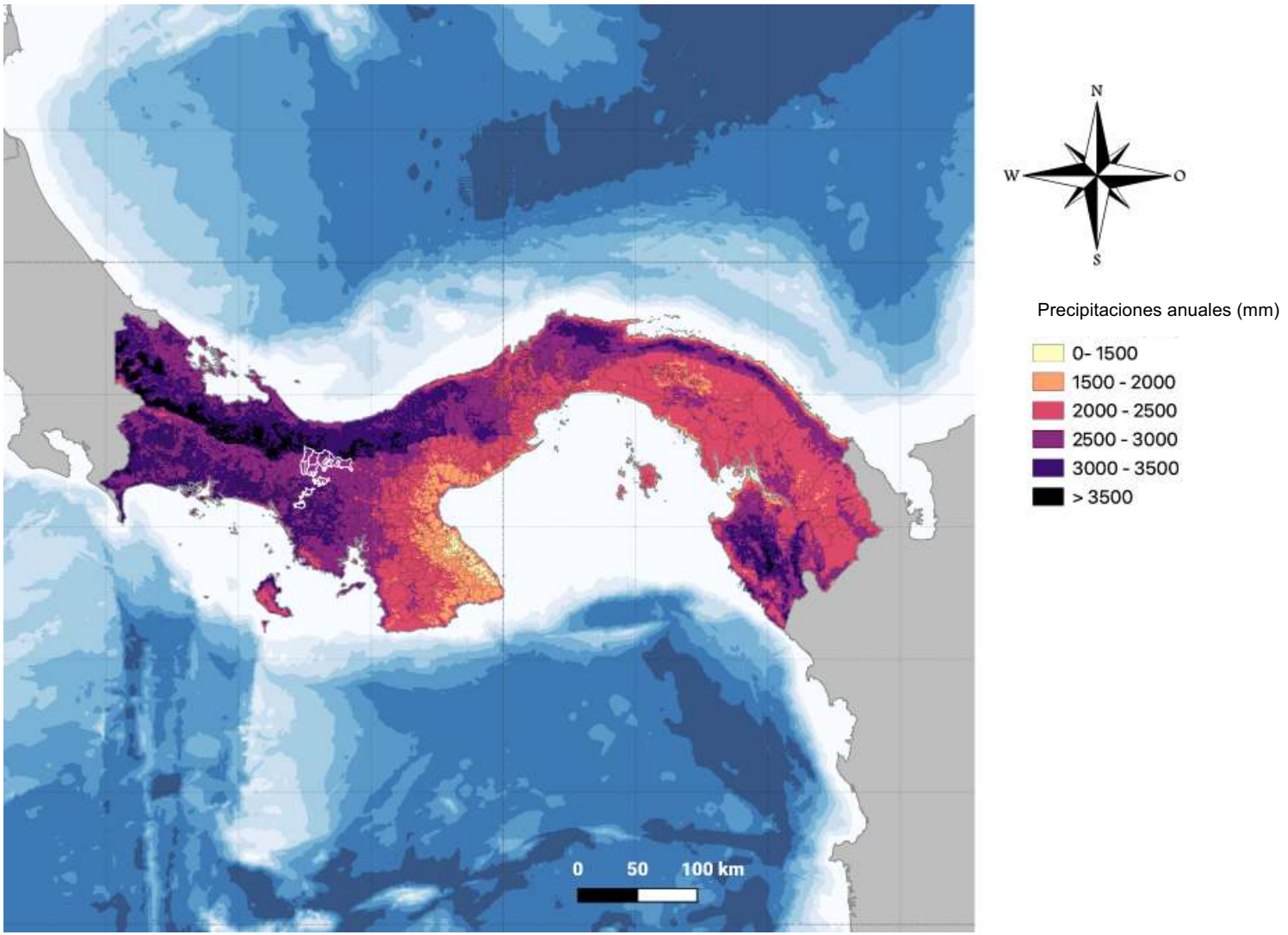


Ilustración 7 Mapa de precipitaciones annuales en Panama

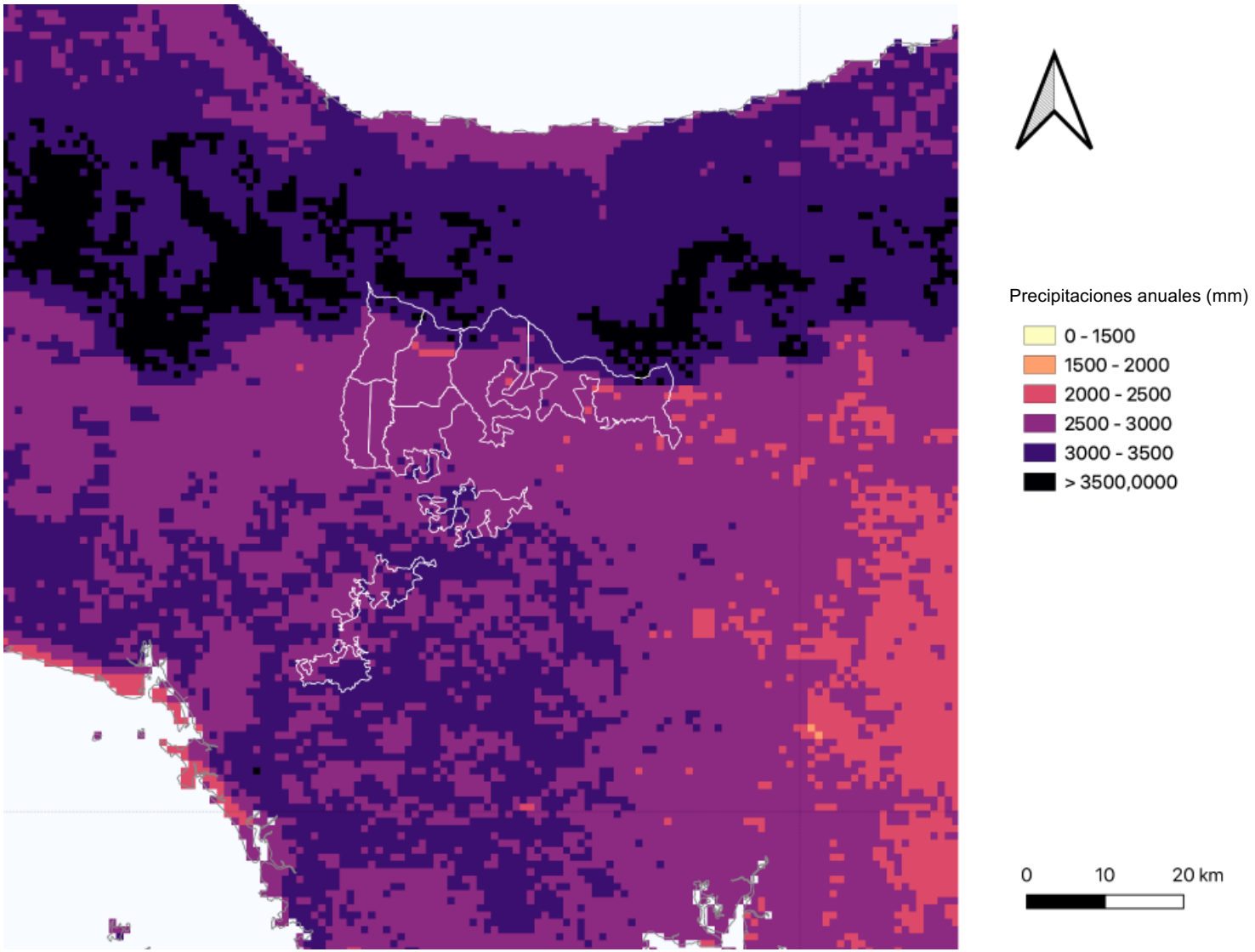


Ilustración 8 Mapa de precipitaciones annuales en Nurum

2.1.3 Hidrografía

El río principal es el río Cobre, que cruza el territorio de norte a sur. Pasa por la capital administrativa Buenos Aires.



Ilustración 9: El rio Cobré (Lehoux H)

Las redes hidrográficas del territorio son heterogéneas entre los cuatro corregimientos:

- Los corregimientos del Norte disfrutan de una multitud de quebradas, sobre todo en las partes cultivadas y de monte. Las quebradas a menudo se secan en verano y, por lo tanto, no siempre permiten hacer cultivos de regadío, como una pequeña parcela de horticultura o piscicultura.
- El corregimiento de Alto de Jesús se caracteriza por la ausencia de quebradas. Se compone de una meseta seca y muy rocosa.
- El corregimiento de Cerro Pelado tiene quebradas y ríos, pero a menudo están lejos de las viviendas. De hecho, las comunidades se encuentran en la parte alta de los cerros, cerca de la carretera y, por lo tanto, lejos de los ríos en el fondo de los valles.

2.1.4 Suelos

La principal característica de los suelos del territorio es la alta cantidad de piedras. Por lo tanto, la gran mayoría de los suelos no son muy favorables para la agricultura.



Ilustración 10 : Suelos agrícolas en la Comarca y sus piedras (Lucas C)

Los suelos del Norte a veces no son muy rocosos, pero son muy pobres, compuestos principalmente de arcillas lavadas.



Ilustración 11: Suelos de paja peluda (Lucas C)

Los suelos más favorables para la agricultura se encuentran en el corregimiento de Cerro Pelado. Tienen texturas más aireadas y son más equilibrados, sin embargo, las pendientes de las parcelas suelen ser mucho más fuertes (hasta 30°- 40°).

2.1.5 Vegetación

En el territorio se encuentra 3 tipos de vegetación “natural” principal:



La Paja peluda



Bosque seco en el Norte del territorio



Áreas de “pastos”

Ilustración 12 : Tipos de vegetaciones principales (Lucas C

Los dos primeros tipos de vegetación son dominantes en el norte del territorio, en los corregimientos de Alto de Jesús y de El Peñón.

Las áreas de pastos son muy reducidas. También se encuentran bosques más densos en el sur del territorio, en el corregimiento de Cerro Pelado.

2.1.6 Carreteras y tochas

Varias comunidades del territorio no son accesibles con carro simple. Por ejemplo, el corregimiento de Guayabito es solo accesible por una carretera de tierra. En la estación de lluvia necesita carro con cadenas, cadenas que dañan las carreteras y que hacen el camino más difícil cada vez. La carretera hasta El Peñón es reciente.

Los corregimientos de Alto de Jesús y de Cerro Pelado están más cerca de la Panamericana, lo que facilita viajar afuera y salir del territorio. La carretera de asfalto en Cerro Pelado es reciente.

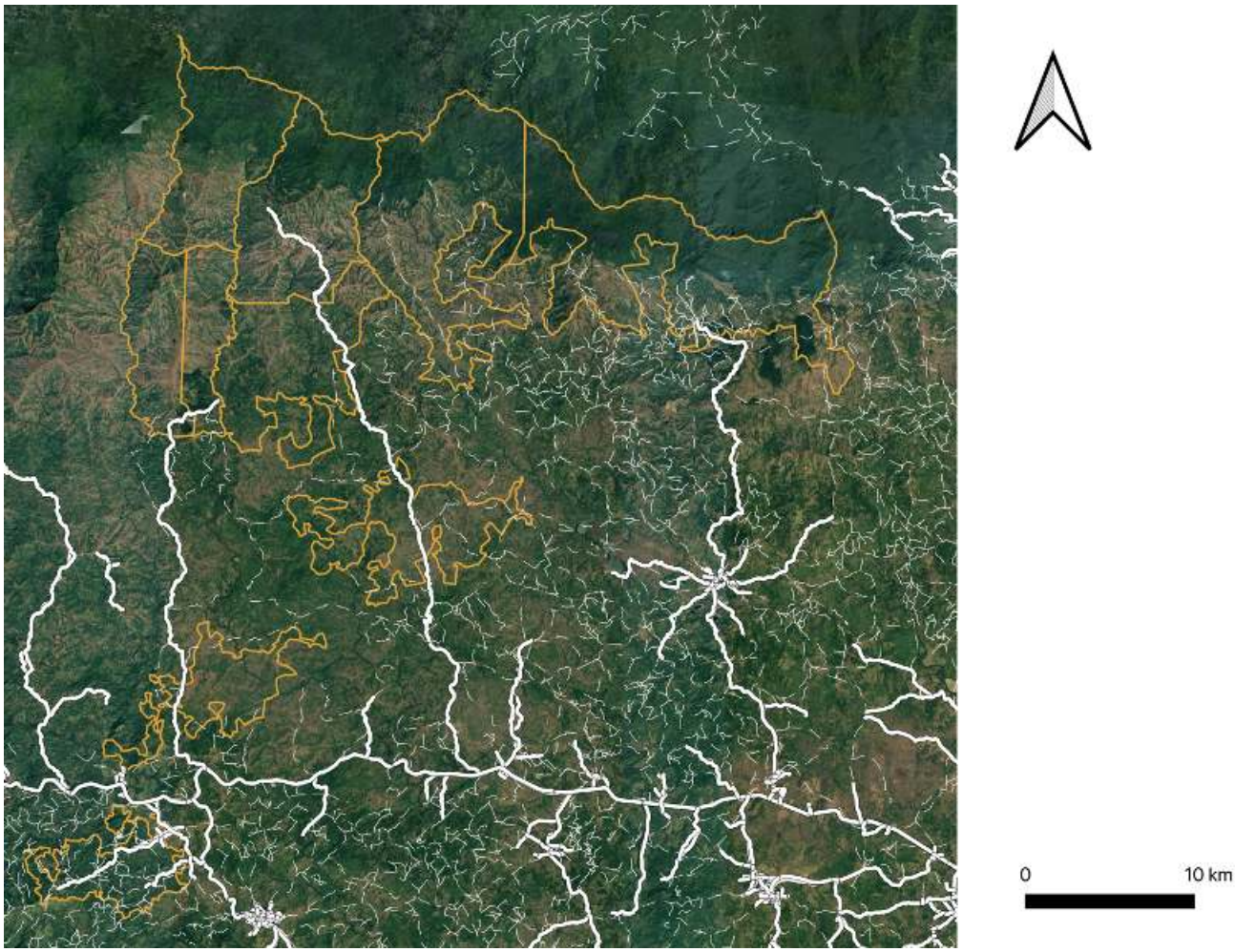


Ilustración 13 Mapa de carreteras principales y secundarias (Datos OSM)

2.1.7 Población y pobreza

La población de la Comarca Ngäbe Buglé en su conjunto suma 156.747 habitantes en el censo de 2010. Algunos hablan el idioma Buglé, la mayoría habla Ngäbere. La ley comarcal divide a la población en tres grupos: los Ngäbe, los Buglé y los Campesinos que tienen ancestros indígenas pero que no hablan ninguno de los dos idiomas indígenas, solo hablan el castellano.

En 2015 la población total de Ñürüm se estimó en 16.521 habitantes. Los corregimientos más poblados son Agua de Salud, Buenos Aires, Cerro Pelado y Guayabito.

El pueblo de Buenos Aires es el pueblo Cabecera de Ñürüm.

En las siguientes tablas, el corregimiento del Peñón forma parte a del corregimiento de Agua de Salud que se partió en dos en los últimos años.

Tabla 1: Población por corregimiento y tasa de crecimiento (INEC)

	Población 2000	**Población 2010**	**Población 2015**	**Tasa de crecimiento demográfico (2000 - 2015)**	**Densidad de población (hab/km²)**
Agua de Salud	2,339	3,049	3,862	1.5%	49
Alto de Jesús	573	686	869	1.2%	43
Buenos Aires	1,499	1,856	2,348	1.3%	77
Cerro Pelado	2,094	2,361	2,888	0.9%	91

Los cuatros corregimientos preseleccionados para el programa PIASI experimentaron un crecimiento demográfico promedio de 1.2% anual. El corregimiento de Cerro Pelado experimentó un crecimiento menor que los demás, menos de 1% anual. Un factor podría explicar esta diferencia: la densidad de población, que ya es muy alta en el corregimiento con 91 habitantes por km², el doble del corregimiento vecino de Alto de Jesús.

Tabla 2: Viviendas y productores por corregimiento (INEC)

	Viviendas	**Agricultores**	**Ganaderos**	**% productor**
Agua de Salud	444	271	1	61%
Alto de Jesús	83	78	1	95%
Buenos Aires	225	68	0	30%
Cerro Pelado	344	268	4	79%

Según las estadísticas agrícolas, la importancia de las actividades agrícolas para las familias varía mucho según los corregimientos. En particular, el sector agropecuario es menos importante en el corregimiento de Buenos Aires donde se asienta toda la administración de Ñürüm. Esta diferencia debería tenerse en cuenta en la planificación de los programas.

Tabla 3: Pobreza por corregimiento e ingreso promedio per cápita

	Población	Pobreza general	Pobreza extrema	Promedio del ingreso mensual per cápita (B/.)
Agua de Salud	3 862	88%	59%	66
Alto de Jesús	869	86%	61%	66
Buenos Aires	2 348	65%	30%	114
Cerro Pelado	2 888	89%	65%	61
El Bale	1 009	91%	67%	61
El Paredón	1 332	66%	33%	121
El Piro	762	62%	28%	115
Guayabito	2 057	96%	83%	41
Güibale	1 394	92%	66%	58

En Ñürüm, el nivel general de pobreza alcanza el 83% y el 57% para la pobreza extrema.

Los corregimientos seleccionados para el PIASI no son los más pobres, pero tienen niveles de ingresos muy bajos. Los ingresos mensuales promedios son menores que B/. 70 a excepción del corregimiento de Buenos Aires que tiene un ingreso más alto que los otros, probablemente gracias a los ingresos de los habitantes que trabajan para la administración y servicios del Estado (MiAmbiente, hospital, Cuerpo de paz, Escuela etc.) .

El corregimiento más pobre es Guayabito con una tasa de pobreza general de 96%, sin embargo, las dificultades actuales de acceso complican el despliegue de un proyecto en el corregimiento. La carretera entre Buenos Aires y Guayabito está siendo renovada y podría reducir el tiempo de transporte, ahora estimado en un gran día de caminata.

2.1.8 División del territorio de estudio

Para el diagnóstico agrario, el área de estudio se dividió en tres para facilitar la comprensión:

1. Zona Sur del distrito – Cerro Pelado
2. Zona Central – Alto de Jesús
3. Zona Norte – Buenos Aires y El Peñón

Tabla 4: Características de las tres zonas del territorio de estudio

Zona - Corregimiento	**Accesibilidad**	**Paisaje agrícola**
Zona Sur del distrito – Cerro Pelado	Fácil, carretera de asfalto y cerca de la Panamericana (primera comunidad a 6 kilómetros)	Fuertes pendientes, bosques segundarios más densos.
Zona Central – Alto de Jesús	Media, cerca de la Panamericana (8 kilometros)	Meseta seca. Cultivos y bosques segundarios secos en los pendientes
Zona Norte – Buenos Aires y El Peñón	Difícil, algunas comunidades a dos horas de caminata de Buenos Aires y después carretera hasta la Panamericana	Predominancia de la “paja peluda”. Bosques segundarios secos y cultivos cerca de las quebradas.
Norte de la Comarca – Guayabito (no incluido en el estudio)	Muy difícil, comunidad principal a diez horas de caminata de Buenos Aires y después carretera hasta la Panamericana	

2.1.9 Zona 1 – Sur del distrito – Cerro Pelado

El área está relativamente cerca de la Panamericana. Las comunidades de Cerro Pelado se ubican en la parte alta de los cerros, a lo largo de la nueva carretera asfaltada.

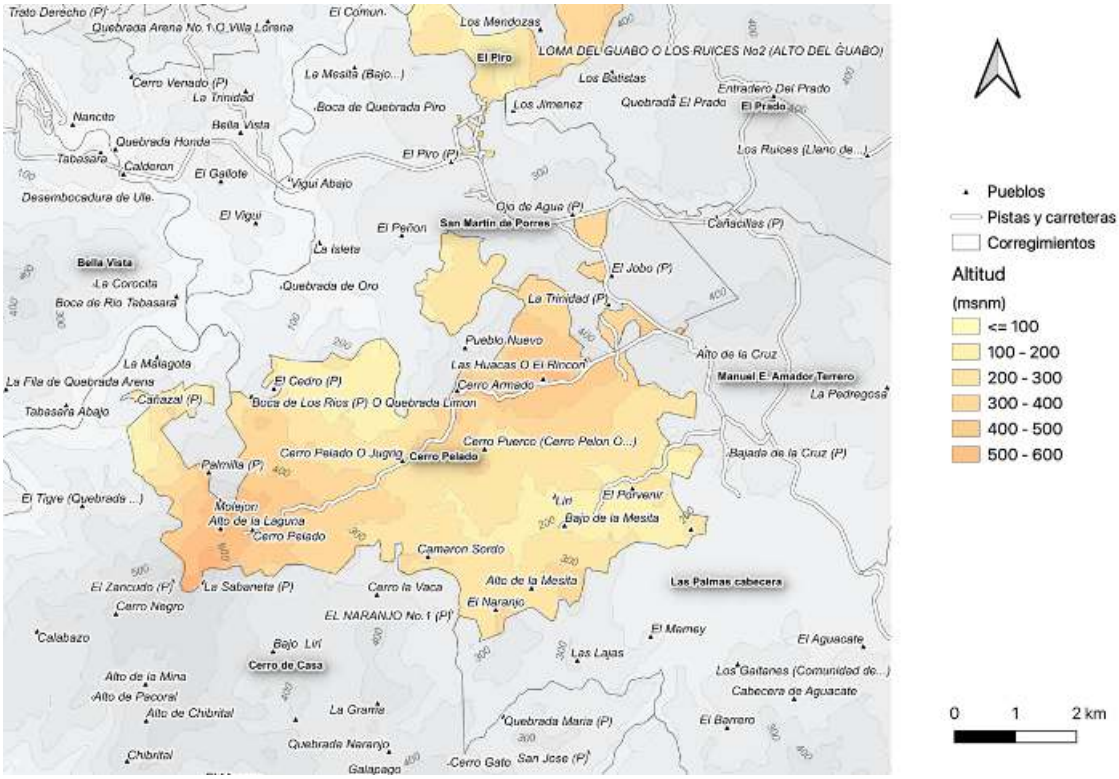


Ilustración 14 Mapa del corregimiento de Cerro Pelado

Los agricultores trabajan en las pendientes que se encuentran en las colinas por debajo de las comunidades. Tienen parcelas en cultivo continuo y sistemas de cultivo con barbecho según su disponibilidad de tierra y de mano de obra. Los principales cultivos son el arroz, el maíz y la yuca. Una gran mayoría de los cultivos se destinan al autoconsumo de la familia con algunas ventas de los excedentes dentro de la comunidad. Algunos productores tienen vacas.

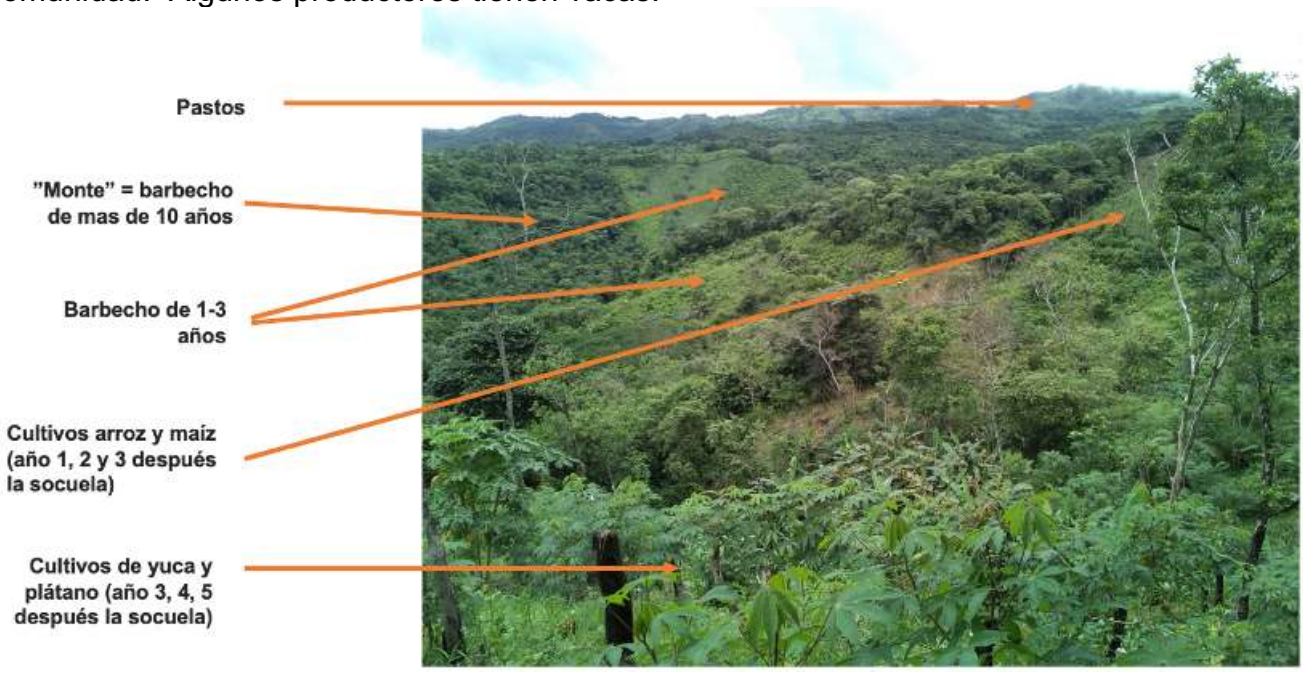


Ilustración 15: Fotografía de las parcelas de cultivo de Cerro Pelado

2.1.10 Zona centro – Alto de Jesús

La zona de Alto de Jesús es una meseta situada a 500 msnm. Las viviendas y las huertas se ubican en la parte alta de la meseta.

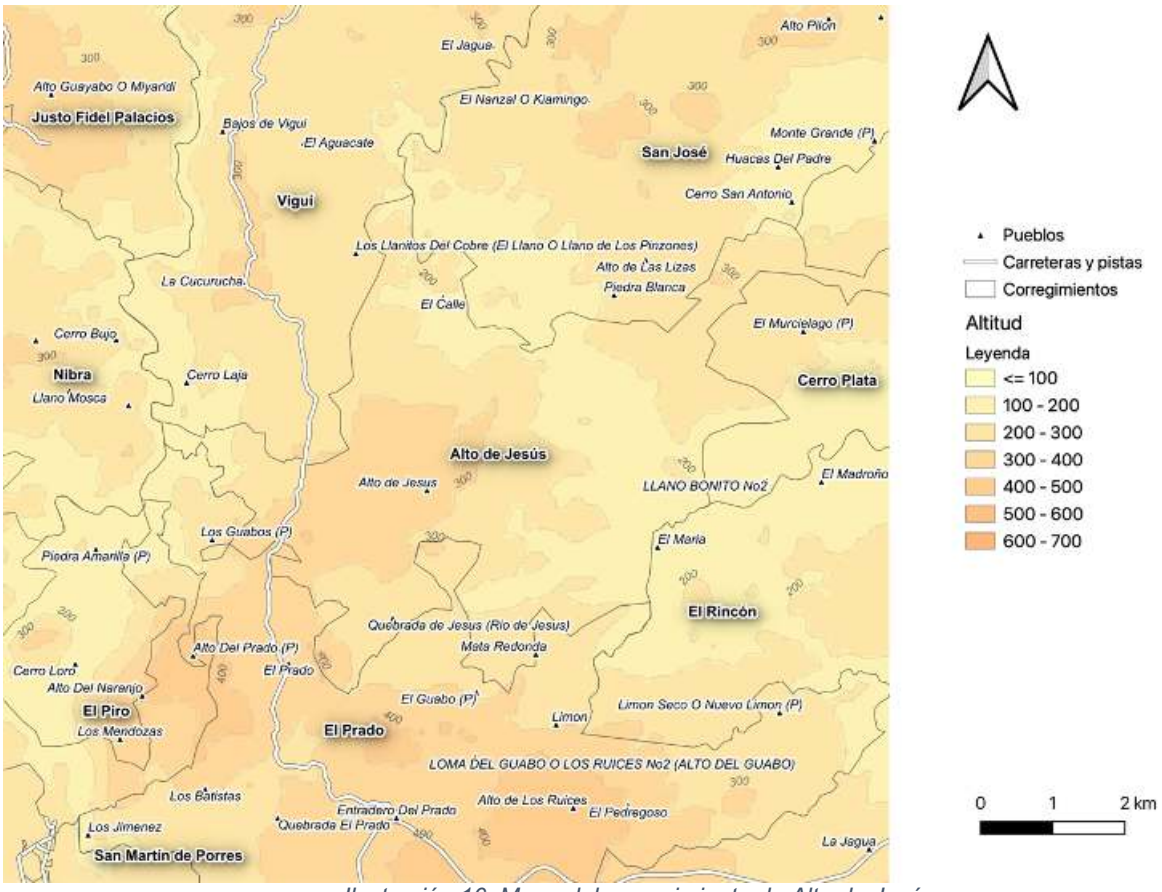


Ilustración 16: Mapa del corregimiento de Alto de Jesús

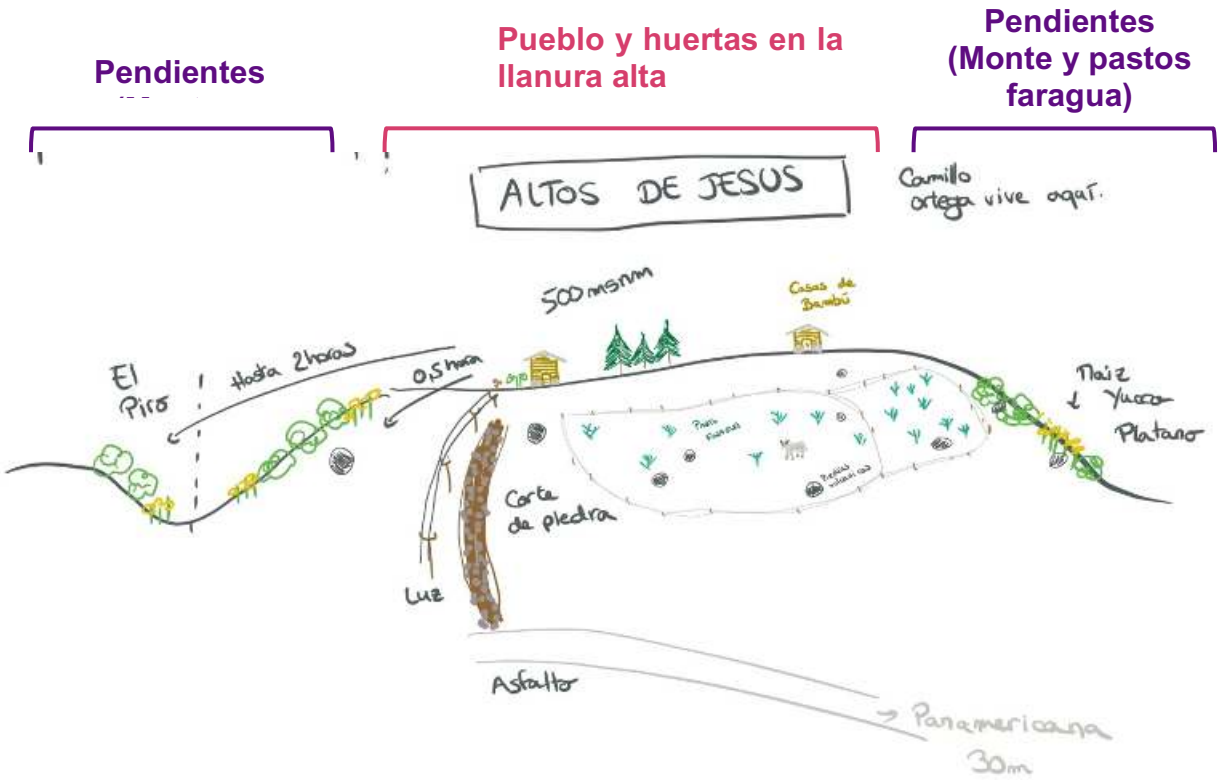


Ilustración 17: Diagrama del paisaje de Alto de Jesús

Las áreas de cultivo están más lejos de los hogares. A veces los productores tienen que caminar más de una hora para llegar a sus parcelas de cultivo.

El principal sistema de cultivo incluye cultivos básicos como el maíz, la yuca y una gran variedad de cultivos para el autoconsumo. Pocos productores producen excedentes.

En las laderas también se encuentran pastos de Faragua. Algunos productores tienen pequeños rebaños de ganado de cría.

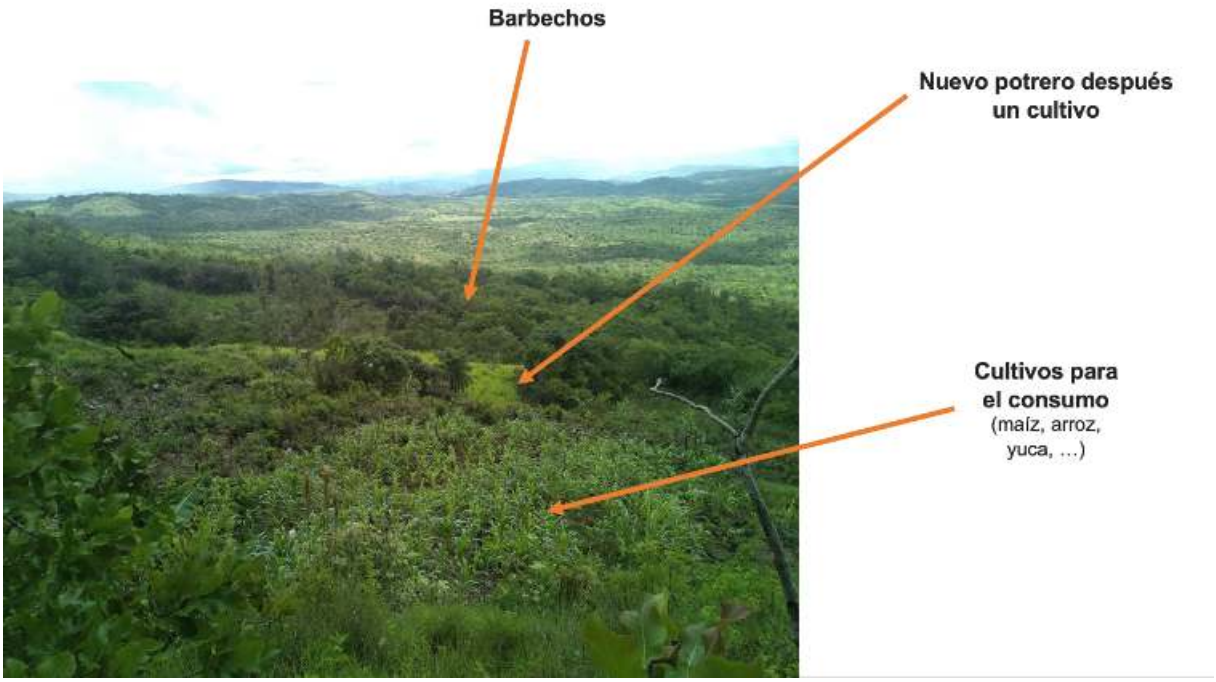


Ilustración 18: Fotografía del paisaje en Alto de Jesús

2.1.11 Zona Norte – Buenos Aires y El Peñón

La última zona incluye El Peñón y Buenos Aires. Estos dos corregimientos tienen similitudes que permiten agruparlos en un mismo conjunto paisajístico.

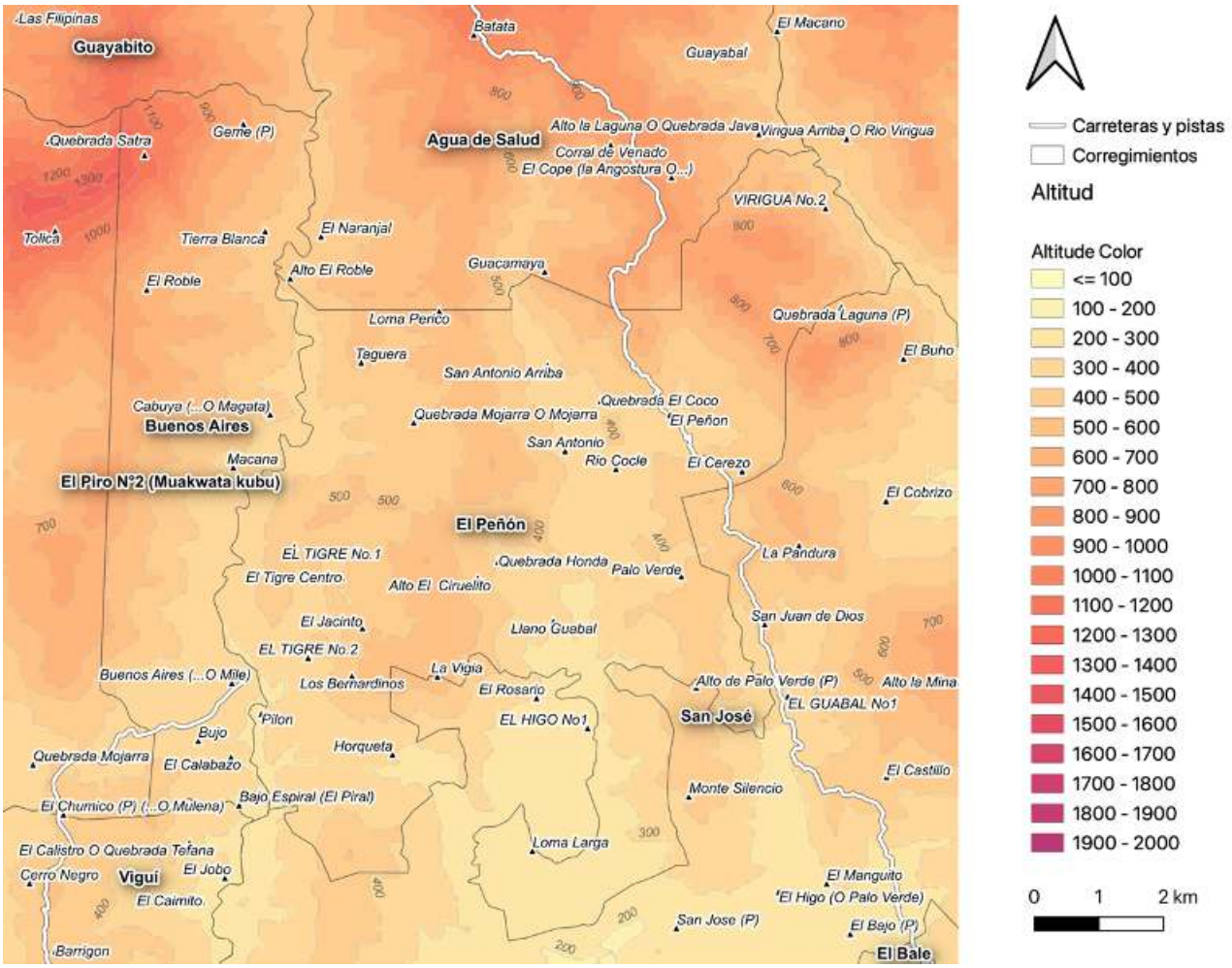


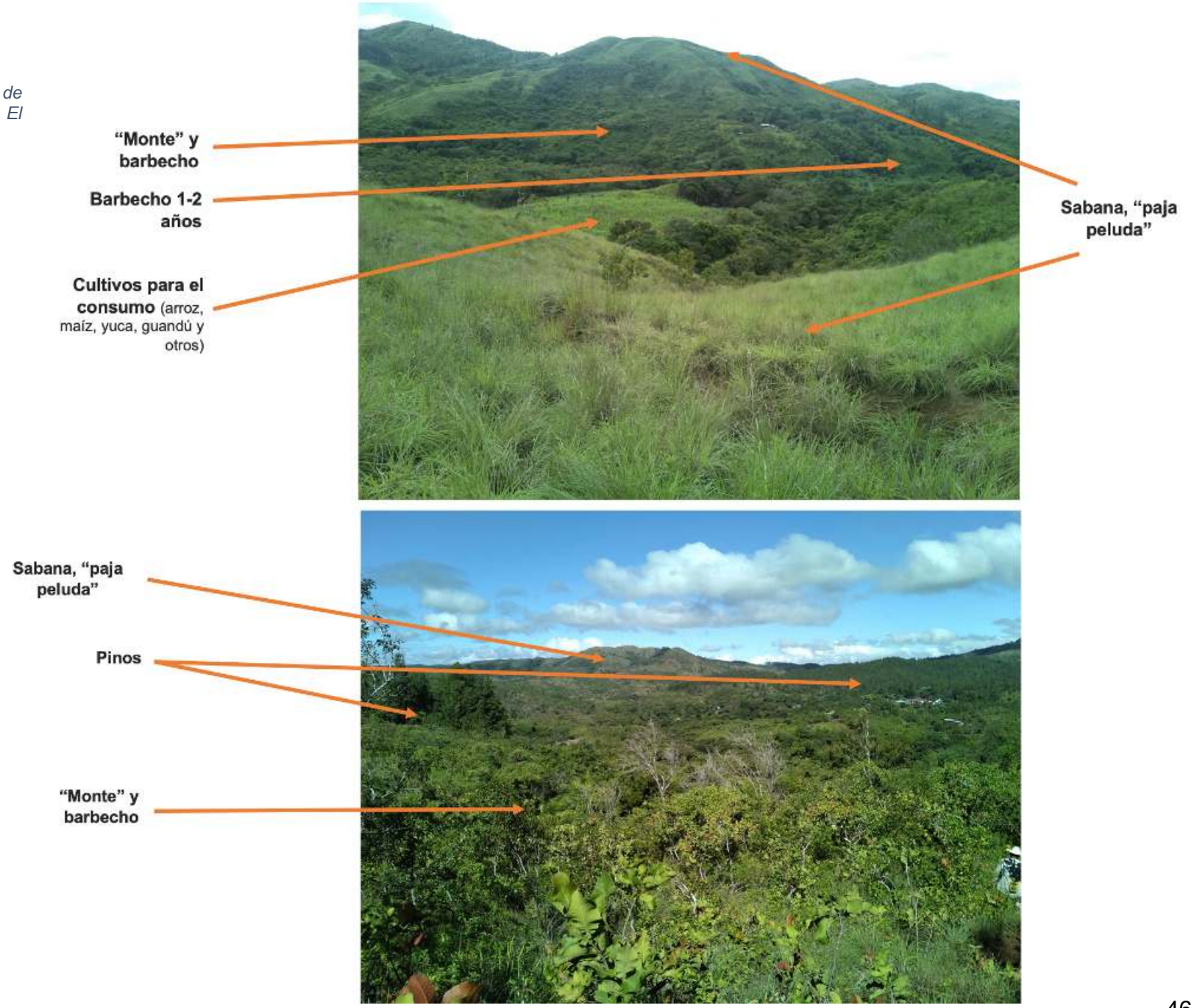
Ilustración 19: Mapa de Buenos Aires y El Peñón

La principal característica del área es la predominancia de la paja peluda en el paisaje. La mayoría de las superficies están formadas por suelos lavados, pobres y cubiertos con paja peluda, una hierba que no es consumida por los animales.

El resto del paisaje está compuesto por áreas un poco más fértiles en las zonas de las quebradas. Los suelos son más equilibrados y permiten en particular el desarrollo de la vegetación boscosa. Los habitantes cultivan cultivos básicos en sistemas basados en la tumba y quema con rotaciones incluyendo barbecho.

Grandes áreas también están ocupadas por bosques antrópicos, compuestos solo de pinos. Estas áreas forestales se encuentran cerca de las comunidades y no se utilizan en los sistemas agrícolas.

Ilustración 20: Fotografías de paisajes en Buenos Aires y El Peñón



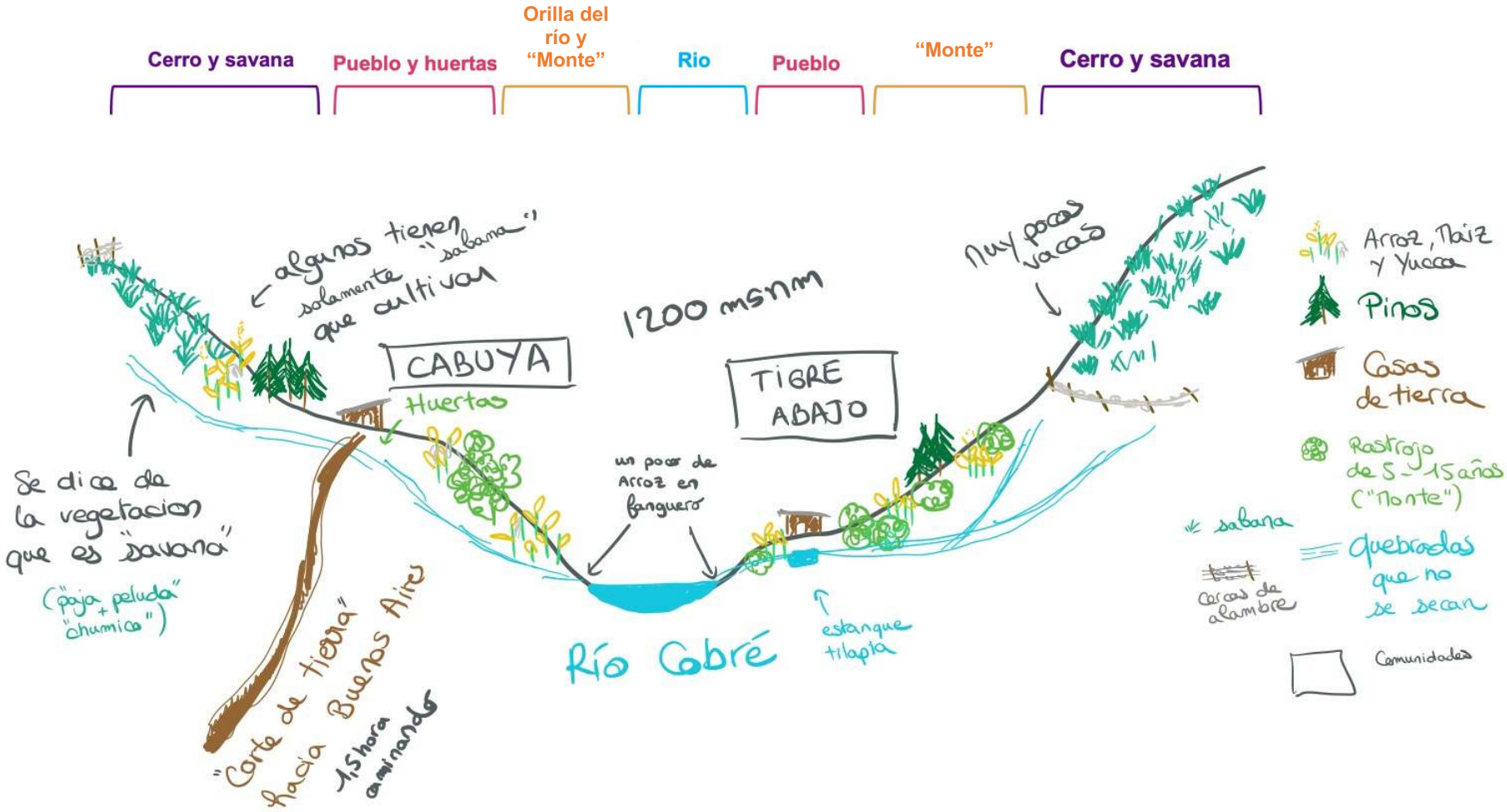


Ilustración 21: Diagrama del paisaje en la zona norte

Una historia marcada por la dependencia estructural a “los ingresos de afuera”

03

3.1 Antes de los años 60

Antes de los años 60, el territorio se podía describir como una gran área de sabana con una zona boscosa ya reducida especialmente en los corregimientos del Norte, como Buenos Aires y El Peñón. El corregimiento de Cerro Pelado tenía más zonas con bosque llamado “monte”. El corregimiento de Alto de Jesús era ya una meseta de pasto muy seco en verano.

Las tierras de los cuatro corregimientos del estudio eran utilizadas por grandes ganaderos "latinos" de los distritos circundantes que mandaban su ganado en los cerros "en soltura". Al contrario de áreas menos escabrosas y más fértiles, no había cercas de alambre, constituyendo mangas (potreros pequeños)

Algunos ganaderos dejaban parte de sus animales en los cerros durante todo el año. También podían mandar al resto del rebaño durante el periodo seco para buscar temperaturas más frescas. Sin embargo, estos pastos eran generalmente de mala calidad para los animales, con bajos valores de forraje. Estas zonas de cerro, principalmente constituidas por paja peluda, a menudo requerían quemar la paja durante el periodo seco para "limpiar los pastos" y promover un rápido rebrote desde las primeras lluvias. Algunos árboles resistentes al fuego ya eran visibles en estos pastos, el “Chumico” en particular.

Los "grandes ganaderos" necesitaban mano de obra para cuidar a los animales y mantener los pastos. Algunos habitantes de la Comarca testificaron y explicaron durante las investigaciones cómo sus padres llegaron a la zona de área vecina para trabajar para los ganaderos, quienes se llamaban a sí mismos "terratenientes". A menudo llegaban de zonas más altas de la Cordillera.

Algunos vinieron de áreas relativamente lejanas, y se establecieron en la zona con su familia. Por ejemplo, los fundadores de la comunidad de Cabuya, en Buenos Aires, se establecieron en la década de 1950 y trabajaron para un ganadero llamado Obréa.

En consecuencia, los Ngäbe y Buglé eran vaqueros para grandes ganaderos de afuera, cultivaban ciertas parcelas cercanas a sus casas, rodeándolas con cercas de maderas para protegerlas. Sin embargo, a menudo ocurrían problemas con las vacas en soltura que destruían sus escasos cultivos.

Se puede considerar que en ese momento había dos tipos principales de SP:

- Grandes ganaderos de vacas criollas, no residentes en el territorio
- Los empleados temporales de los ganaderos, productores de granos básicos, cazadores y recolectores. Tenían una huerta y parcelas de tumba y quema para producir granos básicos.

En aquel tiempo, todas las casas se construían con adobe, mezcla de tierra y paja peluda.



Ilustración 22: Pared con mezcla de tierra y paja peluda (Lucas C)

3.2 1960-1980 – Lucha por la tierra

La lucha por la tierra es una larga historia que fue descrita durante una entrevista con el cacique Camilo Ortega. Él fue uno de los principales actores de este período.

“Se peleó la tierra”

“Nos juntamos en comunidades”



Ilustración 23: Lideres de la lucha por los pueblos Ngäbe y Buglé

La lucha era ante todo un movimiento local para que el gobierno reconocieraa la propiedad de la tierra a las comunidades originales, los Ngäbe y Buglé. La situación

de los Ngäbe y Buglé, vaqueros para grandes ganaderos y productores en tierras pedregosas de los cerros, era “difícil”. Los Ngäbe y los Buglé son 2 pueblos distintos, aunque se unieron en la lucha.

En los 60, se aprobó la ley No. 37 de 1962, que promulgaba la Reforma Agraria. “La posesión se adquiere por la ocupación”. Para pedir tierras y derechos posesorios el acto más común que establecía la posesión era ocuparla y cercarla con alambre. Por lo tanto, las comunidades usaron la ley para pedir la tierra y refutar los argumentos de los ganaderos latifundistas que no vivían en los cerros y tampoco tenían cercas. Crearon “asentamientos” indígenas en particular en los corregimientos de Cerro Pelado y Alto de Jesús, dos zonas imbricadas en el distrito de Las Palmas. La creación legal de la comarca y la ley comarcal que determina el funcionamiento de la Comarca aparecieron mucho más tarde (1997)

Esta iniciativa por el derecho a la tierra también fue acompañada por una lucha por la defensa de las tradiciones, la cultura y la identidad de los pueblos indígenas Ngäbe y Buglé. Permitió la creación de una organización comarcal con autoridades tradicionales complementarias a las autoridades estatales.

En las mismas décadas, el gobierno de Torrijos tenía una política de integración social y económica de todas las poblaciones rurales de Panamá. En la práctica, el primer paso era facilitar la creación de comunidades más grandes con la principal ventaja de acceder a los primeros servicios públicos, empezando por las escuelas primarias y los centros de salud. La instalación de escuelas primarias desde los años 70 fue a menudo acompañada por la rehabilitación o la creación de pistas de tierra o pavimentadas.

3.2.1 Un sistema agrícola sostenible basado en la tumba y quema

La mayoría de los cultivos básicos de la zona se cultivaban en parcelas con barbechos forestales más o menos largos, de 7 a 15 años.

La tumba se hacía durante la estación seca, el “verano”, para que la madera se seque antes de quemarla. Una parcela de barbecho de 7 años era más fácil de limpiar, pero no garantizaba una renovación equivalente de la fertilidad del suelo. Además, tanto la cubierta arbórea menos densa como la quema menos intensa eran menos eficientes para eliminar la “maleza” y sus semillas. La cantidad de años de cultivo después de la tumba y quema dependía de la disponibilidad de tierra en barbecho y de la disponibilidad de mano de obra en la familia para la tumba.

Los sistemas de cultivo basados en la tumba y quema requerían cantidades relativamente grandes de mano de obra para cada paso. El trabajo se hacía en juntas, es decir en grupos de trabajo que involucraba a miembros de la familia o varias familias vecinas. El tiempo de trabajo era contable en equivalente “peón”. Por cada día de trabajo en una junta, el productor ganaba “un peón” y luego podía movilizarlos para trabajar en su propia parcela. Hoy, poco a poco, este intercambio de mano de obra se convierte en pago en efectivo en algunas zonas.

El sistema agrícola podía considerarse como un sistema agrícola forestal, con la aplicación de la técnica de tumba y quema. El período de barbecho arbolado aseguraba las dos funciones principales que buscaban los agricultores:

1. la selección de la biodiversidad útil (limpieza de la parcela, control de las malezas y existencia de semillas);

2. la renovación de la fertilidad del suelo (transferencia vertical de la fertilidad mediante la captura del carbono en el aire y de elementos minerales del suelo a través de las raíces de los árboles).

3.2.2 Salir para «buscar camarones»

Antes de los años 60, la principal dificultad que encontraban las familias era buscar y asegurar ingresos en dinero efectivo para complementar los resultados bajos de los sistemas de cultivos. Así, en la memoria viva, las poblaciones de la Comarca, y especialmente los hombres de 15 a 50 años, eran y siguen siendo una fuerza laboral, trabajaban para otras fincas en otras áreas del país. La mayoría de los hombres tuvieron que abandonar la zona para "picar potreros, arreglar cercas, tirar machete". Trabajaban para ganaderos, y en especial para los grandes ganaderos de las zonas de Veraguas, Chitré y Los Santos descendientes de las fincas latifundistas establecidas por los españoles u otros extranjeros que llegaron a principios del siglo XX.

Desde los años 70, otra importante fuente de empleo se abrió con el desarrollo de fincas capitalistas de caña de azúcar: los ingenios Santa Rosa, Estrella Azul, Alanje y La Victoria. La siembra de caña de azúcar, y sobre todo la zafra, requieren cantidades extremadamente grandes de mano de obra y han ofrecido nuevas oportunidades de empleo a todos los hombres del territorio. La cosecha consistía en cortar con machete la caña cruda o quemada. Después se transportaba hasta las plantas de procesamiento de la caña.

Los hombres emigraban de la zona de enero a marzo (el periodo seco), durante toda la duración de la zafra o durante un gran mes. El trabajo extremadamente físico se pagaba de acuerdo con el volumen cosechado. Durante de la zafra, los hombres dormían "a lo largo de los ríos", lavando y "bebiendo el agua de los mismos ríos". Las condiciones de vida insalubres llevaron a problemas de salud que incluso "alertaron a los servicios de salud" del gobierno. Estos últimos impusieron a los ingenios el establecimiento de tanques de agua potable para los empleados. Los hombres dicen que tenían que comprar sus alimentos a crédito por falta de efectivo. Los créditos eran proporcionados por pequeñas tiendas locales que se establecían durante la duración de la zafra, y los trabajadores pagaban al final de la semana cuando recibían su propia remuneración.

La zafra de caña competía directamente con el primer paso del principal sistema de cultivo de la zona, la tumba y quema. De hecho, el mejor período para la cosecha de caña de azúcar y para la tumba y quema era la estación seca. Por lo tanto, los hogares tenían que lograr un equilibrio adecuado para producir suficientes cultivos básicos, cubrir sus necesidades alimentarias y tener suficiente ingreso en efectivo, aprovechando la oportunidad de mejor salario jornalero en la zafra de caña.

Con el desarrollo de las escuelas la necesidad de dinero en efectivo aumentó especialmente por los sueños que llevaba la escuela de una posible ascensión económica y social. Así, el dinero ganado "al ingenio" permitía cubrir los gastos de vida en otras ciudades de los niños de algunas familias. Sin embargo, para ir a la universidad, era necesario cubrir los costos de alquiler y de comida. Algunos lo conseguían, pero menos que en otros territorios fuera de la Comarca. La educación superior permitió el acceso a trabajos intermedios y superiores (abogado, maestro, policía, etc.) con los salarios asociados.

Muchas de las personas encuestadas testifican que no pudieron continuar en la universidad por "falta de recursos". Otras familias lograron financiar la educación

superior, pero era necesario que los padres "salieran de la comarca" para aumentar sus ingresos y seguir adelante.

Este fenómeno todavía existe hoy en día. Es especialmente cuando los padres tienen hijos dependientes que los hombres migran fuera de la comarca. Algunos salen más de 6 meses al año para mantener a su familia.

3.2.3 Plantaciones de pinos del Programa Mundial de Alimentos y gestión de los recursos naturales

Los grandes bosques de pinos que se observan al llegar a la comunidad de Buenos Aires marcan el paisaje de los dos corregimientos del Norte. Los pinos colindan con las comunidades del territorio. Cada comunidad cuenta con su parcela de pinos colectivos plantados a mediados de los años 70 por los habitantes de la comunidad.



Ilustración 24: Pinos en Buenos Aires (Lucas C)

Estas plantaciones se llevaron a cabo como parte de un proyecto iniciado por el Programa Mundial de Alimentos con el principio siguiente:

- Para promover la reforestación de estas áreas "peladas", y luego dar recursos forestales a las comunidades, la idea era distribuir alimentos a las comunidades a cambio de tiempo de trabajo para la siembra de pinos. Una semana de trabajo permitía a una familia recibir una ración de sal, sardinas, frijoles y otros alimentos traídos por el proyecto.

Estos pinos son ahora una fuente de leña y madera (construcción) para las comunidades. Hoy, los árboles están alcanzando diámetros y alturas que permiten la explotación industrial. Sin embargo, la explotación de este recurso plantea dudas y preguntas. Los pinos llamados "colectivos" tienen reglas de propiedad y gestión que parecen vagas y, por lo tanto, con interpretaciones divergentes. Por eso, las modalidades de explotación han sido objeto de muchos debates y tensiones, especialmente en la comunidad de Buenos Aires, particularmente después de un proyecto de explotación por parte de una planta industrial. La propiedad misma de los árboles es reclamada por varios actores: la escuela, el asentamiento, el ministerio de

Ambiante y la gente de Buenos Aires. Al mismo tiempo, los escritos de la ley comarcal teóricamente reducen la extracción de recursos forestales (y mineros) para la venta fuera de la comunidad. El debate sobre la explotación de estos recursos sigue siendo de actualidad y no ha sido arbitrado.

La misma pregunta surge para los recursos hídricos de la comunidad de Buenos Aires. Hoy en día, una nueva potabilizadora, visible en las laderas del cerro, proporciona agua a distritos que están fuera de la Comarca.

3.2.4 Asentamientos campesinos

La creación de los asentamientos campesinos fue promovida al nivel nacional por el gobierno del General Torrijos. El objetivo era establecer *"organización económica social constituida por campesinos de escasos recursos, dotados de tierras por el Estado, para el uso eficiente y racional de las mismas mediante el sistema de explotación colectiva y del uso de técnicas modernas de producción, tendientes a la transformación del agro y al desarrollo y modernización de la agricultura"* (art. 6o)» (Docs Panama, 1983)

Hay algunos ejemplos de creación de asentamientos campesinos oficiales en la comarca. El principal ejemplo en el territorio es el asentamiento de Buenos Aires. Las personas encuestadas dicen que una docena de familias se han reunido para crear una finca ganadera en común en los pastos del cerro de Cabuya hasta Guayabito. Después de que se formó el grupo, se otorgó un préstamo al grupo para la compra de ganado. Sin embargo, los animales murieron rápidamente. Durante las entrevistas se mencionaron varias razones para este fracaso: pastos de mala calidad, difícil gobernanza, animales inadecuados. Finalmente, el grupo no pudo pagar sus deudas al Estado y se tuvo que otorgar la anulación de la deuda al colectivo de la orden de B/. 7,000.

Este colectivo todavía existe hoy en día, contando con una pequeña cantidad de familias y una cantidad muy pequeña de animales. Se enfoca principalmente en la defensa de su propiedad de pinos.

3.2.5 Tipología

La tipología de los sistemas de producción es difícil de establecer con precisión, ya que parece haber poca diferenciación entre los productores. El sistema de producción casi común a todas las familias es el siguiente:

1. Tumba y quema por los cultivos de granos básicos: mezcla de maíz, arroz, yuca, guandú y otros. Duración del barbecho que varía según la disponibilidad de bosque o barbecho ("monte")
2. Gallinas de patio
3. Puercos en soltura o en cercas de madera o galeras
4. Huerta diversificada
5. Ingresos asalariados temporales: peón para grandes ganaderos y en la Zafra

La diferenciación se podría hacer en el acceso al "monte", especialmente en la superficie total de "monte" suficiente o no para hacer un barbecho suficientemente largo y por lo tanto efectivo. Por ejemplo, las comunidades ubicadas en los cerros de "paja peluda" tienen relativamente poco monte disponible y, por lo tanto, enfrentan

más dificultades para producir suficientes granos básicos. La disponibilidad de agua también fue diferente según las comunidades.

El tema de la accesibilidad por carretera ya era importante para diferenciar a las comunidades, particularmente en el tema de la facilidad para salir del territorio y, por lo tanto, tener acceso a trabajos afuera con menos dificultades. Este parámetro sigue siendo decisivo.

3.3 1980 - 2005 – Un Desarrollo Económico y Social Progresivo

3.3.1 Creación de la Comarca en 1999

La creación oficial de la Comarca y la ley Comarcal fueron importantes, especialmente para finalizar y asegurar la propiedad de la tierra de los pueblos Ngäbe y Buglé.

La ley n°10 del 7 de marzo de 1997, es la ley por la cual se creó la Comarca. Este territorio - que hasta entonces había formado parte de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas - se reconoce como una *"división política especial" cuyos "organización y funcionamiento están sujetos al régimen especial establecido en esta Ley, a la Carta Orgánica y a la Constitución Política"*

Por lo tanto, reconoce la autogestión y el fortalecimiento étnico y cultural a través el reconocimiento de las autoridades tradicionales y de la Carta Orgánica

- Artículo 17 (Ley n°10): "El estado reconoce la existencia del Congreso General de la Comarca como máximo organismo de expresión y decisión étnica y cultural del pueblo Ngöbe-Buglé. Reconoce, además, los Congresos Locales Comarcales para conservar y fortalecer las tradiciones, lenguas, culturas, la unidad e integridad, de sus habitantes, para el desarrollo económico y social. Su organización y funcionamiento se regirá por las normas emanadas de la Constitución Política, la Ley y la Carta Orgánica."

La Carta Orgánica especifica:

- "Mediante esta carta se reconoce el derecho a la autonomía indígena y autogestión del pueblo Ngöbe-Buglé en permanente y armónica colaboración con las entidades gubernamentales instituidas en la Comarca, procurando mantener la forma y cosmovisión de la vida cultural y el equilibrio del ambiente y la biodiversidad en que se desarrolla el pueblo Ngöbe Buglé'.
- "[…] la Carta Orgánica, en la cual se establezcan las normas de trabajo para los organismos y las autoridades instituidas en esta Comarca, con el propósito de permitir la integración y participación conjunta en el desarrollo y bienestar colectivo de la misma."

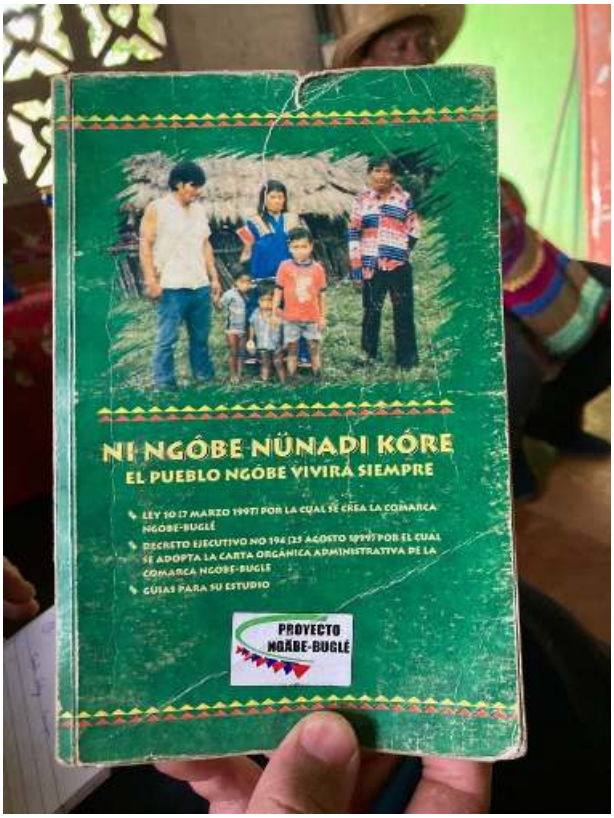


Ilustración 25: Ley n°10 del 7 de marzo de 1997 por la cual se crea la Comarca Ngöbe-Buglé

La gestión de la propiedad colectiva de la tierra es regicida en la ley:

- Artículo 9 (Ley n°10): *"Las dichas tierras constituyen una propiedad colectiva de la Comarca Ngöbe-Buglé", con el objeto de "lograr el bienestar cultural, económico y social de la población". Se prohíbe "la apropiación privada enajenación de dichas tierras a cualquier título". Además, "los modos de transmisión, adquisición y modalidades de uso y goce de la propiedad, se realizarán conforme a las normas y practicas colectivas del pueblo ngöbe-buglé".*

El siguiente artículo establece, entre otras cosas, que la tierra es propiedad común de la comunidad. Sin embargo, es importante entender que esto no significa en práctica que estas tierras sean comunes en el sentido de que su asignación se discute regularmente, dada a un fondo común.

Desde el principio y dependiendo de su época de llegada, cada familia se apropió parcelas que no todas tenían las mismas superficies o cualidades. Aunque no son propietarios oficiales, en el sentido que no tienen títulos de propiedad, muchos productores tienen derechos posesorios y la tierra siempre permanece en la familia. La tierra se transmite en particular por herencia entre los hijos, por unión familiar, o por recuperación de parcelas de tierra de un miembro de la familia cercana o lejana, porque murió o que se fue definitivamente de la Comarca. La propiedad común da así a cada uno el derecho de "*usus*", así como el derecho de "*fructus*". Sin embargo, el "*abusus*" es teóricamente parte del derecho inalienable de la comunidad.

Las transferencias son regidas por los siguientes artículos:

- Artículo 11 (Ley n°10): "*Los derechos posesorios serán transmisibles por causa de muerte, y los herederos deberán seguir trabajando o habitando la tierra para que se les reconozcan tales derechos [...]. El abandono voluntario y sin apremio o causa justificada del uso de las tierras con derechos posesorios durante un*

término mayor de dos años, dará lugar a que esas tierras puedan ser reclamadas para que se incorporen al uso colectivo de la Comarca."

- Articulo 43 (Carta Orgánica): "[...] *se prohíbe en termino general, todo tipo de arrendamientos entre pobladores Ngöbe y no Ngöbe."*

Cabe señalar también que algunas personas han logrado comprar tierras dentro de la Comarca. Esto es lo que localmente se llama una compra "bajo cuerda". En general, estas ventas solo se realizan entre Ngöbe y Buglé de la Comarca. También hay casos como en El Peñón donde la venta de una parcela a una persona de afuera para la creación de un mini supermercado fue discutida y rechazada por la comunidad.

Marcar la apropiación de la tierra es importante para las familias. Desde los años 60, se produce así un movimiento de cerramiento progresivo del territorio, con el establecimiento de cercas de alambre de propiedad. Estas cercas difieren de las cercas de potrero en que el objetivo no necesariamente impide que los animales salgan, a diferencia de los ganaderos, que tienen densas cercas con tres o cuatro alambres.

El sistema agropecuario puede considerarse relativamente estable en esta fase ya que los sistemas de producción y los sistemas de actividad no se han transformado radicalmente. Sin embargo, la población ha aumentado y algunos niños han abandonado la Comarca de forma permanente para trabajar "en la Ciudad", "afuera".

El principal desarrollo del territorio fue el desarrollo de nuevas infraestructuras:

1. Los centros de salud se construyeron gradualmente en varias comunidades principales.
2. Se construyeron acueductos en todas las comunidades para garantizar el acceso al agua en las viviendas.
3. Se construyeron carreteras, por ejemplo, la carretera asfaltada hasta Buenos Aires en 2004.

Las oportunidades de empleo en el territorio siguieron siendo bajas. En general, los hombres continuaban yendo a la zafra y trabajando como jornaleros afuera durante la mayor parte del año. Algunos hombres comenzaron a trabajar en sectores no agrícolas como la construcción. Los ingresos de un albañil son más altos y, por lo tanto, permitieron a algunas familias aumentar un poco su nivel de vida.

3.4 2005 - 2022 - Segunda ola de desarrollo de infraestructura y desarrollo de programas sociales

El último período se caracteriza por la construcción de nuevas infraestructuras. Se construyeron por ejemplo una nueva carretera y un nuevo colegio en El Peñón. Las viviendas de Cerro Pelado y Alto de Jesús tienen un nuevo acceso a la electricidad individual. Sin embargo, se hacen menos nuevas infraestructuras en Buenos Aires porque ya tiene unas de la fase anterior. El asfalto de su carretera no se ha rehecho desde su creación y dificulta mucho el acceso. La electricidad que pasa por la comunidad solo alimenta a la potabilizadora, pero no sirve a las viviendas individuales y tampoco a las instituciones del corregimiento.

El Estado también ha establecido programas sociales, entre ellos:

- 120 a los 65
- Red de Oportunidades
- Ángel Guardián

- Beca universal
- Un proyecto habitacional con la construcción de viviendas (MIVIOT).

Las ayudas sociales han permitido a algunas familias aumentar significativamente su nivel de vida mientras permanecen cerca o por debajo de la línea oficial de pobreza.



Ilustración 26: Vivienda del proyecto de MIVIOT en Cerro Pelado (Lucas C)

El otro gran cambio para el territorio es que los ingenios ya no emplean tanta mano de obra. Algunos procesos se han mecanizado reduciendo la necesidad de mano de obra mientras que otras oportunidades de zafra se han desarrollado (piña, café, maíz, sandía). Por lo tanto, los hombres continúan trabajando como peones, saliendo varios meses al año para cubrir las necesidades de sus familias.

Las actividades de pollo de engorde se desarrollaron ligeramente en esta época, al igual que la ceba en galera de puerco.

La diversidad de sistemas de producción que se encuentra hoy en día es el resultado de una historia agraria, propia del área estudiada. La dinámica agraria del área de estudio desde la primera parte del siglo XX hasta hoy se puede describir de acuerdo con los cuatro períodos principales descritos anteriormente y en el resumen abajo.

3.5 Resumen de la evolución de los sistemas de producción

El sistema de producción de los productores ha muy poco cambiado en los últimos cincuenta años. Las producciones se limitan a los cultivos de granos básicos y pequeños sistemas de crianza (gallina, puercos). El manejo de los cultivos se hace a la escala de la gran familia con los padres propietarios de la tierra y sus hijos que les ayudan. Los hijos desarrollan poco a poco su propria actividad agropecuaria pero solo a pequeña escala. Toda la familia queda unificada y se ayuda durante la ausencia de los hombres que trabajan afuera varios meses en el año.

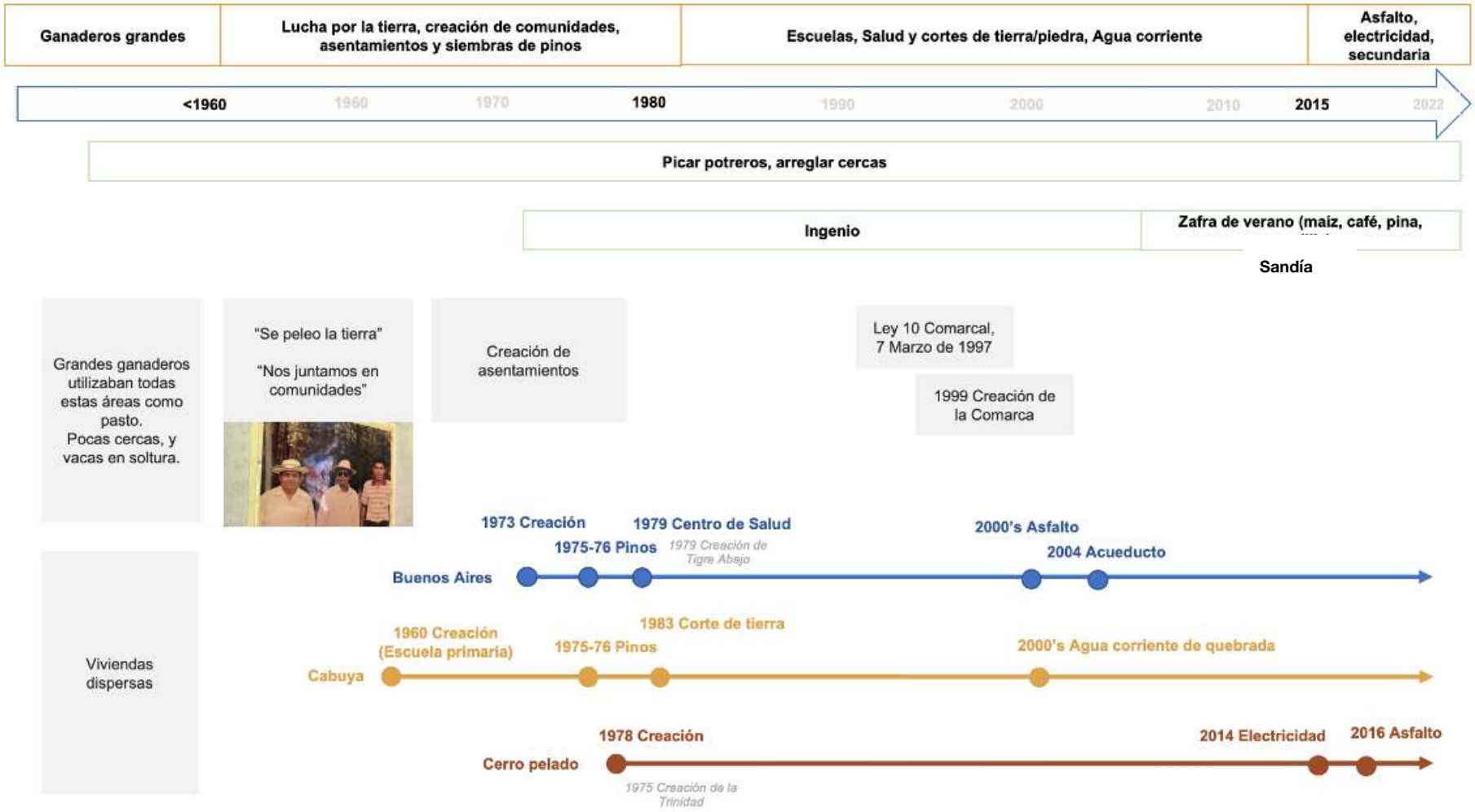


Ilustración 27: Resumen de la historia del territorio

Sistemas de producción

04

4.1 Introducción

El sistema agrario actual es el resultado de las dinámicas agrarias históricas presentadas en la sección precedente. En esta sección, se presenta la lógica de funcionamiento de los sistemas de producción (SP) actuales. Estas lógicas reflejan las estrategias adoptadas por los productores según su acceso diferenciado a los recursos (tierra, capital, condiciones ambientales, etc.). Es de esta forma que se estudia el nivel de ingreso producido por cada sistema de producción.

4.1.1 Caso especial de Ñürüm

Teóricamente todas las personas que trabajan juntos y que se reparten la producción (durante la comida) forman un solo sistema de producción. De hecho, en Ñürüm la mayoría de los hogares forman un solo sistema de producción de una amplia base con los padres y sus hijos hasta la división de la tierra (muerte de los padres o jubilación).

En este sistema de producción único, la parcela de granos básicos se hace junto con los padres y los hijos. La producción es destinada a la consumación por la familia. Los padres son la cabeza de la familia y se encargan del manejo de la parcela de granos básicos.

Los miembros de la familia también tienen pequeños sistemas de crianza en proprio o compartido a la escala de la familia. Los principales sistemas de crianza son la ceba de pollo y la ceba de puerco. Se hacen a pequeña escala por dos razones principales:

- El capital necesario para comprar alimentos y pollitos o lechones;
- Oportunidad de mercado limitada y competencia.

En resumen, se pueden simplificar dos sistemas de producción que a veces se juntan:

- SP 1: Productor familiar para el autoconsumo - granos básicos (y en menor cantidad gallina y/o huerta)
- SP 2: Productor familiar para la venta – pollos y puercos

Un proyecto puede trabajar a dos escalas:

- La escala del sistema de producción que es larga con varios miembros de la familia más o menos unificados bajo los padres y también con una parte de independencia de los hijos (independencia reducida al inicio pero que aumenta progresivamente, especialmente después el matrimonio).
- La escala del hogar reducido con los hijos reconocidos independientes. Esta opción se describe en el capito 6 Sistemas de actividad .

4.1.2 Clasificación de los agricultores familiares

La Ley N° 127 de 3 de marzo de 2020, dicta medidas para el desarrollo de la agricultura familiar en Panamá. En el artículo 2, la Asamblea Nacional declara la agricultura familiar: «*como un asunto de interés nacional debido a su contribución a la economía, a la soberanía y a la seguridad alimentaria y nutricional, a la identidad cultural, al manejo y conservación del ambiente y al mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores en las áreas rurales, peri-urbanas y urbanas de maneras sostenible.»*

La ley distingue 3 tipos de agricultura familiar, detalladas en la ilustración siguiente:

Requisitos/Características	Agricultor familiar Tipo 1	Agricultor familiar Tipo 2	Agricultor familiar Tipo 3
Destino de la Producción	100 % Consumo Familiar	Hasta 75% Consumo Familiar Hasta 25% Venta	Hasta 25% Consumo Familiar Hasta 75% Venta
Ingreso bruto familiar proveniente de la finca/actividad familiar	$0.00	menor o = que un salario mínimo/mes	menor o = que tres salarios mínimos/mes
Ingresos familiares de actividades no agrícolas (incluye trabajo agrícola en otras unidades productivas)	100 %	Hasta el 50%	Hasta el 50% de sus ingresos
Mano de Obra Eventual	0	1 jornal/semana	Hasta 3 jornales/semana
Mano de Obra Permanente	0	0	0

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
REGISTRADO

Ilustración 28 : Ley n°127 de 3 de marzo de 2020, clasificación de los agricultores familiares

Todos los productores del territorio trabajan sin o con muy poca mano de obra no familiar. La mayoría de los productos agrícolas son destinados al consumo familiar.

La gran mayoría de los sistemas de producción agropecuarios de Ñürüm son manejados por agricultores familiares de tipo 1. Algunos productores con fincas de cría más desarrolladas pueden entrar en la categoría de agricultor familiar de tipo 2 (o 3) dependiendo del volumen de sus ventas de pollos y/o cerdos. Las ventas dependen principalmente de su capacidad financiera para quedarse trabajando en su finca y no irse come peón en fincas afuera.

4.1.3 Presentación de los sistemas de producción agropecuarias

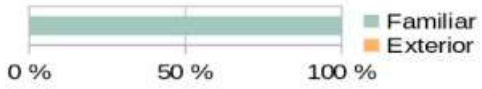
4.1.3.1 SP 1 Producto familiar para el autoconsumo

SP 1: Productor familiar para el autoconsumo	7-20 ha 2-4 activos agrícolas

Historia

Las familias de Ñürüm practican desde siempre un sistema de cultivo con varios cultivos mezclados en la misma parcela y en rotación con unos años de barbecho. La producción queda baja debido a suelos pobres. La producción de granos básicos se divide entre todos los miembros de la familia, solo para el autoconsumo, pero no cubran todas las necesidades del hogar.

Mano de obra



Solo la familia trabaja en su finca, a veces en un sistema de junta

Junta: grupo de personas, de la misma familia o no, que se mancomunan para realizar tareas agropecuarias. Es un sistema de intercambio de trabajo que está basado en la organización colectiva del trabajo en parcelas individuales con una lógica de reparto equitativo.

Sistemas de cultivo

SC 1 Asociación de cultivos básicos, promedio 1,1 ha por año

El SC 1 tiene dos años de cultivo (cosecha de la yuca en año 2) y signe con barbecho de 6 a 15 años.

A veces SC 3 Huerta y/o SC 5 Ñame y Ñampí a pequeña escala.

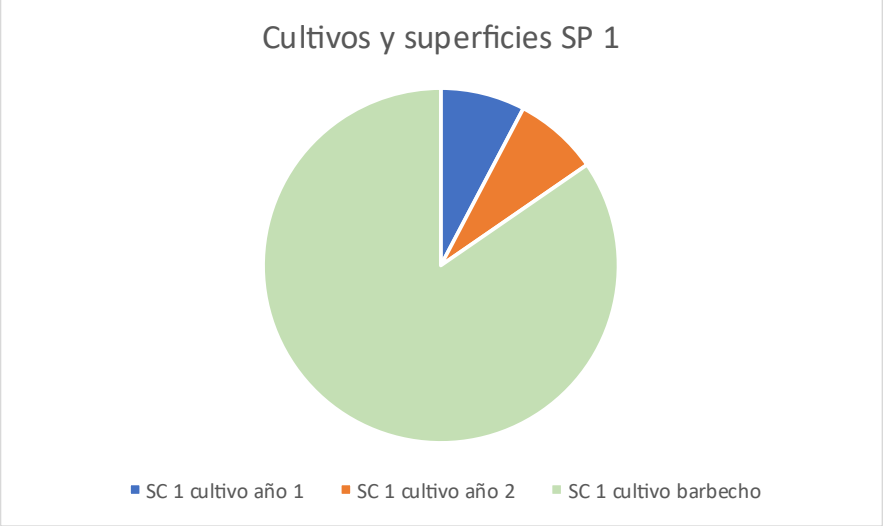


Ilustración 29: Superficies de cultivos del SP 1 con SC1

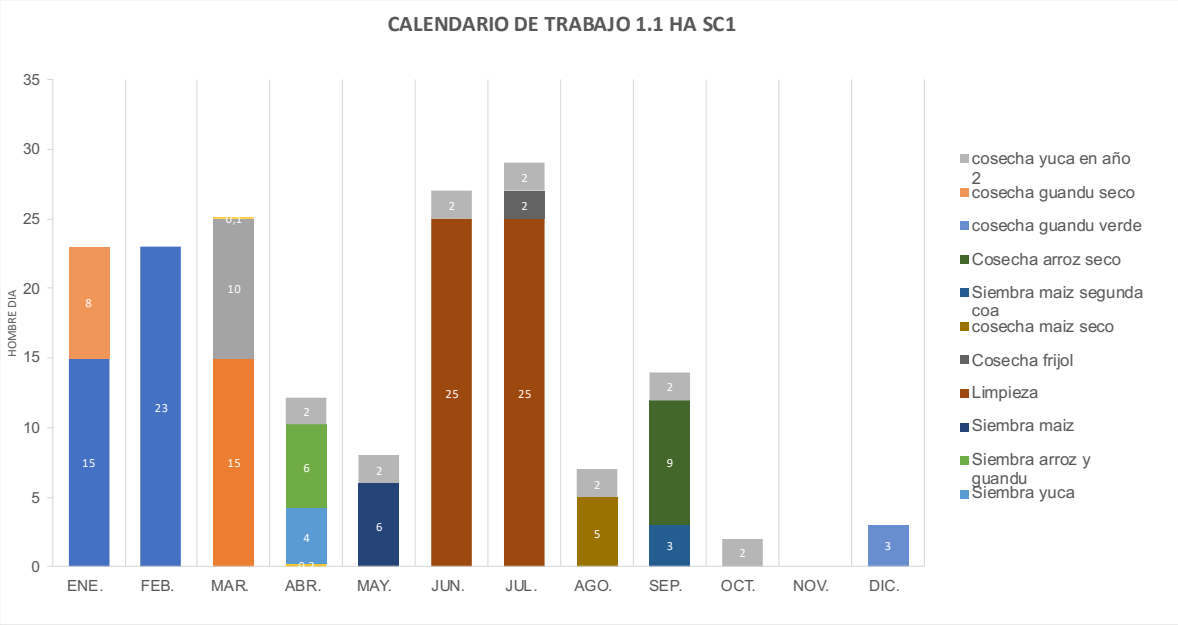


Ilustración 30 : Calendario de trabajo del SP1 con 1.1ha de SC 1

Ingreso agropecuario B/. 1,500

Con una parcela de cultivos básicos, las gallinas de patio, la huerta diversificada y las parcelas de tubérculos llamado "verduras".

Limitaciones

Los resultados económicos del sistema de cultivo son bajos, por debajo de un salario de jornalero. El sistema de producción SP 1 ocupa un lugar especial porque permite una cierta autosuficiencia alimentaria de la familia y permite entre todo a los padres quedar al máximo en el territorio.

Variantes de combinación de SC y Scr que se encuentran en el territorio

- ***Zona Norte:***

La mayoría de los productores del SP1 solo tienen una parcela de SC1 o SC1c.

Algunos completan con pequeñas parcelas de SC 3 Huerta y/o SC 5 Ñame y Ñampí. También se puede encontrar SCr 4 Cerdo en soltura y/o SCr 6 Piscicultura a pequeña escala en algunas fincas.

- ***Zona Centro:***

La mayoría de los productores del SP1 solo tienen una parcela de SC1 y un poco de SC4 Yuca y/o SC3 Huerta.

Algunos tienen unas vacas del SCr 5 con unas hectáreas del SC 6 pastos.

- ***Zona Sur:***

La mayoría de los productores del SP1 solo tienen una parcela del SC1b.

Algunos completan con pequeñas parcelas de SC 3 Huerta y/o SC 5 Ñame y Ñampí. También se puede encontrar SCr 6 Piscicultura y/o SCr 5 ganado de cría a pequeña escala en algunas fincas.

4.1.3.2 SP 2 Productor familiar para la venta

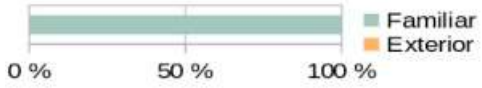
SP 2: Productor familiar para la venta	<1 ha 1-2 activos agrícolas

Historia

La principal oportunidad de ingreso en efectivo para los productores es con el desarrollo de sistemas de crianza para la venta en el mercado local. Los principales mercados son para la carne de pollos y puercos.

El sistema de producción 2 se encuentra en las explotaciones agropecuarias que tienen un mínimo de capital, principalmente personas de más de 35 años.

Mano de obra



Solo la familia trabaja en su finca. A veces en un sistema de junta

Sistemas de cultivo

SCr 1 Pollos de engorde

SCr 2 Puerco de engorde.

Ingreso agropecuario B/. 1,315
Con 5 ciclos de 50 pollos y 4 cerdos por año (alimento mixto con yuca)

Limitaciones

Los resultados económicos de los sistemas de crianza son interesantes para el productor. Quedan debajo de un salario de jornalero, pero sin gastos de transporte para ir a trabajar como peón y sobre todo con un productor que queda en su casa, cerca de su familia. Además, no tiene que vivir en condiciones insalubres.

Los sistemas de crianza son difíciles y necesitan un buen manejo de ambas enfermedades ambas de los animales y de su red de comercialización.

4.1.4 Agroecoloscore

El análisis de los resultados del agroecoloscore es muy útil para comparar los sistemas de producción del territorio.

Los resultados del agroecoloscore deberían utilizarse teniendo en cuenta sus limitaciones, en particular en su carácter genérico, los criterios de evaluación son compartidos en el mundo entero. Para ser más precisos, ahora se recomienda revisar los criterios de evaluación colectivamente (con todos los actores del territorio) para contextualizarlos.

Para el análisis de los sistemas de producción de Ñürüm se optó por presentar el Sistema de Producción 2 con y sin el sistema de producción 1. De hecho, en la mayoría de los casos, SP1 y SP2 son practicados por miembros de la misma familia, aunque la organización del trabajo y la distribución de los beneficios están disociadas. Es muy raro que el SP2 sea practicado por un hogar sin producir cultivos para el autoconsumo en el otro lado.

Tabla 5: Agroecoloscore de los sistemas de producción

	SP1 Granos basicos	SP2 pollos o cerdos de engorde CON SP1	SP2 pollos o cerdos de engorde SIN SP1
Biodiversidad cultivada y ganadera	67%	83%	33%
Sinergias del agroecosistema	67%	75%	0%
Ahorro y reciclaje	44%	44%	33%
Autonomia	100%	50%	0%
Proteccion del suelo	33%	33%	33%
Contribucion el sistema alimentario local	89%	89%	78%

SP 1 tiene alto puntuación en términos de agroecología gracias a una alta diversidad de cultivos, largas rotaciones con períodos de barbecho con árboles, la ausencia de insumos externos y una producción destinado solo para el consumo local (e incluso el hogar).

SP 2 asociado a SP1 obtiene mejores puntuaciones en dimensiones de biodiversidad y sinergias gracias a la complementariedad entre agricultura y ganadería. Esta asociación permite aumentar la diversidad y las sinergias en el intercambio de coproductos. Por el otro lado, obtiene una puntuación más baja en autonomía debido a la dependencia a los insumos externos para la alimentación animal.

SP2 solo obtiene una puntuación muy baja en las dimensiones de biodiversidad, sinergias y autonomía. Sin embargo, el sistema SP 2 sigue siendo muy interesante por su participación en el sistema alimentario local y porque reduce las importaciones de carne de fincas intensivas capitalistas.

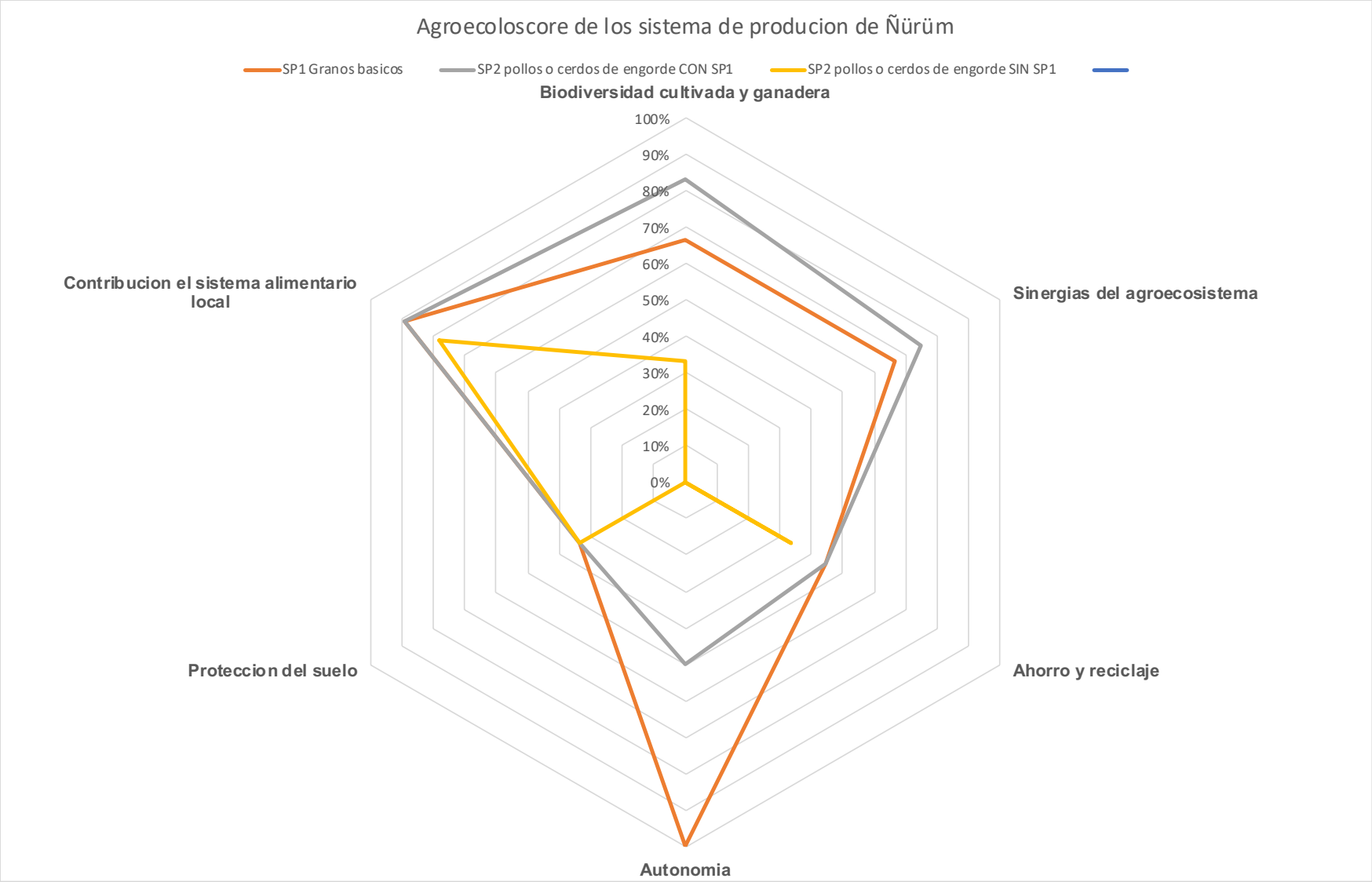


Ilustración 31: Grafico del agroecoloscore de los sistemas de producción de Ñürüm

Sistemas de cultivo y de crianza

05

5.1 Sistemas de cultivo

Se encuentra poca cría de animales en el territorio. Resulta una producción de estiércol muy limitada en comparación a las superficies de cultivos. La principal modalidad de gestión de la fertilidad es por consiguiente el barbecho de algunos años como en el SC1 en el siguiente acápite.

Los productores que tienen algunos pollos de engorde o cerdos usan principalmente el estiércol en las pequeñas parcelas cercas de la vivienda (SC 3 Huerta, SC 5 Ñampí o ñame).

5.1.1 SC 1: Asociación de cultivos básicos (alimentarios)

El principal sistema de cultivo del territorio es un sistema de cultivo que combina una gran diversidad de cultivos básicos como el arroz, el maíz, la yuca, el ñame, el zapallo y diversos frijoles (guandú, frijol de bejuco). La parcela también se enriquece a veces con plátanos, guineos, papas de bejuco y hortalizas como tomates y ajís. Los principales cultivos en términos de densidad son el arroz, el maíz y la yuca.



Ilustración 32: Mezcla de cultivos en el sistema de cultivo 1

Este sistema de cultivo SC 1 se basa en un sistema de tumba y quema con barbecho de varios años. Todos los cultivos se siembran entre marzo y mayo después la tumba y quema. Las cosechas se reparten en el tiempo según la madurez de los cultivos. Parte del campo también se siembra de nuevo con maíz de segunda coa para aumentar el período de cosecha de maíz verde. La yuca se cosecha a partir de los 12 meses y permanece en la parcela después de la cosecha de todos los otros cultivos.

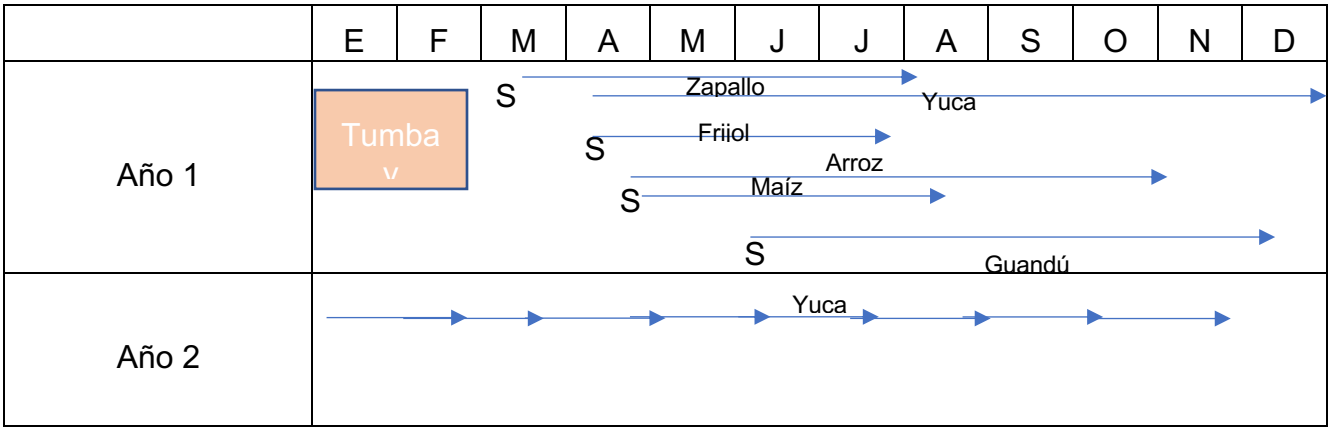


Ilustración 33: Calendario de los cultivos del sistema de cultivo 1

El área cultivada depende de la reserva de tierra disponible en la familia y de la capacidad de trabajo de la familia. En promedio, una familia cultiva 1 hectárea por año. En general, la producción de arroz no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia durante todo el año.



Ilustración 34: Parcela del sistema de cultivo 1 con rastros de la tumba y quema (Lucas C)

El tiempo en barbecho varía en promedio entre 7 y 15 años.

Nombre de la intervencion	Commentarios	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Hd totales
Socuela	gasto = comida de la junta (pollo)	15	23											38
Quema	junta, medio dia			15										15
Limpiar despues quema				10										10
Siembra zapallo y name	10 matas zapallo, 30 matas name			0,1	0,2									0,3
Siembra yuca	300 palos				4									4
Siembra arroz y guandu	20 libras arroz				6									6
Siembra maiz	10 libras maiz					6								6
Limpieza	machete						25	25						50
Cosecha frijol								2						2
cosecha maiz verde								2	2					
cosecha maiz seco									5					5
Siembra maiz segunda coa	5 libras									3				3
Cosecha arroz seco	90 manotas									9				9
cosecha guandu verde													3	3
cosecha guandu seco	3 quintales seco	8												8
cosecha name y nampi			2	2										4
cosecha yuca en año 2	despues 12 meses				2	2	2	2	2	2	2			14
	Hd totales	*23*	*25*	*27,1*	*12,2*	*8*	*27*	*31*	*9*	*14*	*2*	*0*	*3*	*177,3*

Producto bruto	B/. 1,068	**Hombre-días total**	177	**VAB/hd**	6

Ilustración 35: Itinerario tecnico del sistema de cultivo SC1

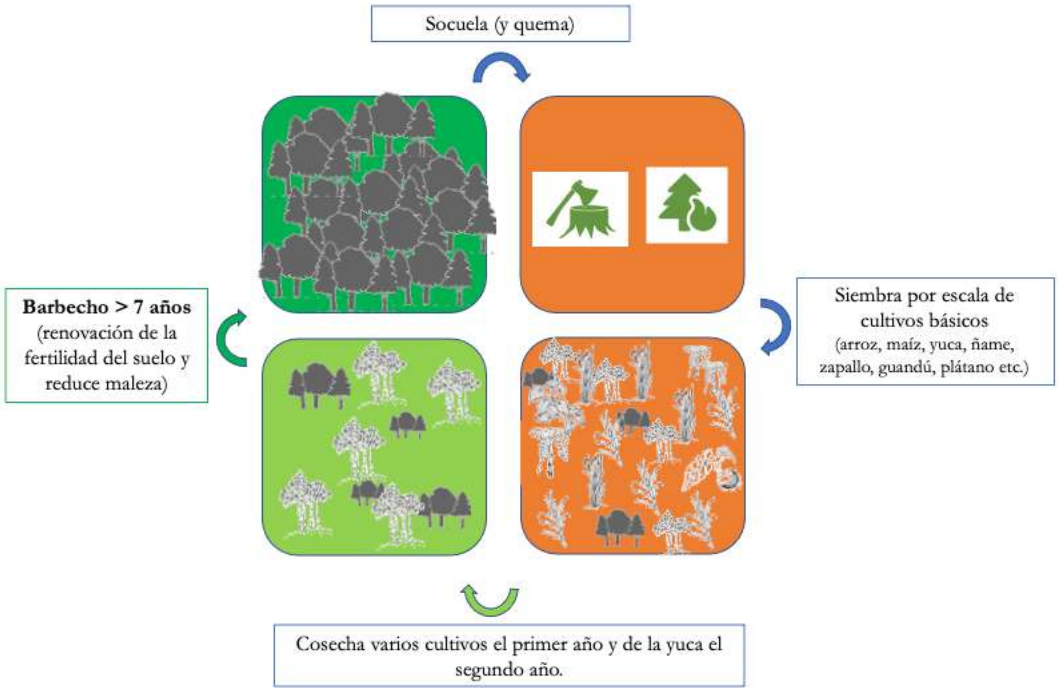


Ilustración 36 : Diagrama de la rotación del sistema de cultivo 1

También se establece una variante de este sistema SC 1 por parte de algunos productores con una rotación que incluye de uno a dos años más de cultivo en la parcela antes de volver al barbecho. Los principales cultivos en esta variante de SC 1 son frijoles de bejuco, maíz y yuca.

5.1.2 SC 1b: Arroz // Maíz // Maíz

Los productores del corregimiento de Cerro Pelado practican rotaciones un poco diferentes al modelo dominante en los otros corregimientos, el SC 1 o asociación de cultivos básicos.

Por ejemplo, los productores de Cerro Pelado producen arroz y maíz en parcelas menos diversificadas y con dominantes de arroz o maíz más pronunciadas. Otros cultivos como la yuca, las hortalizas y el zapallo están presentes en proporciones muy pequeñas.

Las condiciones agronómicas más favorables podrían explicar esta diferenciación con los otros corregimientos.

5.1.3 SC 1c: Cultivos Básicos a “rastrojo crudo”

Algunos productores no tienen acceso a suficientes tierras para hacer el sistema de cultivo SC 1 con barbecho de varios años. Hacen entonces cultivos básicos en la misma parcela cada año a pesar de encontrar más dificultades en la producción con la maleza y con tierra poco fértil. A menudo usan fertilizante sintético y otros químicos como mata-maleza para producir la misma cantidad y que reducen el resultado económico.

SC 2: alternativa 1 Maíz híbrido

Durante la misión de campo, se investigó a un productor con un sistema de cultivo de maíz híbrido. Este sistema de cultivo no es compartido por muchos productores en el territorio y fue establecido por el productor con la ayuda de MIDA.

Este sistema intensivo basado en semillas de maíz híbrido y mucho abonamiento con fertilizante sintético permite obtener un alto rendimiento de más de 35 quintales por hectárea cuando las lluvias son buenas. Sin embargo, depende completamente de la importación de insumos del exterior de la Comarca, incluidos los fertilizantes y las semillas, que no son reutilizables porque son híbridas. El productor ha utilizado un total de 8 quintales de fertilizante sintético durante el ciclo en una hectárea.

5.1.4 SC 3: Huerta diversificada

El segundo sistema de cultivo principal es la huerta diversificada. Como en otros territorios de Panamá, se encuentra cerca de la casa. Se compone de una gran diversidad de especies de plantas incluyendo especies arbóreas.

En general, las diversas huertas del territorio están compuestas por yuca, plátano, guineo, ñame y otoe, con árboles como de mango, pifas, cafetos, aguacates, guayaba y cítricos (y a veces un pie de cacao). Algunos productores también producen cultivos de hortalizas como tomate, chile, berenjena y el "café local" el ñaju (variedad de okra), etc. Sin embargo, la producción de hortalizas a menudo es incompatible con la cría de gallinas de patio porque causan mucho daño a las hortalizas. Los productores que tienen ambos deben proteger las hortalizas con tablas, láminas o redes.

La mayor parte de la producción de la huerta diversificada es para el autoconsumo.

Actualmente se encuentran en el territorio, proyectos por parte de agentes del Ministerio de Ambiente para enriquecer las huertas diversificadas. Parece importante fortalecer estas iniciativas, que sean relevantes a nivel ecológico, ambiental y alimentario.

5.1.5 SC 4 Monocultivo de yuca

La mayoría de las familias también producen yuca en monocultivo en una parcela, a menudo cerca de la casa. Esta parcela puede ser una parte integral de la huerta diversificada o ser diferente.

Cada familia tiene al menos 100 a 500 pies de yuca para cubrir todas las necesidades del hogar. La producción de yuca es para el autoconsumo y los excedentes se pueden dar a los vecinos. En Ñürüm, la yuca también se consume en jugo.

5.1.6 SC 5: Ñame, Ñampí u Otoe en monocultivo

El ñame y el ñampí también son producidos en mayores cantidades por los productores en parcelas de monocultivo. El tamaño de la parcela varía desde unas pocas decenas de metros cuadrados cerca de la casa hasta varios cientos metros cuadrados. Las parcelas son fácilmente reconocibles porque los cultivos requieren estacas para trepar.



Ilustración 37: Parcela de Ñame, SC 5 (Lucas C)

Parte de la producción se destina al autoconsumo, los excedentes se venden en el mercado local. Antes del Covid-19, se organizaba una feria agrícola en Buenos Aires y permitía a los productores vender su producción. Hoy este punto de venta ya no existe y los productores dicen que tienen problemas para vender cantidades más altas.

5.1.7 SC 6: Pasto tradicional o "natural"

Los pocos pastos del territorio son en su mayoría pastos naturales del tipo Faragua. Se observan principalmente en los corregimientos de Cerro Pelado y Alto de Jesús. Debido a su posición en la cima de las lomas, parecen verse muy afectados por la estación seca.

Los SC 3, 4 y 5 del corregimiento de Cerro pelado son un poco diferente de los otros debido a las condiciones agrícolas (suelos y precipitaciones) diferentes de los 3 otros corregimientos. Para obtener más informaciones en los itinerarios técnicos del corregimiento de Cero pelado consultar a los datos del informe de Las palmas de Morgane Ravaillault porque el distrito de Las palmas rodea Cero pelado.

5.1.8 Resumen de los sistemas de cultivo

Sistema de cultivo	Corregimiento *	Rotación**	Cultivo											
			Barbecho (B)	Yuca (Y)	Arroz (A)	Maíz (M)	Guandú (G)	Ñame (N)	Frijol (F)	Zapallo (Z)	Hortalizas (H)	Plátano y guineo (P)	Árboles frutales y maderables (Ar)	Pastos tradicionales (Pt)
SC1	BA, P, AJ, CP	A+M+Y+G+N+F+Z(+H+P)//B*8	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
SC1b	CR	A//M//M//B*5	X		X	X	X							
SC1c	BA, P, AJ, CP	M+Y+G		X		X	X							
SC2	AJ	M//B*8	X			X								
SC3	BA, P, AJ, CP												X	
SC4	BA, P, AJ, CP	Y//Y		X										
SC5	BA, P, AJ, CP	N//N						X						
SC6	AJ, CP	Pt												X

*

AJ: Alto de Jesús

BA: Buenos Aires

CR: Cerro Pelado

P: El Peñón

**

//: división entre dos años

5.2 Sistemas de crianza

Los sistemas de crianza del territorio son variados. Están destinados principalmente al mercado local y, por lo tanto, su desarrollo depende de la competencia que puedan encontrar en el mercado local por las importaciones externas.

5.2.1 SCr 1 Pollos de engorde

El sistema de cría más importante del territorio, especialmente en Buenos Aires y El Peñón, es el sistema de engorde de pollos. Es fácil de implementar y permite un ingreso con un ciclo de 6 a 8 semanas de crecimiento.

La dieta se compone de alimentos 100% comprados, alimentos concentrados importados en el territorio. El índice de conversión alimenticia puede variar según los productores, su dominio técnico y las instalaciones utilizadas. En promedio, usan 4 quintales de alimento para un ciclo completo de 50 pollos, que son vendidos a 4.5 libras por pollo. Algunos productores producen pollos más pequeños (4 libras) o más grandes (5.5 libras) con una correlación directa con la cantidad de alimento consumido.

Se crían dos razas de pollo en el área, una raza blanca de rápido crecimiento con un ciclo promedio de 6-7 semanas y una raza roja o "colorado" con un ciclo más largo, con un promedio de 8 - 9 semanas. El índice de conversión promedio durante el ciclo de engorde sigue siendo el mismo.



Ilustración 38: Pollos de engorde (Lucas C)

La mayoría de los productores viajan a la Ciudad de Santiago para comprar pollitos y pienso. Los vendedores en el mercado local tienen precios más caros y el precio del viaje se vería compensado por los precios más bajos en la ciudad.

El principal desafío de la producción de pollo es el mercado local. De hecho, es necesario poder vender los pollos tan pronto como lleguen al final de su ciclo de

crecimiento para controlar el índice de conversión promedio por pollo. Cuanto más se distribuye la venta de pollos en una banda, menos ganancias hay debido al consumo excesivo de alimento. Los riesgos de enfermedades o problemas de control de la temperatura pueden conducir a pérdidas económicas por el aumento de la más mortalidad de los pollos.

Otra gran dificultad de comercialización es la competencia con los vendedores ambulantes de pollos. El precio por kilo no difiere mucho, pero los vendedores ambulantes ofrecen bolsas de hielo, lo que permite a los comerciantes conservar los pollos durante varios días. Esta es una limitación importante, relacionada con la falta de infraestructura eléctrica en estas comunidades. Algunos productores han considerado la posibilidad de adquirir paneles solares y congeladores para desarrollar su mercado a nivel local, pero el coste de dicha instalación sigue siendo prohibitivo para estas familias.

En general, los pollos se venden muertos y limpios al precio de B/. 1.5 por libra. Este trabajo es realizado por el productor.

También existen pequeñas fincas de gallinas ponedoras en el territorio.

5.2.2 SCr 2 Cerdo de engorde con alimento 100% comprado-importado

La otra cría principal en la zona es la producción porcina. El productor engorda en promedio de 1 a 3 cerdos. Los cerdos son de raza mestiza. La duración del engorde es muy variable y depende principalmente de la cantidad de alimento proporcionado, en promedio el ciclo es de 3.5 a 4 meses.



Ilustración 39: Puercos de engorde (Lucas C)

Algunos hogares han establecido fincas de cerdos con un alimento compuesto completamente de alimento comprado. Estas fincas venden animales de 125 libras en promedio al precio de B/. 2 por libra. El consumo promedio durante un ciclo de 4 meses es de 4 quintales al precio promedio de B/. 30.

En general, este tipo de ganadería está presente principalmente en comunidades de fácil acceso a lo largo de la carretera, como Buenos Aires, porque reduce el precio de los alimentos comprados.

Los cerdos son sacrificados y vendidos en el territorio por los productores. La cría de cerdos es considerada menos riesgosa por los agricultores que la de pollos, porque los productores esperan una lista de pedidos suficiente de los vecinos para la venta de todo el cerdo antes de matarlo (también hay menos impacto económico de una extensión del tiempo de engorde) y porque los riesgos de enfermedades son menores.

Algunos hogares en el territorio enfrentan dificultades para comprar lechones "buenos". Por lo tanto, los productores están empezando a mantener hembras para la reproducción.

5.2.3 SCr 3 Cerdo de engorde con yuca complementado con alimentos comprados-importados

La mayoría de los productores del territorio establecieron sistema de crianza de cerdos mixtos con una parte de los alimentos producidos en la explotación agropecuaria.

Los lechones se compran a los 2 meses y se engordan durante entre 3 y 8 meses dependiendo del nivel de alimentación. El alimento consiste en una parte del alimento comprado y de las sobras de comidas familiares y de yuca, hojas y tubérculos.



Ilustración 40: Alimentación con yuca de puercos (Lucas C)

Los cerdos de este sistema se venden a un peso ligeramente menor que los cerdos alimentados solo con alimento concentrado.

SCr 4 Cerdo en soltura

También es posible observar en el territorio crianza de puerco en soltura. Estos cerdos son a menudo de raza local (negro). Son alimentados con las sobras de la casa y dejados en divagación para complementar su dieta. Los productores insertan un trozo de alambre en la fosa nasal del cerdo para evitar que remueve la tierra buscando comida y así reducir el daño potencial a los cultivos.

La carne de cerdo se destina principalmente al autoconsumo por parte del hogar, generalmente para el fin de año. Los cerdos a menudo se matan en pesos bajos, inferiores a 100 libras.

5.2.4 SCr 5 Ganado vacunado de cría

El sistema de cría de ganado está poco representado en número en el territorio.

Es inexistente en los corregimientos de Buenos aires y El Peñón. Los suelos pobres, la estación seca muy marcada y el predominio de la paja pelada y la vegetación natural muy pobre probablemente hacen que la ganadería sea muy poco rentable. Ha habido proyectos de desarrollo ganadero en el pasado, pero todos parecen haber fracasado. Todavía quedan algunas vacas en el asentamiento campesino pero estos animales parecen quedar primero para asegurar la tierra y mantener la cohesión social inicial del asentamiento.

La ganadería se practica muy extensamente en los corregimientos de Cerro Pelado y Alto de Jesús.

En general, este sistema de cría está cerca de un sistema de ahorro vivo porque los ingresos por ventas de terneros son muy bajos.



Ilustración 41: Ganado de cría en Alto de Jesus (Lucas C)

En promedio, el intervalo entre parto es muy alto, más de 18 meses y hasta más de 2 años. El bajo rendimiento económico de este sistema resulta principalmente de pastos muy pobres con una estación seca muy marcada que impacta fuertemente en la condición física del ganado. Además, la mayoría de los ganaderos no poseen un toro y, por lo tanto, tienen que alquilarlo durante el período de celo, lo que puede provocar fallas en el celo y, por lo tanto, aumentar el número de ciclos antes de la fecundación.

Los terneros se venden a 6 - 7 meses después del destete. Varios ganaderos testificaron que mantuvieron sus terneros porque los compradores no les ofrecieron buenos precios, probablemente debido a su mal desarrollo físico.

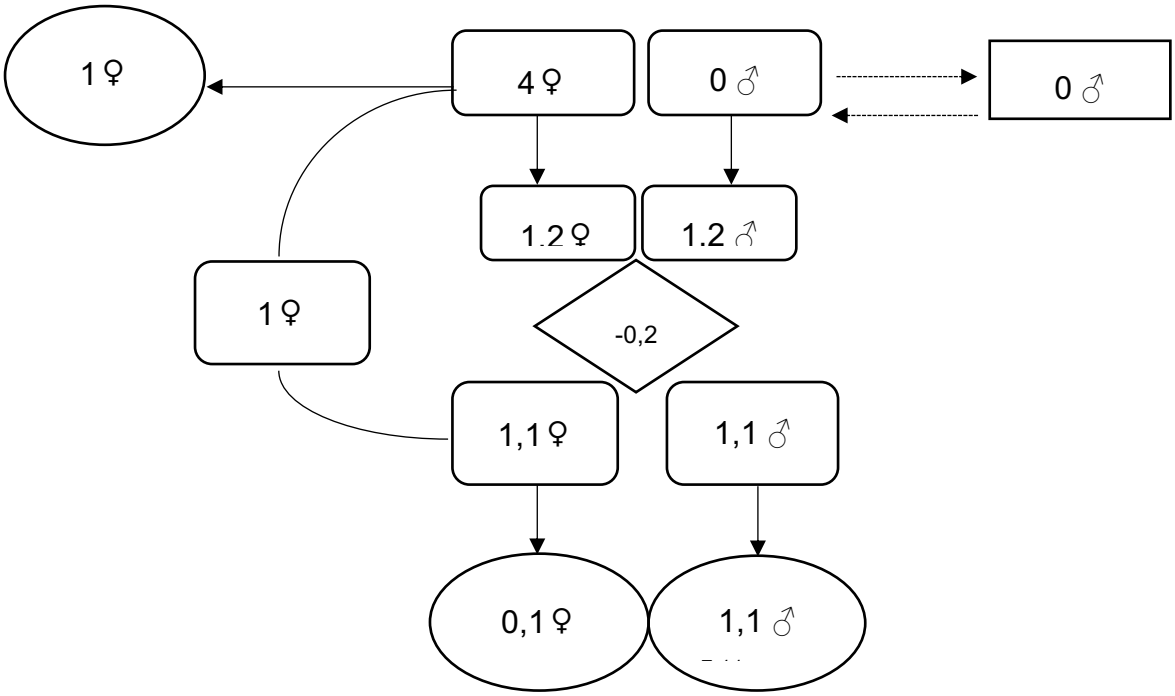


Ilustración 42: Esquema demográfico del sistema de cría: Ganado vacunado con venta

5.2.5 SCr 6 Piscicultura (Tilapia)

Muchos hogares en los corregimientos de Buenos Aires y El Peñón tienen estanques para la piscicultura. La ventaja de estos sistemas es la baja necesidad de inversión fuera del trabajo de construcción de las cuencas. Las cuencas se abastecen de agua a través de tubos que capturan el agua de las quebradas en las lomas. Algunos productores experimentan problemas por la desecación de las quebradas durante el periodo seco, lo que puede llevar al abandono de la piscicultura.



Ilustración 43: Piscicultura en Buenos Aires (Lucas C)

Durante la misión de campo, ningún productor encuestado alimentó a los peces con alimento comprado. Algunos productores complementan la alimentación natural con los elementos contenidos en el agua con hojas de yuca o salvado de arroz.

En general, los niveles de producción alcanzados son muy bajos de solo unas pocas docenas de libras por año y solo destinados al autoconsumo del hogar.

5.3 Comparación de los desempeños de los sistemas de cultivo y de crianza

La comparación de los desempeños técnico y económico de los sistemas de cultivos practicados en el distrito contribuye a explicar las estrategias de los productores en términos de superficie dedicada a cada cultivo. Para comparar el desempeño técnico-económico de cada sistema de cultivo, se calculan varios indicadores.

Las gráficas siguientes presentan:

- El valor agregado bruto por unidad de superficie (hectárea).
- El valor agregado bruto por unidad de trabajo humano (hombre-día).

5.3.1 Comparación del valor agregado por hombre-día de los sistemas de cultivo

En el caso de las pequeñas explotaciones, el cálculo del valor añadido por unidad de trabajo permite, en primer lugar, comparar los ingresos de las actividades agrícolas en las explotaciones agropecuarias con un trabajo externo.

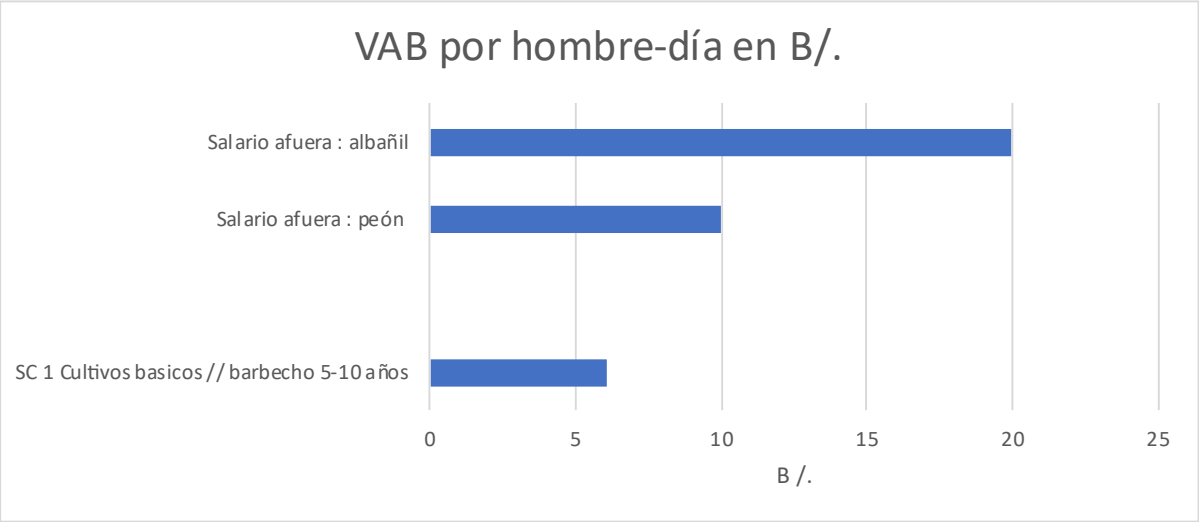


Ilustración 44: VAB por hombre-día del principal sistema de cultivo comparado a un salario de jornalero

Los resultados económicos del principal sistema de cultivo del territorio son inferiores a un salario diario como trabajador agrícola o como albañil en la ciudad. Sin embargo, hay muy pocas oportunidades de empleo en el territorio y la mayoría de las personas tienen que trabajar al exterior y, por lo tanto, tomar el transporte público para ir a trabajar. El costo del transporte supera rápidamente los B/. 5 para un viaje de ida y vuelta, y además alarga la jornada laboral, que no es ni físicamente sostenible todos los días ni económicamente interesante. Por lo tanto, los habitantes de Ñürüm tienen que migrar durante varios días, a menudo al menos una semana y, a veces, hasta unos meses.

El sistema de cultivo tiene un bajo VAB. A pesar de este resultado económico, el sistema queda interesante para familias, especialmente:

- Cuando tienen pocas necesidades financieras en efectivo. Ya que, este sistema está destinado casi exclusivamente al autoconsumo, y los mercados para los productos son casi inexistentes. El valor añadido producido se basa en tener en cuenta el equivalente de una compra en el mercado local. Por lo tanto, es necesario que la familia tenga necesidades limitadas u otra fuente de ingresos en efectivo;
- Cuando valorizan las raíces y tubérculos (yuca, ñame, ñampí) en la dieta del hogar porque la producción de arroz es menos eficiente.

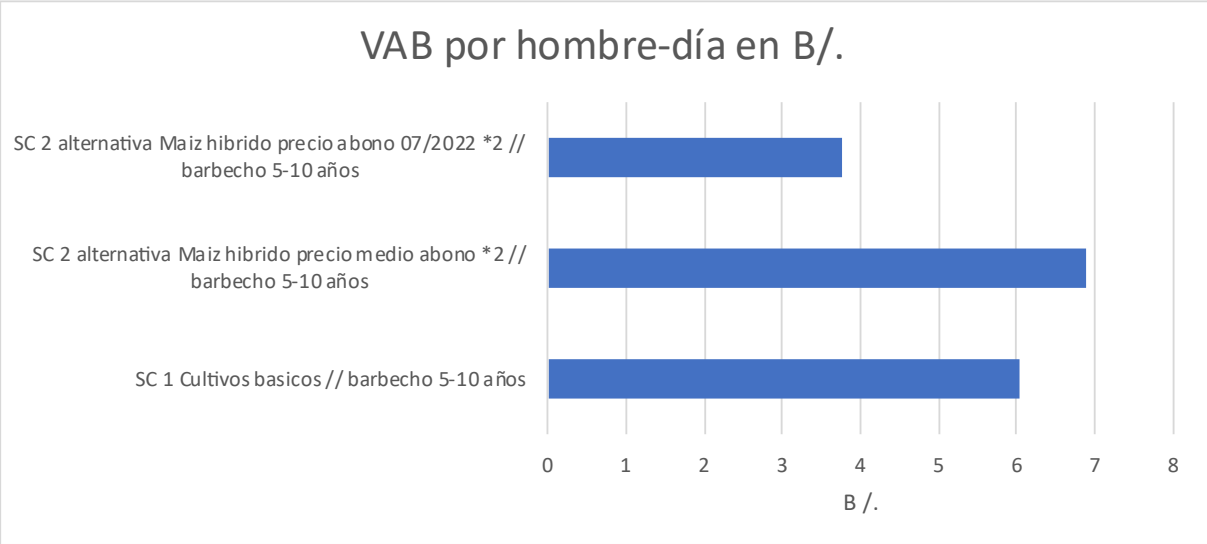


Ilustración 45: VAB por hombre-día de los sistemas de cultivo alternativos con y sin la inflación en los insumos

La comparación de los resultados de este sistema con el sistema alternativo más intensivo de maíz hibrido que se ha observado en una finca del territorio es interesante para analizar las otras oportunidades para los productores:

- Este sistema SC2 con maíz híbrido y abonamientos importantes permite aumentar la producción y pasar a rendimientos superiores a 35-40 quintales por hectárea en los suelos "pobres" del territorio. Sin embargo, el sistema necesita más mano de obra y alto gasto en insumos (semillas, fertilizantes y plaguicidas) para un resultado económico solo ligeramente superior al del sistema diversificado de asociación de cultivos básicos tradicional.
- Además, el sistema tiene una fuerte dependencia a los insumos externos. El aumento del precio de los insumos observado en los últimos dos años lleva a un resultado inferior a B/. 5 por día de trabajo.
- También se puede considerarse poco resiliente frente a shocks de clima. Ya que, con un solo cultivo, las perdidas pueden ser totales en caso de eventos climáticos. Por lo contrario, el sistema diversificado permite compensar los daños de un evento (sequía, fuertes lluvias, fallas en la siembra, etc.) en un cultivo mediante la producción de los otros cultivos. Las pérdidas económicas también son mayores porque las inversiones en semillas y fertilizantes son altas en comparación con cero inversiones en efectivo para el sistema tradicional (la única inversión es el tiempo de trabajo y las semillas de la producción del año anterior).

Los otros sistemas de cultivo en la zona, SC 4 huerta diversificada, SC 5 yuca en monocultivo y SC 6 ñame y ñampí en monocultivo, representan áreas pequeñas y están destinados principalmente al autoconsumo.

Debido a la falta de tiempo, no fue posible calcular los desempeños de los sistemas de cultivo SC 4 y SC 6. Sin embargo, es posible utilizar datos del diagnóstico agrario realizado en el distrito circundante de Las Palmas por Morgane Ravaillault (Ravaillault M., 2022). Los corregimientos de Alto de Jesús y Cero Pelado están incluso entrelazados en este distrito.

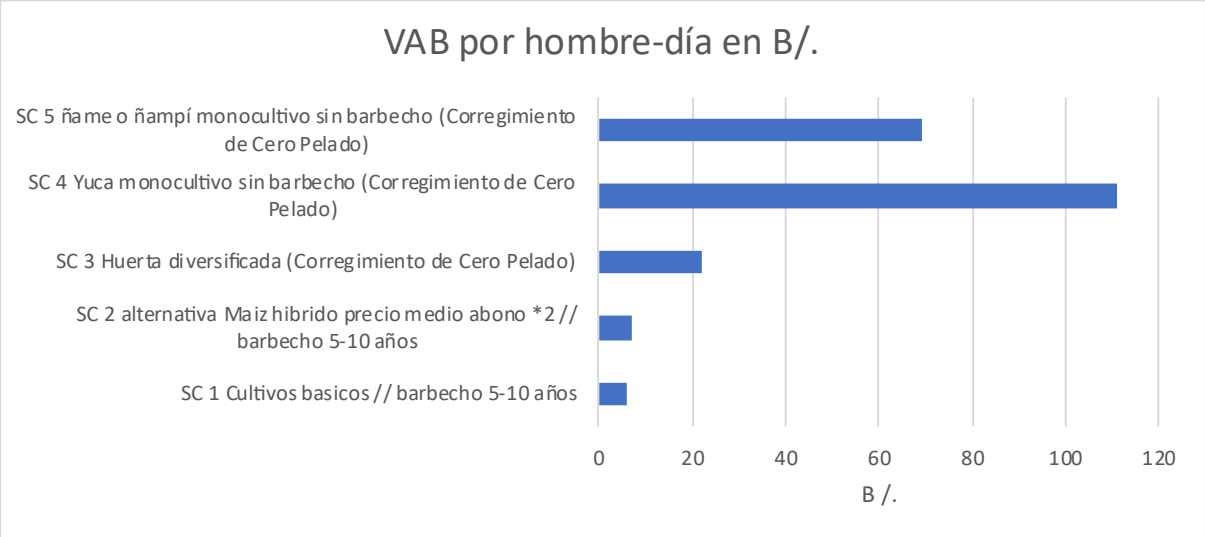


Ilustración 46: VAB por hombre día de los sistemas de cultivo

Los sistemas de cultivo SC 5, SC 4 y SC 3 obtienen un resultado en VAB por día de trabajo más alto que los otros sistemas dominantes en el territorio. Su baja proporción en términos de superficie en el territorio se explica por dos factores:

- Las producciones de yuca y de los sistemas de cultivo de huerta diversificada solo están destinados al autoconsumo, casi no hay mercado para las producciones de estos sistemas. Por lo tanto, la superficie de estos dos sistemas se define de acuerdo con las necesidades de la familia sin buscar producir excedentes.
- El SC 5 tiene un poco más de oportunidades de salidas, pero permanece reducido a áreas pequeñas por varias razones:
    - Requiere suelos “frescos” ricos y aireados que son raros.
    - Para producir en monocultivo sin barbecho, requiere fertilizantes a menudo hechos en enmienda orgánica por los productores. Por lo tanto, la superficie en SC 5 depende de los recursos en materia orgánica.
    - Además, las salidas para este sistema siguen siendo muy inciertas, como lo demuestran los testimonios de productores que dicen encontrar dificultades para vender su producción.

5.3.2 Comparación del valor agregado por hombre-día de los sistemas de crianza

Los dos principales sistemas de cría del territorio son los pollos de engorde SCr 1 y los cerdos que se engordan con suplemento de yuca SCr 3. Estos dos sistemas de crianza son sistemas intensivos sin pastos.

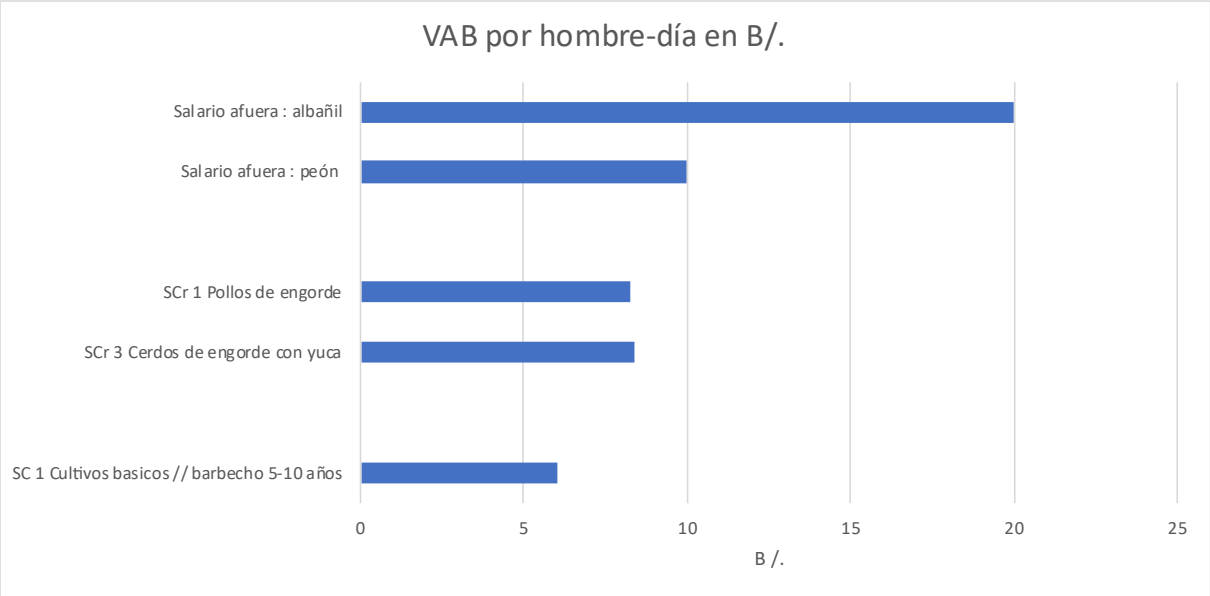


Ilustración 47: VAB por hombre día de los sistemas de crianza comparado a un salario de jornalero

El rendimiento económico de estos sistemas ganaderos en términos de VAB por día de trabajo es mayor que el sistema de cultivo tradicional. Sin embargo, todavía son menos eficientes que un salario diario. Al igual que con el SC 1, tienen la ventaja de crear un ingreso en el territorio, a diferencia del trabajo asalariado, que requiere salir del territorio y, por lo tanto, alejarse de la familia para vivir en condiciones difíciles y precarias.

El objetivo principal de ambos sistemas de crianza es proporcionar ingresos en efectivo a diferencia de la mayoría de los sistemas de cultivo.

El sistema de engorde de pollos tiene dos riesgos principales:

- El alargamiento del ciclo de engorde debido a la falta de salidas que conduce a un aumento de los costos, a través del aumento del consumo, con una pérdida de eficiencia en el índice de conversión (kilogramo de pollo producido por kilogramo de alimento proporcionado).
- Mayor riesgo de mortalidad por enfermedades o mal manejo de la temperatura o inundaciones.

El sistema de cría de cerdos es considerado menos riesgoso por los productores porque, por lo contrario, las proporciones de consumo de alimento no se deciden al día y el cerdo se mata solo cuando el número de pedidos es suficiente. El mercado de pollos, sin embargo, parece un poco más desarrollado.

Para ambos sistemas, la principal restricción es la limitación del mercado local de acuerdo con las capacidades de compra de los vecinos, pero también de acuerdo con la competencia de los vendedores ambulantes que venden pollos congelados. La competencia externa en la carne de cerdo parece menos importante.

5.3.3 Comparación del valor agregado bruto (VAB) por superficie de los sistemas de cultivo

El análisis de los resultados económicos de los sistemas de cultivo en términos de VAB por hectárea permite principalmente identificar:

- Cuando los productores encuentran limitaciones de tierras. En este caso, se eligen los sistemas con el VAB por hectárea más alto;
- Fuertes diferencias en las características agronómicas entre las parcelas de un territorio que limitarían el desarrollo de ciertos cultivos, aunque sus resultados económicos sean más altos.

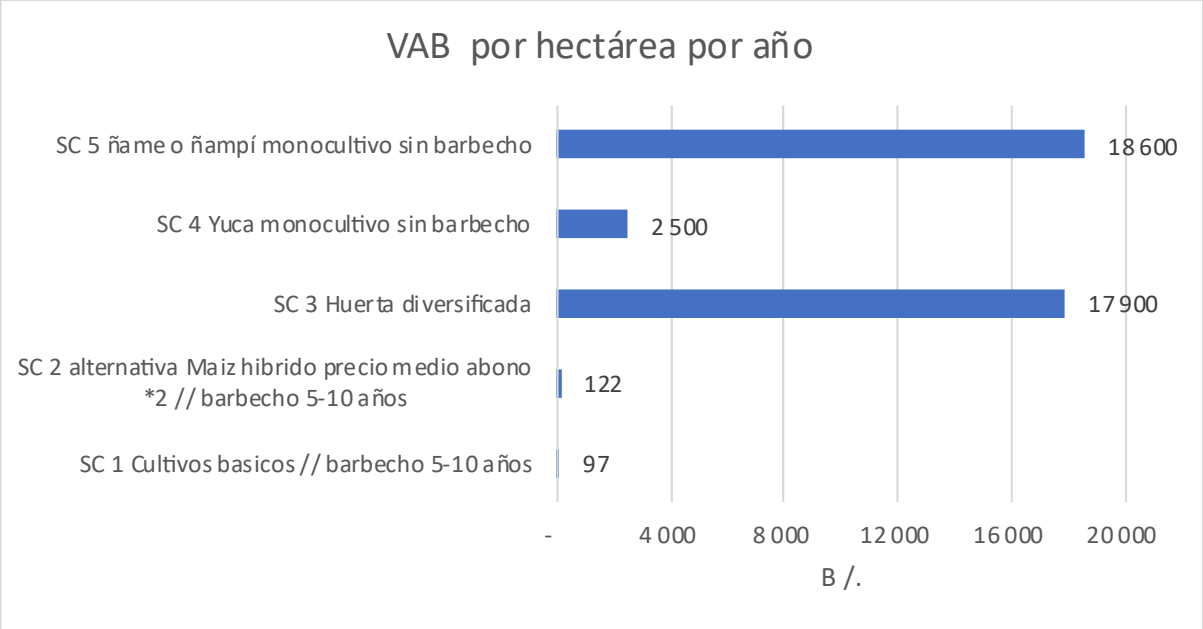


Ilustración 48: VAB por hectárea y por año de los sistemas de cultivo

Los principales sistemas de cultivo del territorio en términos de superficie tienen VAB por hectárea muy bajos en comparación con otros sistemas de cultivo. Esto se explica por el hecho de que la huerta diversificada SC 3 y el sistema de cultivo SC 5 ñames y ñampí requieren importantes insumos de abono orgánico, que limitan el desarrollo de las superficies. Además, para una buena producción, el SC 5 requiere tierras “frescas” que están limitadas en disponibilidad.

Además, en cuanto al cálculo del VAB por hombre-día, los sistemas de cultivos 3, 4 y 5 se caracterizan por una ausencia casi total de mercado que, por lo tanto, limita el interés en desarrollar más superficie de estos cultivos. Por ejemplo, para el SC 4 yuca, el cálculo económico se realizó con un precio medio de B/. 0.15 por libra de yuca. De hecho, en los mercados la yuca se puede vender hasta B/. 0.5 en las ciudades, pero en el territorio los productores dicen que la tendencia para esta producción es que "se

pierde la yuca". El mercado es casi inexistente, a excepción de los intercambios entre vecinos, que de hecho es a menudo una donación gratuita.

5.3.4 Comparación del valor agregado bruto (VAB) por superficie de los sistemas de crianza

Los sistemas de crianza del territorio son sistemas intensivos que depende de importación de alimento concentrado, por lo que tienen altos VAB por hectárea, generalmente superiores a B/. 100,000 por hectárea al año. Sin embargo, en el territorio de Ñürüm, donde hay tierra, este parámetro no es central para la selección de los sistemas de cultivo y de crianza por los productores, a diferencia del VAB por día-hombre.

5.3.5 Comparación del valor agregado bruto de los otros sistemas de crianza

Los otros dos sistemas de crianza en el territorio son la piscicultura y la ganadería extensiva de cría.

Los cálculos de los resultados económicos de la piscicultura son los siguientes:

- Cosecha anual entre 15 y 30 libras @B/. 1.5-1.75
- Gastos: 0 (sin alimento concentrado)
- Tiempo de trabajo (excluyendo la inversión inicial para construir la cuenca): 0.5 días de pesca + mantenimiento (1.5 días)
- Tamaño promedio de la piscina: 5m * 10m (30 días de trabajo para construir al inicio)

El producto bruto es por lo tanto B/. 38.5. El resultado económico es un VAB por hombre-día de B/. 19.2 y un VAB por hectárea de B/. 7.700. Por lo tanto, este sistema de crianza es interesante en términos de tiempo de trabajo, pero se mantiene en los órdenes de magnitud de otros sistemas de cultivo y de crianza destinados al autoconsumo.

Los productores testificaron que habían probado un sistema más intensivo con alimentos concentrados. Sin embargo, parece muy poco rentable porque según la experimentación de un productor: llevó una bolsa de un quintal a B/. 40 para cosechar 20 libras de pescado después 3 meses que resulta en una pérdida de B/. 5.

Los resultados del sistema extensivo de cría de ganado parecen demasiado variables para establecer el modelo técnico y económico. De hecho, las entrevistas permitieron ver sistemas con intervalos parto-parto de 19 meses, así como más de 30 meses dependiendo del acceso a forrajes durante el periodo seco. Los cálculos económicos en un sistema con 4 hembras dan los siguientes resultados:

- VAB por hombre-día: B/. 6.5
- VAB por hectárea y año: B/. 56

Por lo tanto, este sistema es menos eficiente que otros sistemas de crianza y de cultivo. Sin embargo, permite a un productor crear capital que puede movilizarse fácilmente en caso de un problema en la familia (enfermedades, accidentes, período sin empleo) y, puede considerarse como "ahorro vivo".

Sistemas de actividad

06

6.1 Tipología de los sistemas de actividad

El bajo potencial agronómico del territorio, especialmente en los corregimientos de Buenos Aires y El Peñón, da como resultado una diversidad relativamente limitada de sistema de producción.

Para entender la organización social es más relevante trabajar a la escala del sistema de actividad con los ingresos non-agrícolas. El criterio principal de diferenciación se basa más bien en la edad del productor que influye en:

- **Sus necesidades financieras en efectivo** para cubrir las necesidades de su familia;

6.1.1 Trayectoria y oportunidades de vida

La trayectoria de vida de los productores se puede resumir de la siguiente manera en 4 períodos:

0. La infancia antes del final de la escuela segundaria con una participación en explotación agropecuaria que sigue siendo baja porque se da prioridad a la educación.
1. Una fase entre el final de la segundaria y antes del matrimonio que se compone principalmente de trabajo fuera del territorio y ayuda a los padres en la explotación agropecuaria.
2. Una fase posterior al matrimonio en la que la principal limitación es satisfacer las necesidades de la familia y, en particular, cubrir los costos de escuela de los hijos.
3. Una fase más sedentaria con un retorno más constante al territorio cuando los hijos o al menos el primer hijo se vuelve financieramente independiente.

En general, la división del trabajo entre hombres y mujeres está muy marcada. El hombre es responsable de las entradas de dinero en efectivo y, por lo tanto, del trabajo fuera del territorio. La mujer se encarga de las tareas domésticas, del cuidado de los niños y de las actividades agrícolas cercanas.

Tiene más.

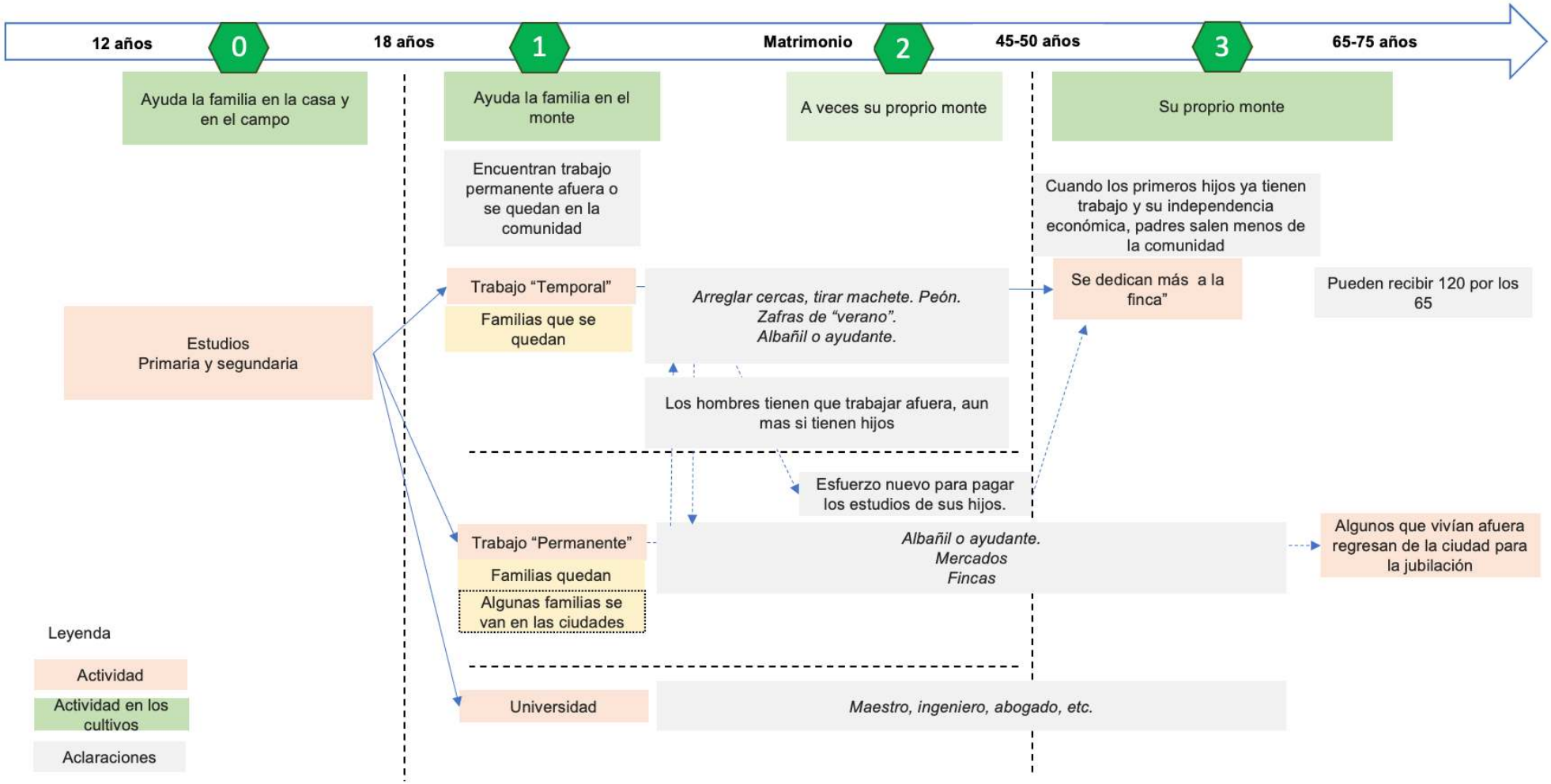


Ilustración 49: Esquema de trayectoria de vida en la Comarca

6.1.2 SA 1 Joven soltero trabajando afuera sin explotación agropecuaria propia (migrante temporal)

Gracias a la apertura de colegios en la comarca, cada vez más jóvenes logran conseguir aprobar el bachillerato.

Al final de la escuela secundaria (18 años) los hombres y mujeres jóvenes tienen tres opciones y forman tres grupos:

1. **Seguir estudiando en la ciudad.** La búsqueda de estudios es muy difícil económicamente y a menudo está reservada a una minoría. Incluso los jóvenes que tienen acceso a becas de universidad no siempre pueden continuar en la educación superior porque los costos de vida en la ciudad pueden considerarse demasiado altos (alojamiento, comidas, transporte), así como las compras complementarias, como la computadora.
2. Ir a trabajar **a la ciudad (Panamá, Santiago) para un "trabajo permanente " y por un largo período**. En general, los hombres pueden encontrar trabajo en estaciones de lavado de autos, construcción o supermercados. Sin embargo, los gastos de vivienda pueden reducir el interés económico de esta opción. Las mujeres a menudo trabajan como ayuda familiar, lo cual es un trabajo duro con muchas horas.
3. **Trabajar temporalmente fuera del territorio**, pero mantienen una base de vida con la familia en Ñürüm. En este caso, la mayoría de los jóvenes que salen son hombres. Trabajan en el sector agropecuario (limpieza de pastos en grandes explotaciones ganaderas, o cosecha de café, maíz, sandía, piña, etc.) o en el sector de la construcción. Los salarios diarios varían de B/. 10 a B/. 20. Los jóvenes que logren obtener puestos de albañil podrán alcanzar salarios de B/. 30 por día. Suelen trabajar de 1 a 4 semanas afuera por viaje antes de volver a vivir con la familia en el territorio.

Hay traslados entre grupos de jóvenes 2 y 3. Muchos jóvenes intentan establecerse permanentemente en la ciudad, pero luego prefieren volver a una forma de vida basada en migraciones temporales porque los costos de vida en la ciudad son demasiado altos y prefieren vivir en la Comarca cerca de su familia.

Las estimaciones de los jóvenes encuestados sobre las proporciones entre estos 3 grupos son las siguientes:

- Estudiante = 5 a 10%
- Migración permanente = 10 - 20%
- Migración temporal con ida y vuelta al territorio = 80 - 85%

Los jóvenes no forman estrictamente un sistema de producción agropecuario durante esta fase de la vida porque siguen siendo en su mayoría "ayudantes" de los padres. Esta fase de la vida permite a los jóvenes capitalizar para luego establecer un hogar y una finca.

Algunos jóvenes también deciden desarrollar una actividad agrícola para permanecer en el territorio de forma permanente después de un corto período de trabajo afuera. A menudo desarrollan pequeñas fincas de pollos y cerdos. Forman el SP2, un sistema de producción verdaderamente distinto.

En general, parece que las mujeres jóvenes se quedan más a menudo con sus padres antes del matrimonio sin salir regularmente de la Comarca para trabajar. A veces están muy motivadas por el desarrollo de actividades agrícolas para generar sus propios ingresos en paralelo con la ayuda a sus padres.

6.1.3 SA 2: Parejas con hijos, hombre trabajador temporal afuera del territorio

La mayoría de los jóvenes que se casan para formar una familia deciden quedarse en el territorio. En general, la mujer permanece en el territorio con los hijos. El hombre sigue viajando afuera temporalmente para "ganarse la vida", "buscar camarones" y cubrir las necesidades económicas de la familia.

La intensidad del trabajo afuera parece ser mayor (duración y frecuencia de los viajes) que durante la fase de vida del SA1 joven soltero. Si un joven va a la ciudad para la universidad, el productor tiene que encontrar nuevas fuentes de ingresos, y generalmente se ve obligado a trasladarse más frecuentemente aún más o permanentemente durante unos años fuera del territorio.

Algunos productores desarrollan actividades agrícolas independientes en el territorio además de su actividad asalariada temporal fuera del territorio. A menudo permanecen vinculados a los padres durante varios años para trabajar en la parcela de cultivos básicos, pero desarrollan pequeñas fincas de pollos de engorde, gallinas ponedoras, cerdos de engorde y puerca de cría.



Ilustración 50: Pollos de engorde, un ingreso adicional para la Comarca

Es interesante observar la importancia que a menudo ocupa la esposa en estas pequeñas fincas durante el período de ausencia del esposo. Un hombre joven con 3 lechones testifica:

"Al principio, a mi esposa no le gustaba la cría de cerdos,

pero ahora está muy involucrada y los maneja sola".

Esta observación debe tenerse en cuenta en el caso de un proyecto para el desarrollo de pequeñas explotaciones, en particular para la parte de formación. Si existe, no se podría analizar la división de ganancias entre los miembros del hogar.

6.1.4 SA 3 Pareja sin hijos a cargo, agricultor sedentario

Después de la independencia de los niños, el productor tiene menos necesidad financiera. Por lo tanto, el productor a menudo decide reducir la duración de su trabajo en el exterior y dedicarse más a la explotación agropecuaria, desarrollando pequeños sistemas de crianza y aumentando el tamaño de la parcela de cultivos básicos.

El hogar continúa su actividad agrícola reduciéndola gradualmente con la edad. La pensión de jubilación de B/. 120 para los 65 mejora la vida diaria y beneficia a toda la familia.

6.2 Resultados económicos de los sistemas de actividad (actividades no agrícolas)

6.2.1 SA 1 Joven soltero trabajando afuera sin explotación agropecuaria propria (migrante temporal)

Para los hombres jóvenes en la fase 1, SA1, las actividades agrícolas se limitan a ayudar a los padres en las parcelas de cultivos básicos. El joven forma parte del hogar parental compuesto por ambos padres y algunos hermanos aún en la escuela o solteros, para un total de 6 personas en promedio.

Por lo tanto, es posible estimar un ingreso agrícola cero o equivalente al valor de los alimentos obtenidos en el hogar familiar (SP1) o alrededor del 15% de una parcela de cultivos básicos de 1ha, estimado en B /. 160 por año. El joven no interviene en el manejo de las gallinas de patio y de la huerta diversificada, por lo que no se tiene en cuenta el valor añadido producido por los padres.

Los jóvenes migran temporalmente entre 20 y 60% del tiempo dependiendo de las oportunidades de empleo, de sus objetivos y de las necesidades financieras personales y familiares. El salario promedio es B/. 10 para trabajos agrícolas regulares (limpieza de pastos) y puede ser de B/. 20 para trabajos de zafra como cosechar caña de azúcar en los ingenios, cosechar maíz, etc.

En promedio, parece que un joven trabaja 5 meses al año afuera o alrededor de 120 días, incluidos 2 meses de zafra. Por lo tanto, el ingreso promedio se puede estimar en B/. 1,600 al año.

Tabla 6 : Ingresos anuales del hogar tipo SA 1

Ingreso agropecuario *(15% de la parcela familiar)*	B/. 160
Ingreso peón afuera	B/. 1,600
Ayuda programas sociales	B/. 0
Ayuda a/de la familia	B/. - 360
Ingreso total hogar	**B/. 1,460**

6.2.2 SA 1 bis Joven con pequeñas fincas

Después de unos años de migración temporal algunos jóvenes con un poco de capital financiero desarrollan pequeñas fincas (SP2) para quedarse permanentemente en el territorio o para minimizar los viajes de ida y vuelta al exterior para trabajar como peón. A menudo tienen pollos para engordar, hasta 100 pollos por ciclo y dos o tres cerdos por ciclo o hasta 6 cerdos por año.

Un joven agricultor con ciclos de 50 pollos y 2 cerdos en engorde puede esperar obtener un ingreso de:

- 5 ciclos de 50 pollos = B/. 775

- 4 cerdos por año (alimento mixto con yuca) = B/. 540
- Es decir, un ingreso agropecuario de B/. 1,315

Los ingresos agropecuarios equivalen a unos 130 días de trabajo afuera para “chopear pastos”. A menudo, el joven también sale un poco del territorio cuando tiene oportunidades de salarios más altos en la construcción o durante los períodos de zafra. Durante su ausencia, la finca de cría es administrada por la familia.

Sin dependientes, el ingreso anual es ligeramente superior a la línea de pobreza en Panamá. Sin embargo, no permite capitalizar mucho para construir su propria casa o empezar una finca o una empresa durable.

Tabla 7: Ingresos anuales del hogar tipo SA 1 bis

Ingreso agropecuario	B/. 1,315
Ingreso peón afuera	B/. 400
Ayuda programas sociales	B/. 0
Ayuda a/de la familia	B/. - 360
Ingreso total hogar	**B/. 1,405**

6.2.3 SA 2 Parejas con hijos, hombre trabajador temporal afuera del territorio

Para los hogares de la fase 2 con niños, los ingresos agrícolas del SA 2 se componen de:

- Parte de la parcela de cultivos básicos de los padres o su propria parcela
  La huerta diversificada, las gallinas de patio y la parcela de yuca.
- En algunos casos un pequeño sistema de crianza como pollos de engorde o cerdos (SP2)

Para un hogar que todavía trabaja la parcela de cultivos básicos de los padres y produce pollos de engorde con un ciclo de 50 pollos cada 2 meses y dos semanas (con el tiempo para reiniciar un ciclo) el ingreso agrícola se trata de:

- 5 ciclos de 50 pollos = B/. 775
- 50% de la parcela de cultivos básicos y de la huerta diversificada = B/. 1,000
  ➔ Ingreso agropecuario = B/. 1,775

Los ingresos agropecuarios de la explotación agropecuaria no son los únicos ingresos de los hogares en el territorio, sino que se complementan en primer lugar con los ingresos de los empleos eventuales. Los hombres migran temporalmente entre un 20 y un 60% del tiempo dependiendo de las oportunidades de empleo y de las necesidades financieras personales y familiares.

En promedio, parece que un hombre trabaja 5 meses al año afuera o alrededor de 120 días, incluidos 2 meses de zafra. Por lo tanto, el ingreso promedio se puede estimar en B/. 1,600 al año.

Por lo tanto, el ingreso familiar anual es B/. 3,350 de los cuales B/. 2,275 en efectivo. Para un hogar de 2 adultos y 2 niños, el ingreso mensual promedio es, por lo tanto, B/. 69 per cápita inferior a la línea de pobreza extrema.

Este ingreso se complementa con la ayuda escolar de los niños, la beca universal que es de B/. 90, 120 o 150 por niño dependiendo del grado, 3 veces al año. En promedio, una familia recibe B/. 720 por año para ayudar a los niños a estudiar. Las familias dicen que toda la ayuda se utiliza para los gastos escolares (ropa, útiles escolares, etc.) y que incluso es necesario complementar con dinero del hogar. El ingreso del hogar con los programas sociales es de B/. 4,095 anuales inferior a la línea de pobreza (B/. 6,108) y muy cerca de la línea de pobreza extrema (B/. 3,492).

Tabla 8: Ingresos anuales del hogar tipo SA 2

Ingreso agropecuario	B/. 1,775
Ingreso peón afuera	B/. 1,600
Ayuda programas sociales	B/. 720
Ayuda a/de la familia	B/. 0
Ingreso total hogar	**B/. 4,095**

Para la universidad los principales costos son el alojamiento, las comidas en la ciudad y el transporte. Los gastos de alojamiento son entre B/. 80 y 120 por mes, y los gastos de alimentos son a menudo superior a B/. 100. Por lo tanto, los costos de vida son aproximadamente de B/. 250 por mes, que es mucho más alto que el ingreso mensual promedio *per cápita* de los hogares e incluso más alto que el ingreso anual en efectivo de una familia (B/. 2,500 frente a B/. 2,275).

Las cuotas escolares para las universidades privadas son en promedio entre B/. 100 y 175 mensual. El presupuesto mensual para un hijo en una universidad privada es, por lo tanto, B/. 400, que es inaccesible para la mayoría de las familias porque es mucho más alto que el ingreso anual en efectivo de una familia. Además, las universidades privadas generalmente requieren que las cuotas se paguen de una sola vez antes del inicio del año escolar, cerrando el acceso a estos planes de estudio para la mayoría de las familias de la Comarca.

Además, para un diploma equivalente, la universidad pública a menudo requiere 5 años de estudio frente a 3 años en una escuela privada. Por lo tanto, para una inversión cercana, los estudiantes que no tienen los ahorros para pagar las cuotas de las universidades privadas deben completar un ciclo académico más largo:

- 5 años en B/. 250 por mes durante 10 meses = B/. 12,500
- 3 años a B/. 400 por mes durante 11 meses = B./ 13,200

6.2.4 SA 3 Pareja sin hijos a cargo, agricultor sedentario

El tercer tipo está compuesto por una pareja sin hijos a cargo. El hombre sale de la Comarca para trabajar con menos frecuencia porque las necesidades financieras de la familia son menos importantes.

El ingreso agropecuario (SP1) consiste en la parcela de cultivos básicos, las gallinas de patio, la huerta diversificada y las parcelas de tubérculos llamado "verduras". El ingreso agropecuario promedio es de B/. 1,500 de los cuales la mayoría son productos agrícolas y no ingresos en efectivo.

Además, los padres a menudo reciben asistencia financiera de los hijos, en promedio de B/. 20 a 50 por mes y por hijo, lo que puede producir un ingreso anual de aproximadamente B/. 750.

Este ingreso adicional de la solidaridad familiar ya no es necesario cuando un padre se vuelve elegible para la ayuda "120 por los 65". Este ingreso es muy significativo para las familias de la Comarca porque permite superar el ingreso promedio de la mayoría de las personas de la Comarca. Sin embargo, parece que no todas las personas mayores se benefician de este ayuda del gobierno.

Estos dos tipos de ingresos adicionales permiten que los hogares SA3 no necesiten salir de la Comarca para trabajar.

Tabla 9 : Ingresos anuales del hogar tipo SA 3

Ingreso agropecuario	B/. 1,500
Ingreso peón afuera	B/. 0
Ayuda programas sociales	B/. 0
Ayuda a/de la familia	B/. 750
Ingreso total hogar	**B/. 2,250**

En este contexto, los programas sociales del gobierno que existen desde más o menos una década son una red de seguridad para las familias.

6.2.5 Resumen, ingresos de los hogares

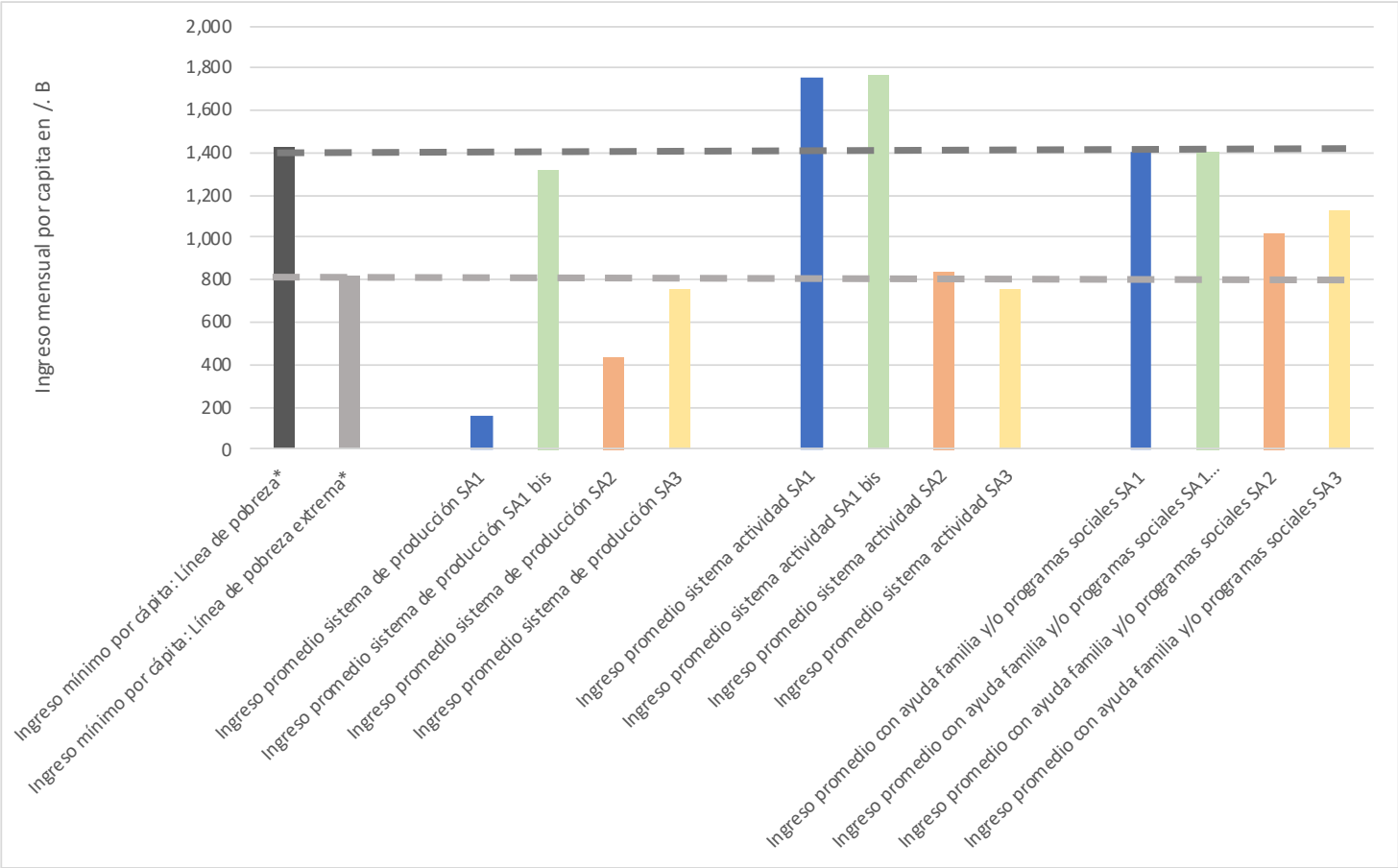


Tabla 10: Ingresos de los hogares y líneas de pobreza y pobreza extrema

Solo los hombres jóvenes del SA1 que no tienen dependientes tienen ingresos por encima de la línea de pobreza sin apoyo externo del gobierno. Sin embargo, este período de vida no demora porque desde que tienen hijos pasan a la categoría SA2 con los ingresos más bajos. Además, si se les considerara independientes en esta modelización, permanecen más o menos vinculados a los hogares de sus padres y hermanas que permanecen en la Comarca, el SA3, al que ayudan económicamente. Esta transferencia explica la disminución de los ingresos “con ayuda familiar y/o programas sociales”.

Los hogares con hijos dependientes del SA2 son los hogares más vulnerables. Las necesidades financieras de la familia son las más importantes. Los hombres del SA2 son los que más necesitan trabajar afuera.

Los hogares SA3 están formados por personas de más de 40 - 45 años sin hijos dependientes directos o con sus hijas solteras. Los ingresos agropecuarios son insuficientes, pero la ayuda de los hijos o las ayudas gubernamentales pueden aumentar los ingresos del hogar. La presencia de un beneficiario del "120 por los 65" permite aumentar en gran medida los ingresos del hogar y reduce la dependencia a los hijos, trabajadores eventuales.

	Criterios de diferenciación										
	Primarios			Segundarios							
SP y SA	**Agricultura familiar**	**Agricultura familiar patronal**	**Empresa**	**Acceso a la tierra**	**Acceso al mercado**	**Capacidad de inversión**	**Pluriactividad e importancia del sistema de actividad**	**Autoconsumo**	**Nivel de diversificación o de especialización**	**Sustitución de la mano de obra**	**Estrategia y finalidad de la actividad agrícola**
SA1 Joven migrante temporal	X			Acceso legal, sin título	No venta	Reducida	Pluriactividad: jornalero	Si, toda de la producción	Diversificado	Solamente familiar	Otro empleo = ingreso principal. Prioridad ayuda la familia para el autoconsumo.
SA1 bis Joven con pequeña finca	X			Acceso legal, sin título	Venta limitada, solo en el mercado local	Reducida	Pluriactividad: jornalero	Si,	Diversificado (-)	Solamente familiar (junta)	Prioridad producir para la venta para quedar en el territorio
SA2 Pareja con hijos, hombre trabajador migrante temporal	X			Acceso legal, sin título	Venta limitada, solo en el mercado local	Reducida	Pluriactividad: jornalero	Si, mayoría de la producción	Diversificado	Solamente familiar (junta)	Otro empleo = ingreso principal. Prioridad para el autoconsumo.
SA3 Pareja sin hijos a cargo	X			Acceso legal, sin título	No venta	Reducida		Si, toda la producción	Diversificado	Solamente familiar (junta)	Prioridad para el autoconsumo

Ilustración 51: Clasificación de los sistemas de producción según Bosc et all (2014

6.3 Recomendaciones

Para hacer recomendaciones es necesario tomar en cuenta los sistemas de producción como tales, así como su entorno. Es decir, tanto el contexto socioeconómico de la región o del país, como las prioridades y estrategias de desarrollo del sector rural panameño.

Las recomendaciones formuladas en el presente informe toman en cuenta retos a nivel colectivo (regional, nacional) y a nivel de las explotaciones agropecuarias: no sólo sus oportunidades, fortalezas, debilidades y limitaciones, sino también, los medios de producción disponibles para cada sistema de producción.

Las tablas presentadas a continuación sintetizan estas dimensiones de análisis. No pretende ser una lista de recomendaciones, sino más bien una base de discusión que pueda servir al IDIAP y al MIDA para evaluar y definir las acciones que serán tomadas en un futuro. Esta lista toma en consideración las solicitudes de los productores expresadas durante las entrevistas y la presentación realizada al concluir la fase de trabajo a campo.

Por lo tanto, para facilitar la discusión, se propone las siguientes tablas a modo de introducción de las acciones posibles o a discutir.

En el caso de Ñürüm, las recomendaciones se especifican por sistema de actividad. De hecho, considerar las actividades y de los ingresos no-agrícolas es fundamental para entender las limitaciones de los hogares (tiempo, capital etc.) y su coste de oportunidad. También es muy importante tener en cuenta el cronograma de trabajo y el cronograma de tesorería a nivel del sistema de actividad y no del sistema de producción

Apoyar al desarrollo de las ventas agrícolas afuera de la Comarca (Ñame, Ñampí)

¿Para quién?

SA 2 y 3

Problemáticas	Acciones por discutir	Tipo de apoyo
Productores que encuentran problemas para vender sus excedentes en el mercado fuera de la Comarca	Apoyo en material y transporte para vender en ciudades	M (mercado)
	Apoyo al establecimiento de redes comerciales	R (red)
	Apoyo para organizar de nuevo la feria agrícola	K (capital) y R (red)

Apoyar al desarrollo de la producción agropecuaria para el mercado interior de la Comarca (pollos de engorde, cerdos de engorde y gallinas ponedoras)

Jóvenes no tienen tierra propria y quedan juntos con su familia por el manejo de la parcela de granos básicos. No obstante, un proyecto puede ayudarle en el desarrollo de sus proprios pequeños sistemas de crianza. Faltan primero capital inicial.

¿Para quién?

SA 1 y 2

Problemáticas	Acciones	Tipo de apoyo
Productores (jóvenes) que buscan oportunidades económicas para quedarse en el territorio	Apoyo a los productores en material e insumos	K (capital)
	Capacitaciones técnicas	C (capacitación)
	Apoyo a la estructuración de las redes comerciales (para evitar la sobreproducción y manejar la competencia de afuera)	C (capacitación) & R (red)

Apoyar al desarrollo de la producción agropecuaria para el mercado interior de la Comarca con la estructuración de las cadenas de valor

¿Para quién?

Cooperativas y asociaciones de productores (ventas de SA 1 y 2)

Problemáticas	Acciones	Tipo de apoyo
Falta de equipamiento para mantener productos pecuarios	Apoyo a las cooperativas y asociaciones para mantener los productos lo más tiempo posible después del sacrificio	K (capital): congelador y generador o panel solar C (capacitación) para la creación y la gestión de grupo de productores
Alta competencia de vendedores de fuera	Estudio de la cadena de valor y discusiones con productores	C (capacitación)

Apoyar los jóvenes con becas universitarias

¿Para quién?

SA 1 (e hijos SA 2)

Problemáticas	Acciones por discutir	Tipo de apoyo
Jóvenes que encuentran dificultades financieras para estudiar en la universidad	Apoyo material	K (capital): computadora
	Apoyo financiero	K (capital): alojamiento y tasas escolares

6.4 Conclusión

El territorio de Ñürüm está claramente marcado por una apertura al resto de Panamá tardía y todavía no finalizada. Las áreas en las cimas de la Cordillera Central no son accesibles en carro, lo que dificulta el desarrollo económico y social, así como la intervención de instituciones y programas potenciales como el PIASI.

Las tierras de Ñürüm adquiridas gracias a la lucha por la tierra en los años 60 y luego por la creación de la Comarca son, sin embargo, tierras pobres, no muy fértiles, a menudo pedregosas, que se secan fuertemente en verano y por lo tanto dificultan la producción agropecuaria. Un productor dijo fatídicamente, "*Estamos felices de estar en la peor tierra ...*".

Por lo tanto, los sistemas agrícolas tienen un rendimiento muy bajo y no son suficientes para cubrir las necesidades básicas de las familias. A través de las generaciones, los hombres han tenido que abandonar el territorio para trabajar. La organización social del territorio se estructura, por tanto, con la necesidad de salir del territorio para "buscar camarones" para poder vivir "decentemente". Durante mucho tiempo trabajaron principalmente para grandes ganaderos en áreas cercanas. Hoy en día se mueven más lejos y a veces tienen acceso al trabajo en la ciudad. Sin embargo, siguen siendo la principal fuente de mano de obra de varios sectores de la región.

A pesar de la necesidad de migrar regularmente fuera del territorio para "ganarse la vida", la mayoría de los hogares en el territorio prefieren quedarse en casa. Así sólo salen los hombres, sus esposas e hijos permanecen en el territorio "en sus tierras".

Los ingresos de los hogares en el territorio siguen siendo bajos, por debajo de la línea de pobreza de Panamá. Incluso están por debajo de la línea de pobreza extrema sin los ingresos de los programas sociales y las remesas de dinero de los hijos e hijas que viven en la ciudad.

Bibliografía

COCHET Hubert. (2011a). L'agriculture comparée. Editions Quae, Paris. 159p.

COCHET Hubert. (2011b). Origine et actualité du « Système Agraire » : retour sur un concept. *Revue Tiers Monde*, 207 (3) : 97-114.

COCHET Hubert., DEVIENNE Sophie. (2006). Fonctionnement et performances économiques des systèmes de production agricole: Une démarche à l'échelle régionale. *Cahiers Agricultures*, 15 (6) : 578-583.

DUFUMIER Marc. (1996). Les projets de développement agricole. Manuel d'expertise. Karthala, Paris. 354 p.

DUFUMIER Marc. (2004). Agriculture et Paysanneries des Tiers Mondes. Karthala, Paris. 600p.

FERRATON Nicolas, TOUZARD Isabelle. (2009). Comprendre l'agriculture familiale. Editions Quae, CTA, Presses agronomiques de Gembloux. 135 p.

INEC. (2014). Distribución territorial y migración interna en Panamá : censo 2010. 98p.

INEC. (2020). Censo de Población y Vivienda de Panamá 2020

INEC. (2020b). Censo de Población y Vivienda de Panamá 1990

INEC. (2020c). Censo de Población y Vivienda de Panamá 2000

INEC (2020d). Censo de Población y Vivienda de Panamá 2010

ISRIC, FAO, UNEP. (2005). Soil and Terrain Database (SOTER) for Latin America and the Caribbean (SOTERLAC), version 2.0

MAZOYER Marcel., ROUDART Laurence. (1997). Histoires des agricultures du monde. Editions du Seuil, Paris. 705 p.

PANAMA SIN POBREZA. (2022). Líneas de Pobreza En Panamá

PÉREZ H. Carlos. A. 1989. La fundación de Las Palmas de Veraguas. 2p.

VELÁSQUEZ Olmedo. B. (2017). Historia agraria y luchas sociales en el campo panameño. Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá , Panamá. 127p.

Apéndices

Anexo 1: Itinerarios técnicos de Cerro pelado, datos de: Ravaillault M, (2022), Diagnóstico agrario Dinámicas y estrategias de los productores agropecuarios del distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas, Panamá

Anexo 2: Tabla de referencia de los precios de venta constatados en junio 2022

Anexo 3: Ayudamemoria: Entrevistas territorio

Anexo 4: Ayudamemoria: Entrevistas detalladas cualitativas ‘Sistema de Producción’

Anexo 1: Itinerarios técnicos de Cerro pelado, datos de: Ravaillault M, (2022), Diagnóstico agrario Dinámicas y estrategias de los productores agropecuarios del distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas, Panamá

SC 3 Huerta diversificada

Operación	En	Feb	Mar	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Sept	Oct	Nov	Dic
Siembra frutales						La mayoría de los frutales se siembran al inicio de la temporada lluviosa						
Cosecha plátanos y guineos												
Cosecha naranjas												
Cosecha papaya												
Cosecha mangos												
Cosecha limones												
Cosecha aguacate												
Cosecha nances												
Siembra ñame, ñampí, otoe												
Cosecha ñame, ñampí, otoe												
		Frutales				Cepas						
		Producto bruto	B/. 17,974					Hd totales	800			
Consumos intermediarios	B./ 0					VAB/ha /año	B/. 17,974				VAB/hd	B/. 22

SC 4 Yuca monocultivo sin barbecho

Operación	Cantidad/ha	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Sept	Oct	Nov	Dic	En
Tumba y quema		15									
Siembra	4,000 matas	30	Siembra con los palos de la cosecha anterior								
Limpieza				10		10		10	Con machete		
Cosecha	400 qq									60	
Insumos	**B./ 0**			**VAB/ha/año**	**2,500**					**VAB/hd**	**B/. 111**
		Producto bruto	**15,000**				**Hd totales**	**135**			

SC 5 ñame o ñampí monocultivo sin barbecho

Operación	Cantidad /ha	Precio (B/. Por ha)	Ab	May	Jun	Jul	Ag	Sept	Oct	Nov	Dic	En	Feb	Mar
Limpieza			10	Limpieza con machete										
Siembra			50	Siembra con los palos de la cosecha anterior										
Gallinaza	150 qq	250	20											
Limpieza					10		10		10	Con machete				
Cosecha													80	80
Consumos intermediarios	**B./ 250**						**VAB/ha/año**	**B/. 18,575**					**VAB/hd**	**B/. 69**
			Producto bruto	**B/. 18,825**					**Hd totales**	**270**				

Anexo 2: Tabla de referencia de los precios de venta constatados en junio 2022

Tabla de referencia de los precios de venta constatados en junio 2022			
Categoria	**Nombre**	**Cuantidad**	**Precio (B /)**
Alimentos / Productos	Arroz de la tienda	1 libra	0,25-0,4
	Maiz de la tienda	1 libra	0,6
	Name	1 libra	0,75-1
	Yuca	1 libra	0,2-33
	Nampi	1 libra	0,75-1
	Cepa / Malongo /Otoe	1 libra	0,75
	Platano	1 racimo	4-6
	Café rojo	1 lata	6-7
	Café seco	1 lata	12-13
	Café pilado	1 quintal	125-150
	Café tostado y molido	1 libra	5
	Pescado (tilapia)	1 libra	1,75
	Pollo de traspatio	1 libra	2,5
	Pollo de galera	1 libra	1,25-1,5
	Puerco	1 libra	1,75-2
Insumos	Alimento puerco	1 quintal	25-32
	Alimento pollo	1 quintal	22-30
	Abono Completo	1 quintal	promedio 30 (70 en 2022)
	Urea	1 quintal	promedio 32 (75 en 2022)

Anexo 3: Ayudamemoria: Entrevistas territorio

Entrevista Territorio

Código entrevista:
Nombre persona: Su función:
Organización:
Fecha y lugar de la entrevista:
Punto GPS numero :

- **Presentación rápida del territorio**
  - Población agrícola
  - Grandes espacios de producción agrícola
  - Tipos de cultivos y de ganadería
  - Localidades y espacios para la comercialización
  - Otras actividades

- **Distribución de las tierras agrícolas**
  - en teoría y funcionamiento real
  - Herramientas legales o comunitarias
  - Especificidades tierras colectivas en zona indígenas
  - Sentimiento de accesibilidad y seguridad de acceso a la tierra
  - Conflictos de uso de la tierra

- **Actores presentes en el territorio**
  - En el campo agrícola
  - Que promueven la agroecología
  - Fuera de la agricultura

- **Contactos para la continuación del trabajo**
  - Personas mayores (agricultores o no)
  - Representantes de organización / institución
  - Fincas para entrevistas detalladas (agroecología o no)

Guía de la entrevista

- ¿Me podría hacer una presentación rápida de su territorio? ¿Cual es la importancia de la agricultura en su territorio?

- ¿Me puede decir quienes son los agricultores / campesinos?
- ¿Qué tipos de cultivos o ganadería existen en la zona?
- ¿Dónde se producen? ¿En que parte del ecosistema?
- ¿Dónde se venden los productos agrícolas?
- ¿Todos los agricultores tienen acceso a estos espacios de venta?
- ¿Existen otras actividades (pesca, caza, explotación forestal, artesanía, turismo, ...) relevantes para la economía territorial?

- ¿De manera general, como se maneja la distribución de las tierras agrícolas? ¿Y en concreto?
- ¿Existen herramientas legales o comunitarias para la repartición de las tierras entre los agricultores?
- ¿Hay una gran diferencia entre la teoría y el funcionamiento real de distribución de las tierras?
- ¿Cuáles son las especificidades en el caso de las comunidades indígenas (por ejemplo, el uso colectivo)?
- ¿Usted piensa que los agricultores tienen un sentimiento de seguridad en cuanto al acceso a la tierra para trabajarla?
- ¿Hay muchas tierras disponibles para la agricultura en la zona?
- ¿Existen conflictos actuales o porvenir en los usos de la tierra (urbanización, infraestructuras, zonas protegidas, actividades ilegales...)

- ¿Quiénes son los actores presentes en el territorio (institución, organizaciones locales, nacionales, internacionales...)?
- ¿Quién interviene en el campo agrícola?
- ¿Existen organizaciones especializadas en la promoción de la agroecología?
- ¿Y las otras organizaciones, quienes son y que hacen?

- ¿Usted nos podría proporcionar contactos de personas claves/relevantes que podríamos entrevistar a continuación?
- ¿Representantes de organización / institución que nos podrían hablar de la organización del territorio o de la historia agrícola de su zona?
- ¿Personas mayores (agricultores o no) que nos podrían hablar de la historia agrícola de su zona?
- ¿Fincas en actividad para entrevistas detalladas (que practiquen agroecología o no)?

Entrevista Territorio

Código entrevista:	
Nombre persona:	Su función:
Organización:	
Fecha y lugar de la entrevista:	
Punto GPS numero :	

- Presentación rápida del territorio
  - Población agrícola
  - Grandes espacios de producción agrícola
  - Tipos de cultivos y de ganadería
  - Localidades y espacios para la comercialización
  - Otras actividades

- Distribución de las tierras agrícolas
  - en teoría y funcionamiento real
  - Herramientas legales o comunitarias
  - Especificidades tierras colectivas en zona indígenas
  - Sentimiento de accesibilidad y seguridad de acceso a la tierra
  - Conflictos de uso de la tierra

- Actores presentes en el territorio
  - En el campo agrícola
  - Que promueven la agroecología
  - Fuera de la agricultura

- Contactos para la continuación del trabajo
  - Personas mayores (agricultores o no)
  - Representantes de organización / institución
  - Fincas para entrevistas detalladas (agroecología o no)

Guía de la entrevista histórica con instituciones

Indicaciones :

- *Personas mayores*
- *Entre 3 y 5 entrevistas históricas con instituciones*
    - *autoridades locales, alcaldía,*
    - *lideres comunitarios, religiosos*
    - *oficina ambiental, agrícola etc.*
    - *cooperativas, asociaciones o empresa agrícola, servicios de créditos agricola*
- *Lugares posible para hacer la entrevista :*
    - *si es posible, el en campo, desde de un punto de vista alto, recorriendo una zona rural*
    - *en una sala de reunión : de la misma manera que para la lectura del paisaje, se puede realizar esta entrevista frente a un fondo de mapa de la zona, donde solo aparecen los rios/las carreteras/la topografía – la idea es realizar una cartografía participativa ; también se puede utilizar como base la cartografía de las zonas agroecológicas realizada en la etapa previa, para comprobar la interpretación que tenemos, y desarrollar la historia*

➢ Que tipo de agricultura o de ganadería se practicaba antes en la región ?

- Que tipo de fincas o de agricultores existían? (SP/SAct)
- Algunos han desaparecido?
- Algunos han evolucionado? Han cambiado de sistema?
- Habían diferentes tipos de fincas / de agricultores

➢ Segun usted, han cambiado las prácticas de los agricultores/campesinos?

- El "délai de retour sur parcelle" ha cambiado ?
- El tipo de raza criada, el manejo del suelo etc.
- Sistemas de cultivos

➢ Según usted, ha evolucionado el paisaje de la región? (El ecosistema de la región en general)

- Cuales zonas han cambiado, y que es lo que ha cambiado?
- Preguntar si : medio biofísico, suelo, agua, vegetación, fauna salvaje, cultivos, viviendas, red vial, han cambiado
- El tamaño de las parcelas ha cambiado?

➢ Como era el pueblo, la comunidad antes ? (si se entrevista a la alcaldía, preguntar por los datos de población, y otros archivos)

- cuántos habitantes habían?
- ¿Qué origen tenían?
- A que actividad se dedicaban (agrícola y otros sectores)
- Ha habido periodo de migración? (llegadas/salidas)
- Había uno o varios mercado antes? Que se vendían, a quien? Hacia donde ? Que llegaba de otras regiones
- Que relaciones había con las demás comunidades? regiones
- Que ha cambiado el estatuó de comarca en cuanto a la agricultura?

➢ Historia de la institución entrevistada (cooperativa, o empresa agrícola etc.)

- Cuando fue creada la institución? O desde cuando usted trabaja en la institución ¿
- Cual era su papel o sus actividades
- Que hacia (servicios) / que producía / vendía la institución

- Proveedores
- Clientes

➢ Que hace esta institución hoy?
- Cuales son sus actividades / Su papel
- Volúmenes de producción/transformación/ventas
- Proveedores
- Clientes

Entrevista historica

Codigo entrevista :
Nombre :
Fecha y lugar de la entrevista :
Punto GPS numero :

- Eventos de la familia o del país?
  - presidente, terremoto, precio mercado
  - nacimiento, translado, herencia, boda

- Que se cultivaba, criaba?
  - cultivos y SCul (variedad, manejo, fertilidad)
  - animales y Scri (raza, reprod)
  - manejo de la fertilidad
  - donde se vendían, cantidad :

- Accesa a los recursos
  - superficie, tenencia, tipo de ZAE
  - suelo, pendiente...
  - agua

- Trabajo
  - familiar
  - asalariado

- Herramientas, tecnologías

- Otras actividades del SAct

- Las demás fincas :
  - donde, quien, que producían
  - intercambios con ellas

Guia de la entrevista

- Me podria contar la historia de su finca/ familia campesina... ? Como era la finca de sus abuelos o padres antes / Como sus abuelos practicaban la agricultura o la ganadería ? Descríbame la finca de sus abuelos, que producian, donde y como?

- que cultivaban (como, donde, que variedades, con cuales herramientas)
- que animales criaban, que comían, como se manejaba la reproducción
- superficie, tipo de parcelas, donde se ubicaban - en que parte del ecosistema?
- que productos vendían, donde o a quien?
- quien trabajaba en la finca?
- Otras actividades (pesca, otros)

- Según usted, como ha evolucionado el paisaje de la región? (El ecosistema de la región en general)
- Cuales zonas han cambiado, y que es lo que ha cambiado?
- Ha cambiado el bosque? Las especies espontaneas?
- Preguntar si : medio biofísico, suelo, agua, vegetación, fauna salvaje, cultivos, viviendas, red vial, tamaño de las parcelas... han cambiado y como

- Como era el pueblo, la comunidad antes?
- cuántos habitantes habían? ¿Qué origen tenían? A que actividad se dedicaban (agrícola y otros sectores)
- ¿Qué consumían, que comían?
- ¿Cuáles eran las otras actividades no agrícolas practicadas en el pueblo? (caza, recolección, artesanía, industrias locales, etc.)

- Recuerda usted las demás fincas de la región, las fincas vecinas :
- ¿Dónde estaban?
- Quienes eran
- Que producían?
- Que es lo que las diferenciaba de su finca en este periodo (tierra, productos, riego, volúmenes, herramientas...)
- Había intercambio con ellas? (mano de obra, tierras, semillas, animales, etc.)

Apéndice – Ayuda-memoria para la realización de las entrevistas detalladas cualitativas 'Sistema de Producción'

Nombre / Edad / Zona de encuesta / Fecha

Presentación del hogar: ¿Miembros de la familia en la casa (edad, genero)? ¿Algunos emigraron a Panamá? ¿Quién trabaja en el campo? ¿Cuál es el papel de cada uno? ¿Cuanto tiempo cada persona de su familia dedica a la agricultura (disponibilidad de cada uno)?

Otras actividades: ¿Participación en instituciones locales? ¿Autoridades tradicionales? ¿Organizaciones agrícolas? ¿Organizaciones fuera de la agricultura?

Historia / Trayectoria

¿Ha aumentado/disminuido su superficie? ¿Ampliado el rebano? ¿Por qué? ¿Con qué recursos?
¿Usted ha cambiado las especies cultivadas? ¿Las rotaciones? ¿Asociaciones?
¿El rendimiento ha cambiado? ¿Por qué?
¿Usted ha cambiado su equipamiento?
¿Otros eventos relevantes para la finca o su famlia?

Factores de producción

Tierra: hacer el plan de las parcelas
¿Superficie total (en hectáreas, cabullas, densidad de matas…)?
¿Cuantos terrenos/parcelas explotadas tiene? ¿Y de rastrojos? Ubicación? Distancia?
¿Topografía, tipo de relieve? ¿Cualidades del suelo? ¿Hidrografía (diferencia inverno/verano)?

Trabajo: A lo largo de la caracterización de SCu y SCr
¿Número de personas de la familia absolutamente necesarias para que funcione la finca?
¿Número de peones que contraten?¿Para cuantos días?

Capital: A lo largo de la caracterización de SCu y SCr
¿Herramientas? ¿construcciones o instalaciones? Plantaciones de árboles frutales o maderables?
¿Número de reproductoras en su rebaño? (valor actual, duración de vida útil)

Identificación del Sistema de Actividad
(actividades que generan ingresos para la familia)

Agrícolas
Sistema de cultivos: ¿Superficie, las especies y variedades cultivadas en los últimos años, ciclos, asociaciones, proporción de cada especie/variedad, parcelas en barbecho/rastrojo necesario, etc. ?
Sistema de crianza: ¿Qué tipo de animales criados, razas y características genéticas? ¿Tipo engorde/Seba, nacimiento-engorde, nacimiento/Cría?
Sistema de procesamiento, si relevante.

y extra-agrícolas
¿Cuales son?
¿Proporción del ingreso familiar?
¿Cuánto tiempo dedican a estas (en comparación con agricultura)?

Insumos y gastos

A lo largo de la caracterización de SCu y SCr
¿tipo de insumo, cantidad, precio?
¿peones necesarios en día?

+ ¿otros gastos?
¿Renta?
¿Tasas e impuestos para el Estado?
¿Intereses pagados a los bancos o prestamistas?
¿… ?

Productos y Sub-productos

A lo largo de la caracterización de SCu y SCr
¿Cantidades, elementos de rendimiento *(en quintales, cubo de maíz, saco de arroz pilado…)*?
¿Destino (subsistencia, pago peones, venta)?
¿Si venta: transporte, precio, periodo/estrategia)?
¿Sub-productos reciclados?

Preocupaciones

¿Recursos de tierra insuficientes, límites de mercado, años en cultivos, fertilidad de los suelos, plaga, enfermedades del rebaño. espacios de almacenamiento, dificultades monetarias, mano de obra?

Estrategias para adaptarse a los cambios

Apéndice x – Ayuda-memoria para la realización de las entrevistas detalladas cuantitativas 'Sistemas de cultivos'

Caracterización del sistema de cultivo (SCu): ……

Cf 'Identificación del sistema de cultivo':

¿Superficie, número de matas?
¿Especies y variedades cultivadas en los últimos años? ¿proporción de cada especie/variedad? ¿Cualidades de cada especie/variedad?
¿ciclos, asociaciones, sucesiones?
¿parcelas en barbecho/rastrojo necesario? Periodo de vuelta a la parcela (tiempo de rastrojo)?
¿Cualidades/características del suelo de cultivo (*color, profundidad, textura, estructura, …)* ?

¿Elementos agroecoloscore (presencia de árboles, ….

Itinerario técnico del cultivo

¿Cuáles son las operaciones realizadas en las parcelas, cronológicamente?
¿A qué momento se realizan (en cuanto a las estaciones y al estadio vegetativo de los cultivos)

Para cada etapa/operación =

Recursos genéticos (semillas, etc.)

¿Proporciones comprada (¿Origen, Coste?), auto producida, intercambiada (en cambio de…), donada ?

Mano de obra/Tiempo necesario

¿Tiempo necesario (en hora, día) ? ¿lapso de tiempo disponible? ¿Quién lo realiza (trabajadores del hogar, de la familia más amplia, peones)?

Herramientas:

¿Con qué equipamiento/herramientas/ animales? ¿Costos de la compra de la herramienta o de su alquiler?

Reproducción de la fertilidad

¿Tipos de productos (*abonos, de estiércol*), origen (*comprados/producidos en la explotación)*, cantidades, coste?
¿Asociaciones de cultivos, tiempo de barbecho/rastrojo (tierra en descanso) o de erial (tierra sin labrar)?

Manejo de las plagas y de las malezas

¿Tipos de productos (*preventivos/curativos, herbicida, insecticida*…), origen, cantidades, coste?

Productos y sub-productos

¿volumen que sale de la parcela? ¿elementos de rendimiento (en quintales, cubo de maíz, saco de arroz pilado…)?
¿destino (parte auto consumida (precio de compra), parte vendida (precio de venta), parte ofrecida, parte destinada a la remuneración en naturaleza de la fuerza de trabajo exterior, parte guardada para las semillas pérdidas)?
Tomar en cuenta las variaciones interanuales: ¿Cuánto es un rendimiento alto? ¿Bajo? ¿Mediano? ¿Con qué frecuencia ocurre?

→ **Resultado**
Calendario de cultivo y de trabajo. Modelo de cultivo para 1ha

Apéndice x – Ayuda-memoria para la realización de las entrevistas detalladas cuantitativas 'Sistemas de crianzas'

Caracterización del sistema de crianza (SCr): ……

Cf 'Identificación del sistema de crianza':
¿Qué tipo de animales criados, razas y características/cualidades genéticas?
¿Tipo engorde/Seba, nacimiento-engorde, nacimiento/Cría?
¿Número de reproductoras en su rebaño? (*valor, duración de vida útil*)
¿Efectivos por grupo de edades y por sexo por año (lotes)? ¿Edad y sexo de los animales (pirámide de edades del rebaño)? ¿Variabilidad de los efectivos ?
¿Elementos agroecoloscore (presencia de árboles, ….

Manejo del rebaño

¿Cuáles son las tareas/operaciones realizadas, cronológicamente en el día? ¿En el año? ¿A qué momento se realizan (en cuanto a las estaciones)?
¿Quién lo hace?

Reproducción

¿libre/controlada? ¿Con que criterios de elección de los reproductores?
¿edad de procreación, duración de la gestación, intervalo entre parto, periodo de parto, tasa de reposición de hembras reproductoras, número de crías por parto, tasa de mortalidad, edad de eliminación?
¿Tiempo necesario? ¿Quién se encarga? ¿Material necesario para reproducción?

Abrevado por lote

¿Abrevado de los animales (río, quebrada, lago, presa de agua, abrevado en el cerca…)?, ¿Se desplazan los animales a beber o se lleva el agua al rebaño?
¿Tiempo necesario (en hora, día) para el abrevado?
¿Quién lo realiza (trabajadores del hogar, de la familia más amplia, peones)? ¿Material necesario para abrevado?

Alimentación por lote

¿Tipo de alimentación (pasto, cultivo forrajero, residuos de cultivo, pienso animal…)? Origen (auto-producido, comprado)? ¿Precio? ¿Cantidades diarias por lote?
¿Tiempo necesario (en hora, día) para la alimentación? ¿Quién lo realiza (trabajadores del hogar, de la familia más amplia, peones)?
¿Material necesario para la alimentación?
¿Cuál espacio de pastos se utiliza y a qué periodo? ¿Quién guarda los animales? ¿Qué tipo de animales en qué tipo de parcelas? (→ Cf SCu pastos)
¿Cuál espacio de cultivos forrajeros se utiliza y a qué periodo? ¿Quién se encarga? → Cf SCu cultivos forrajeros

Salud de los animales

¿Riesgos sanitarios, enfermedades frecuentes?
¿Qué tratamientos (curativos, preventivos, vacunas)? ¿Cantidades, precios?
¿Cuándo se hacen? ¿Tiempo necesario? ¿Quien lo hace?

Alojamiento de los animales:

¿Cerca para la noche/estacional, usos de los edificios? ¿Costes?

Productos y sub-productos

¿volumen anuales? ¿destino (parte auto consumida (precio de compra), parte vendida (precio de venta), parte ofrecida, parte destinada a sueldo en naturaleza)?
¿Variaciones interanuales?
¿Si venta: transporte, precio, periodo/estrategia)?
¿Sub-productos reciclados?

Resultado
Esquema de funcionamiento del rebaño, Calendario de trabajo. Calendario alimentario y forrajero y Modelo del sistema de crianza